Chương 1

PHÂN TÍCH MẠCH KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU NHỎ TẦN SỐ THẤP DÙNG BJT

1.1 Phân cực

* Quan hệ dòng điện

1.1.1 Phân cực bằng hai nguồn riêng

1.1.2 Phân cực bằng một nguồn chung → Cố định; Hồi tiếp áp; Cầu phân áp

* Phân cực có nguồn âm

1.2 Đường tải một chiều, xoay chiều và điều kiện max-swing

1.2.1 Đặc tuyến ngõ ra

1.2.2 Viết phương trình và vẽ đường tải một chiều

1.2.3 Viết phương trình và vẽ đường tải xoay chiều

1.2.4 Điều kiện max-swing

1.3 Các mạch khuếch đại

* Mô hình tương đương tham số h của BJT

1.3.1 Mạch khuếch đại E chung

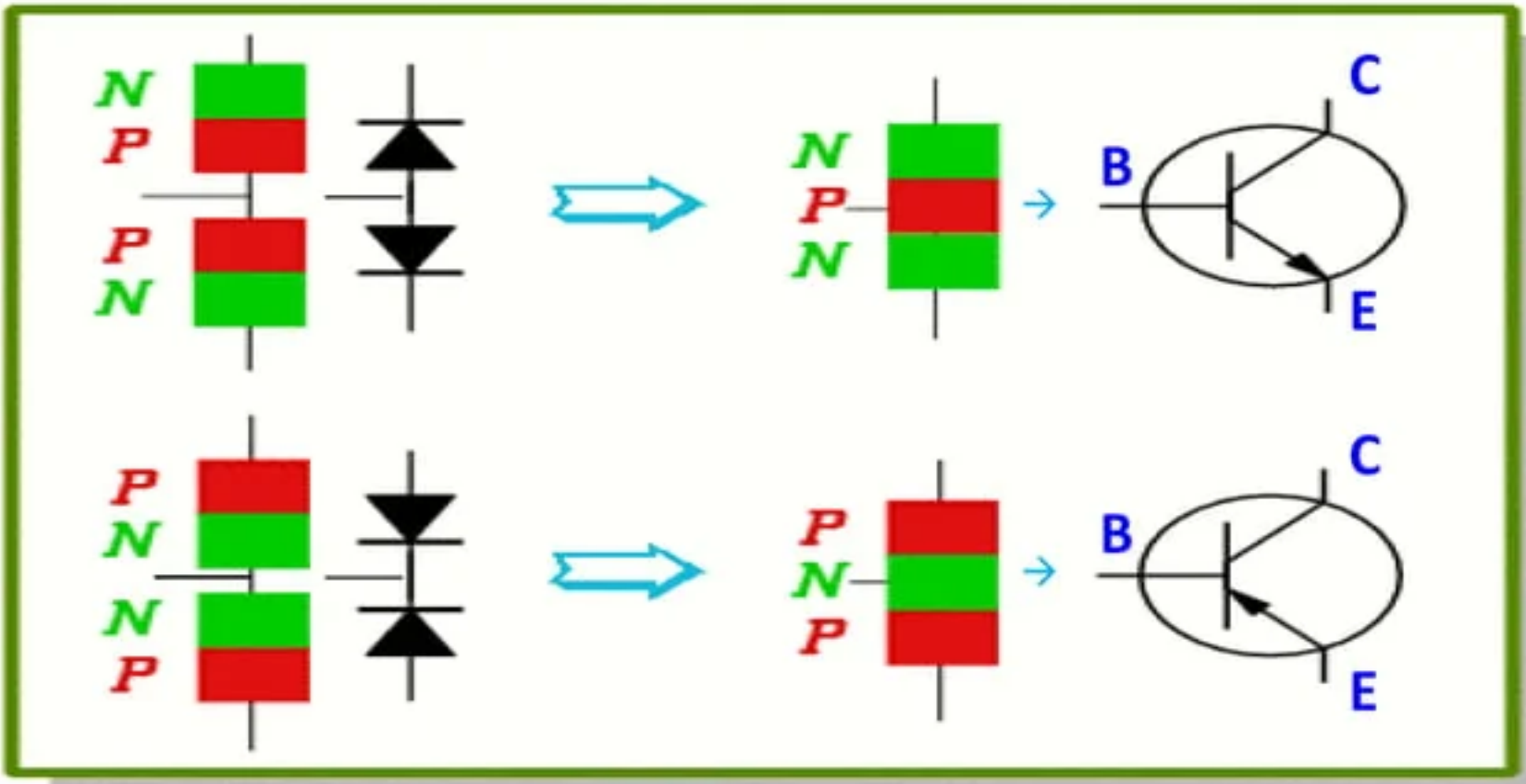
1.3.2 Mạch khuếch đại C chung

1.3.3 Mạch khuếch đại B chung

(Tài liệu chính:
Mạch điện tử
t.Lê Tiến Thường)

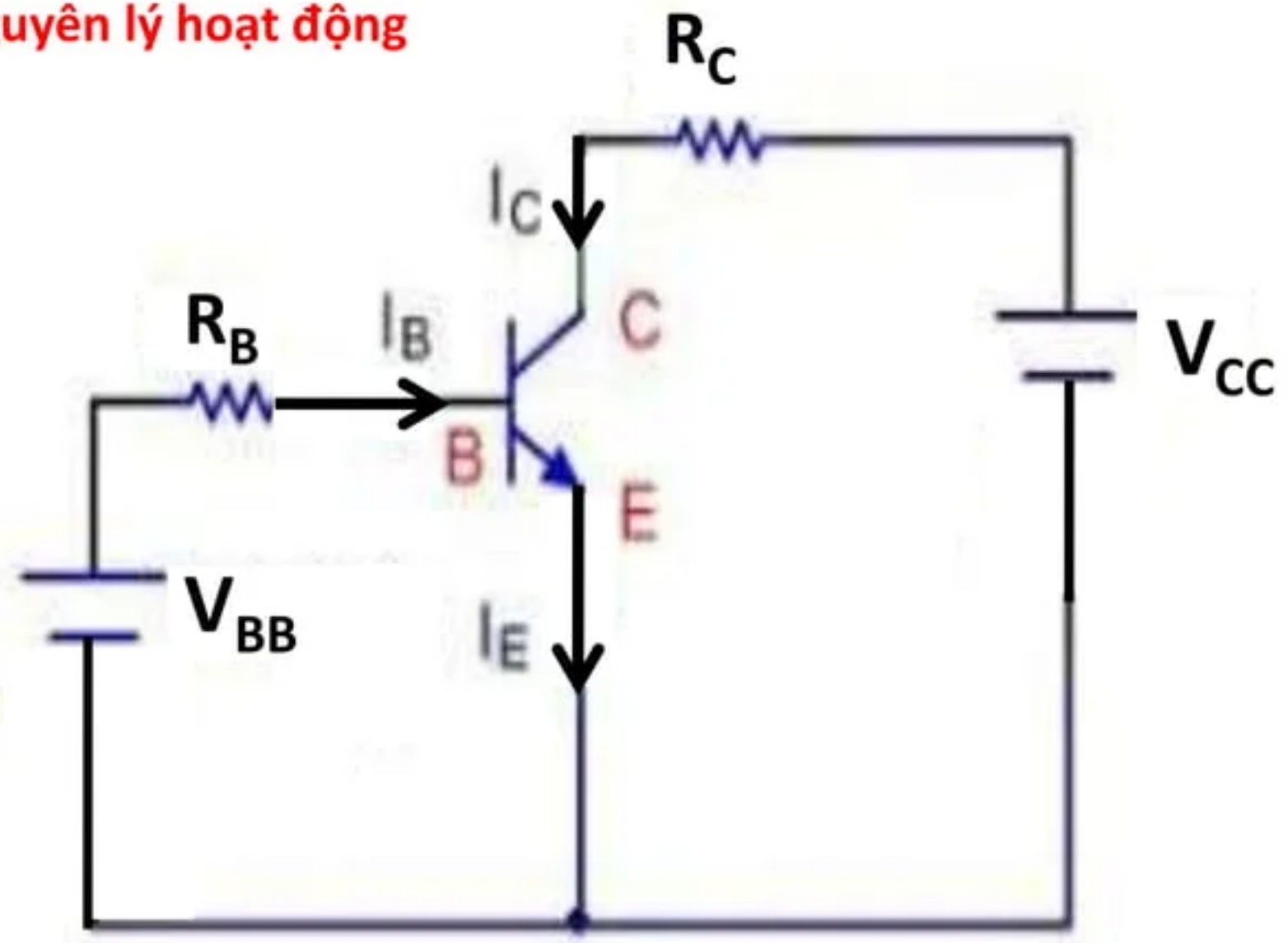
Cấu tạo – kí hiệu

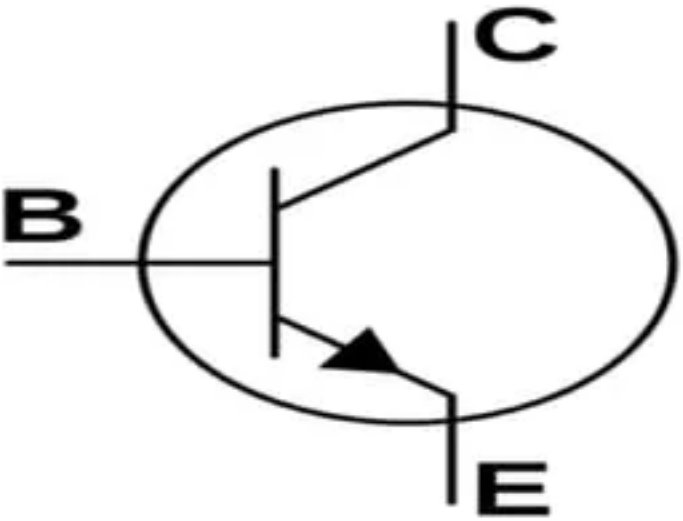
BJT : BiJunction Transistor



E: Emitter: cực phát
C: Collector: cực thu
B: Base: cực nền

Nguyên lý hoạt động



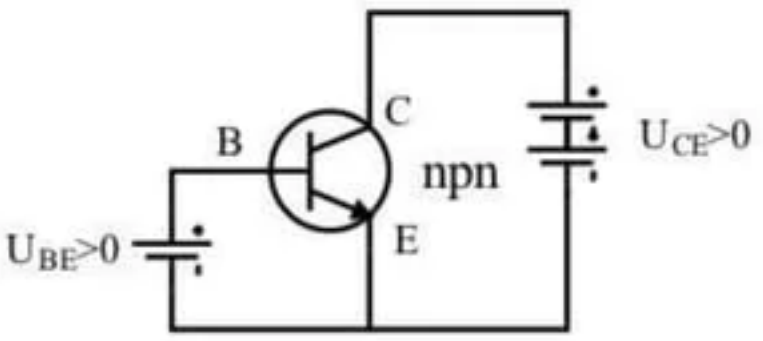


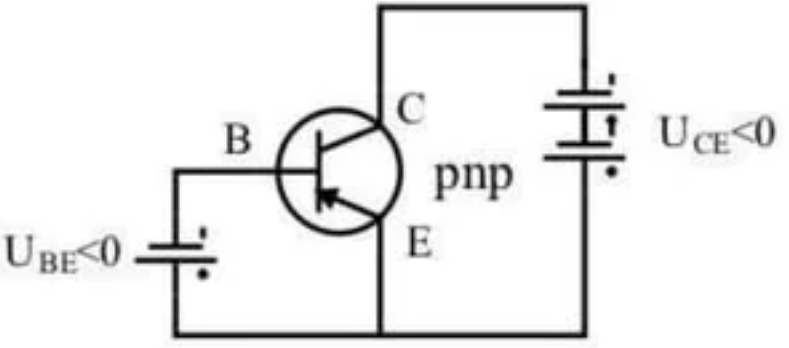
Điều kiện BJT NPN hoạt động :

$$\begin{cases} V_C > V_B > V_E \\ V_{BE} \geq V_\gamma = 0{,}7V \text{ (Si)} \end{cases}$$

Nguyên lý hoạt động

Để Transistor làm việc, người ta phải đưa điện áp 1 chiều tới các điện cực của nó, gọi là phân cực cho Transistor





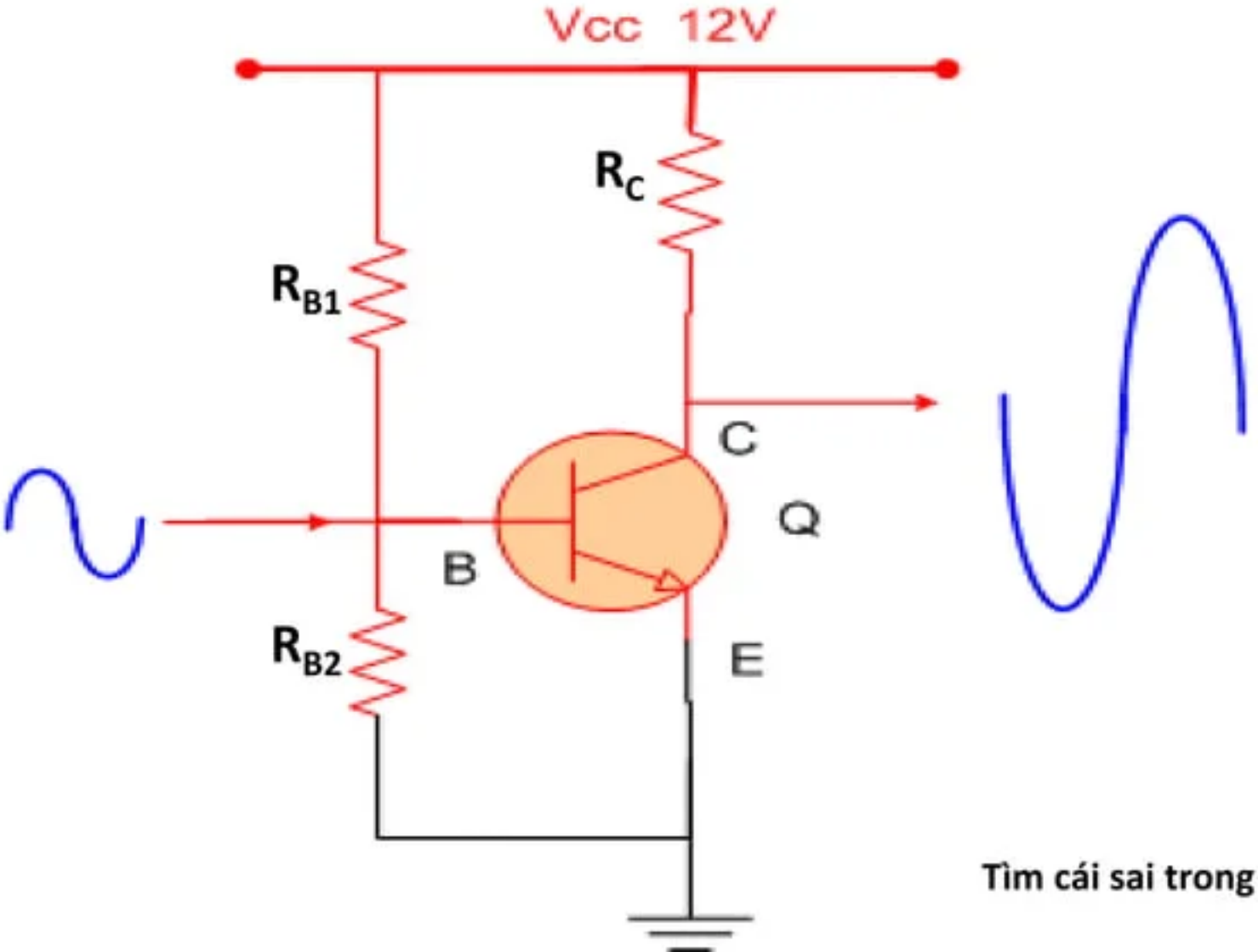
1.1 Phân cực (chế độ DC)

Phân cực là gì ?

Phân cực là phân chia nguồn một chiều (DC) vào các cực của BJT:

- **Nếu mối nối BE phân cực thuận, mối nối BC phân cực nghịch. Thì BJT được phân cực dẫn ở chế độ khuếch đại tín hiệu**
- **Nếu mối nối BE phân cực thuận, mối nối BC phân cực thuận. Thì BJT được phân cực dẫn bảo hoà (công tắc điện tử: ON)**
- **Nếu mối nối BE phân cực nghịch, mối nối BC phân cực nghịch. Thì BJT tắt (công tắc điện tử: OFF)**

Chế độ khuếch đại tín hiệu

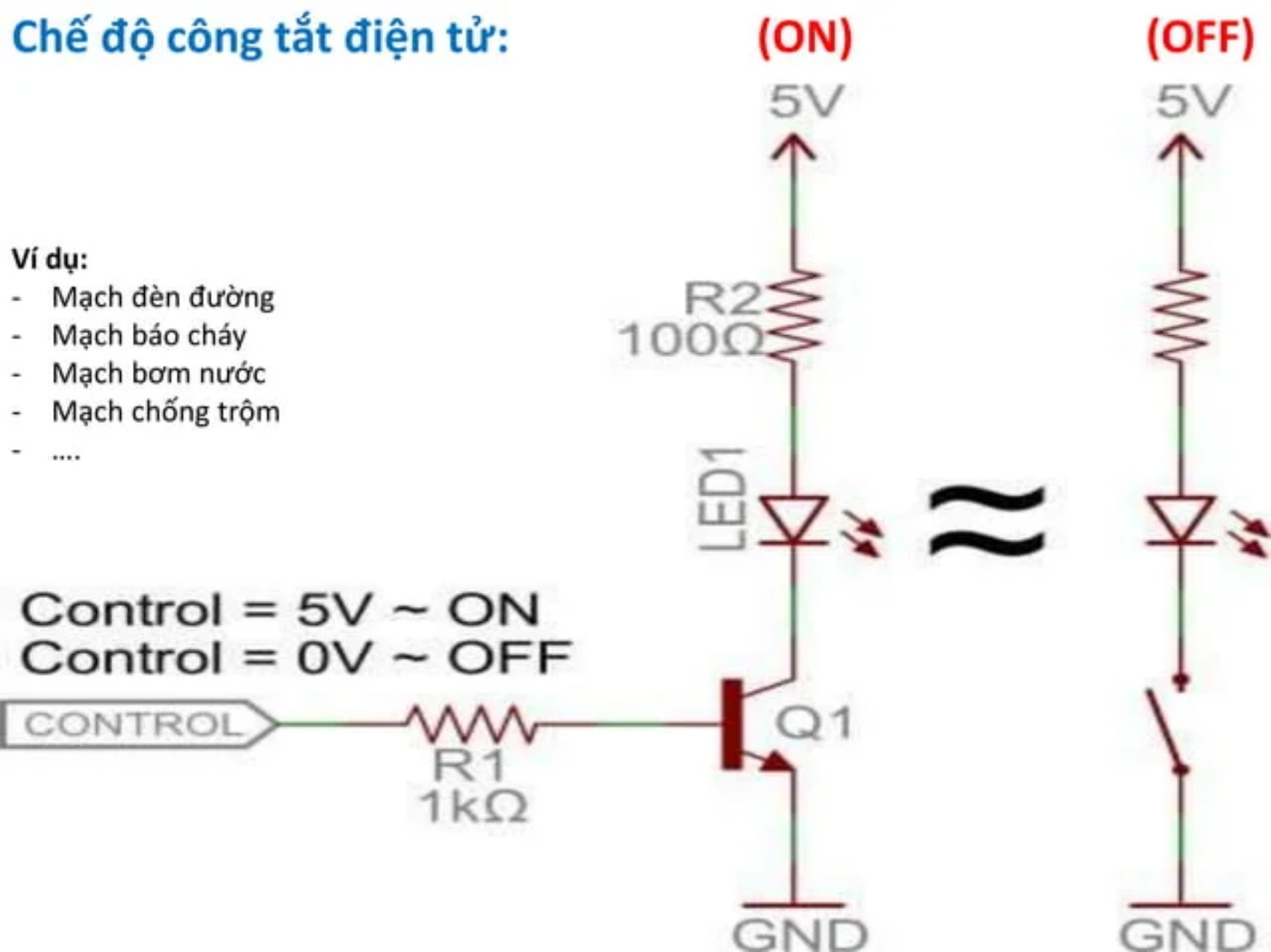


Tìm cái sai trong hình ?

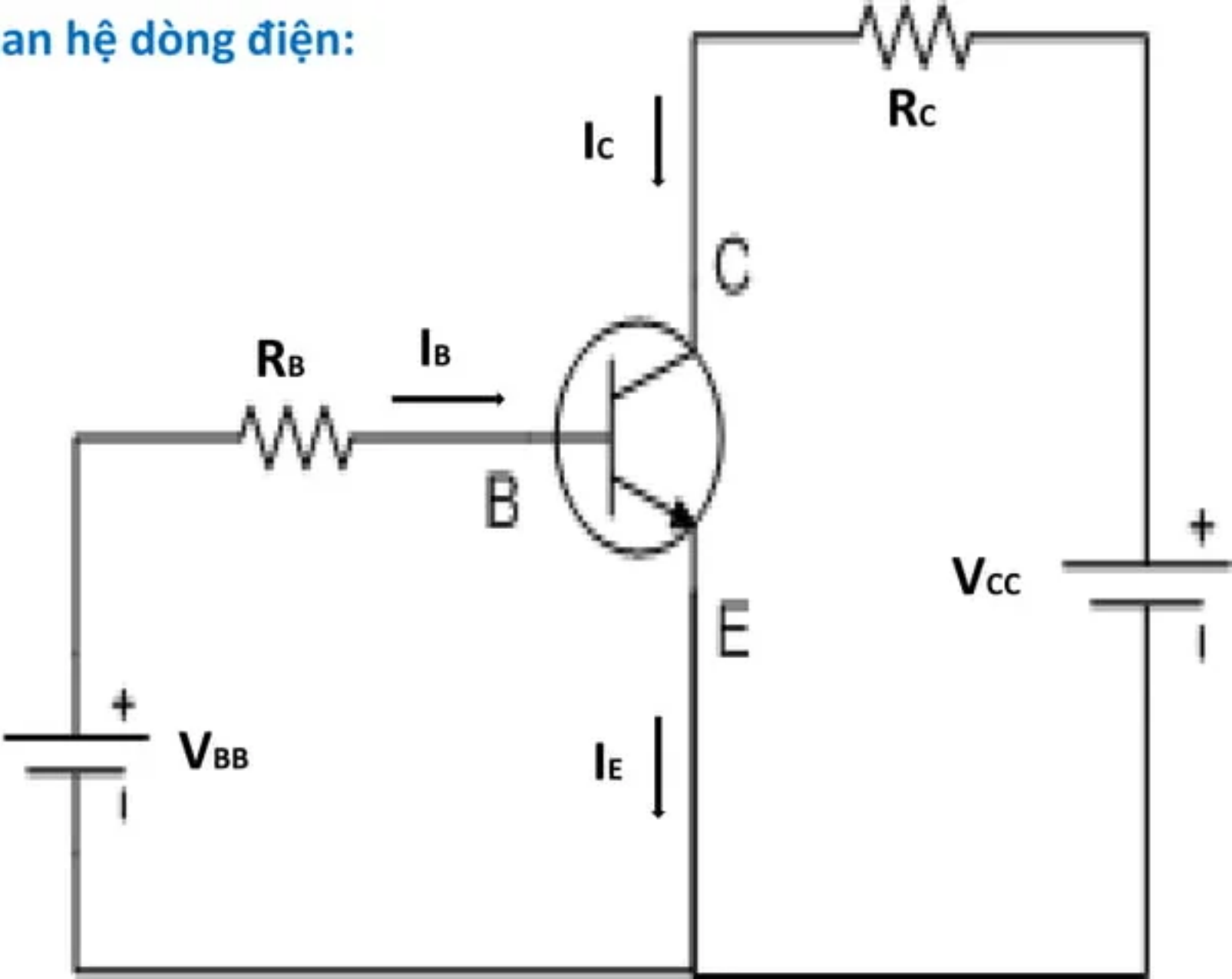
Chế độ công tắt điện tử:

Ví dụ:

- Mạch đèn đường
- Mạch báo cháy
- Mạch bơm nước
- Mạch chống trộm
- ....



Quan hệ dòng điện:

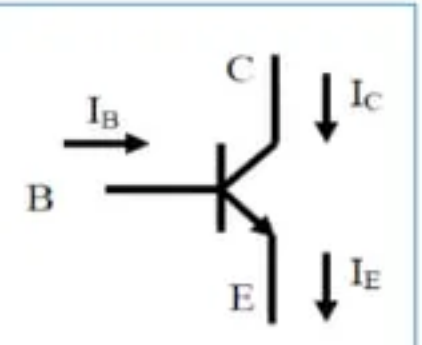


$$\text{Alpha},(\alpha) = \frac{I_C}{I_E} \quad \text{and} \quad \text{Beta},(\beta) = \frac{I_C}{I_B}$$

$$I_C = \alpha . I_E = \beta . I_B$$

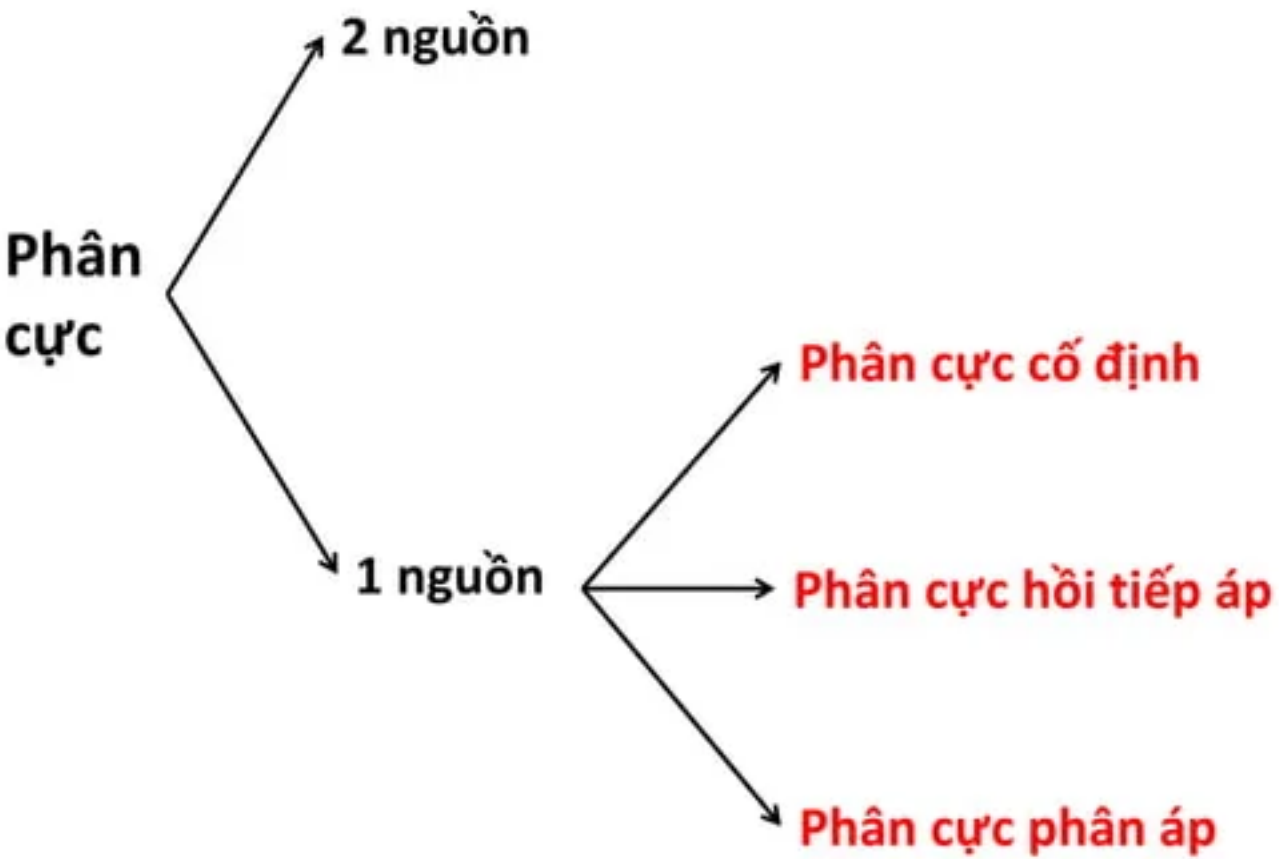
- Khi t° thay đổi thì β thay đổi
- Khi β thay đổi thì Ic thay đổi

$$1 \approx \alpha = \frac{\beta}{\beta + 1} \; ; \quad \beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

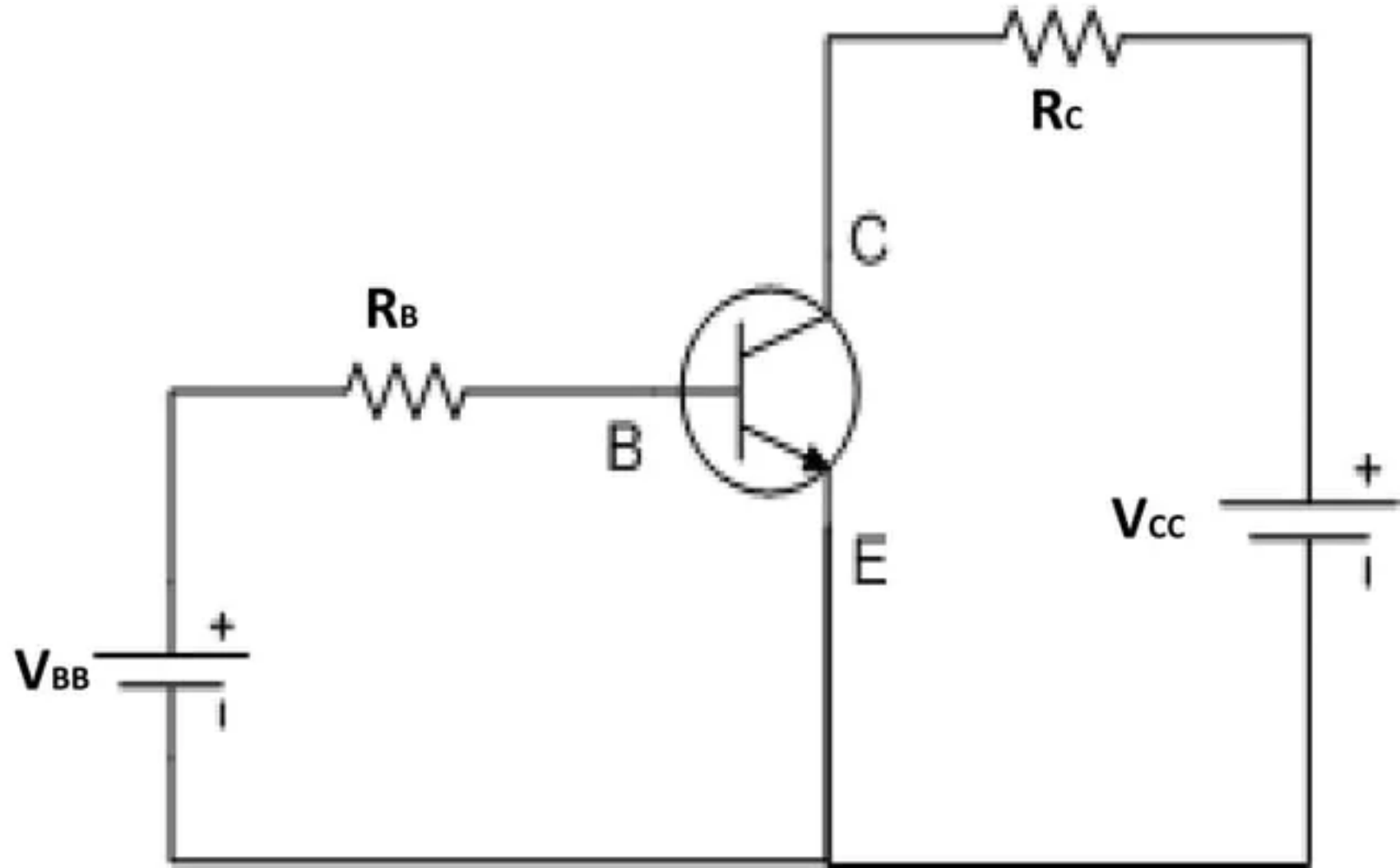


$$I_E = I_C + I_B \approx I_C$$

Các cách phân cực BJT (ở chế độ một chiều : DC)



1.1.1 Phân cực bằng hai nguồn riêng



Ở chế độ phân cực (DC)

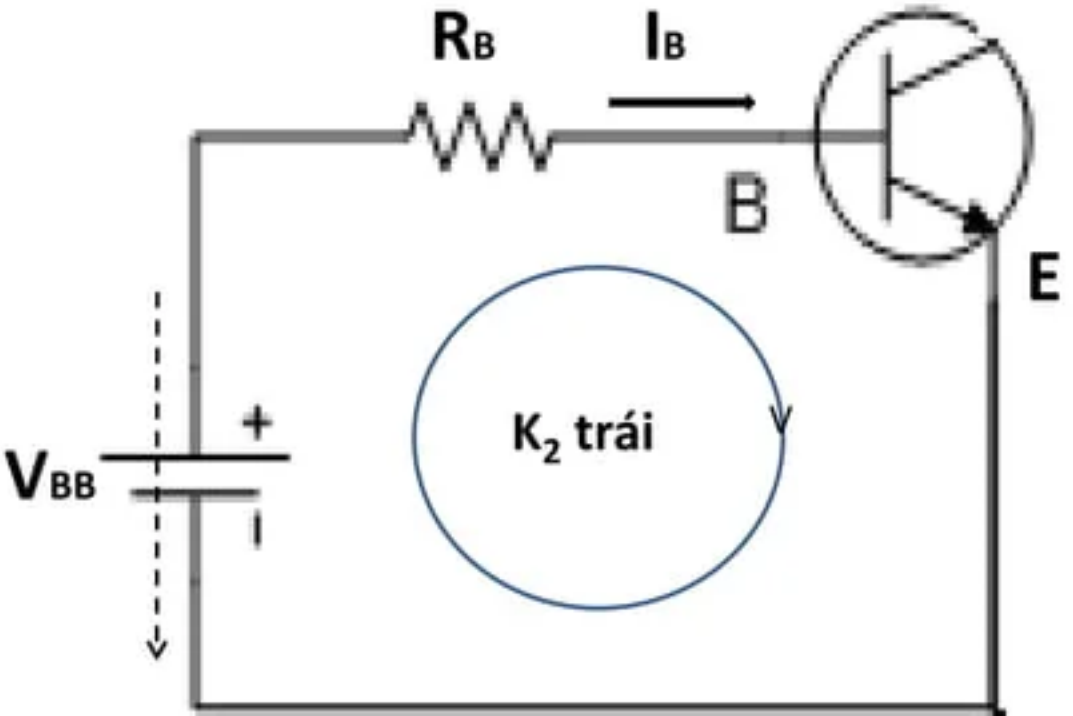
(Vòng kín có V_{BE})

- **Viết K_2 trái: tìm I_B ⟶ I_C**

$$I_B R_B + V_{BE} - V_{BB} = 0 \longrightarrow I_B = ?$$

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} \longrightarrow I_C = ?$$

$$I_C = \beta I_B$$



(Vòng kín có V_{CE})

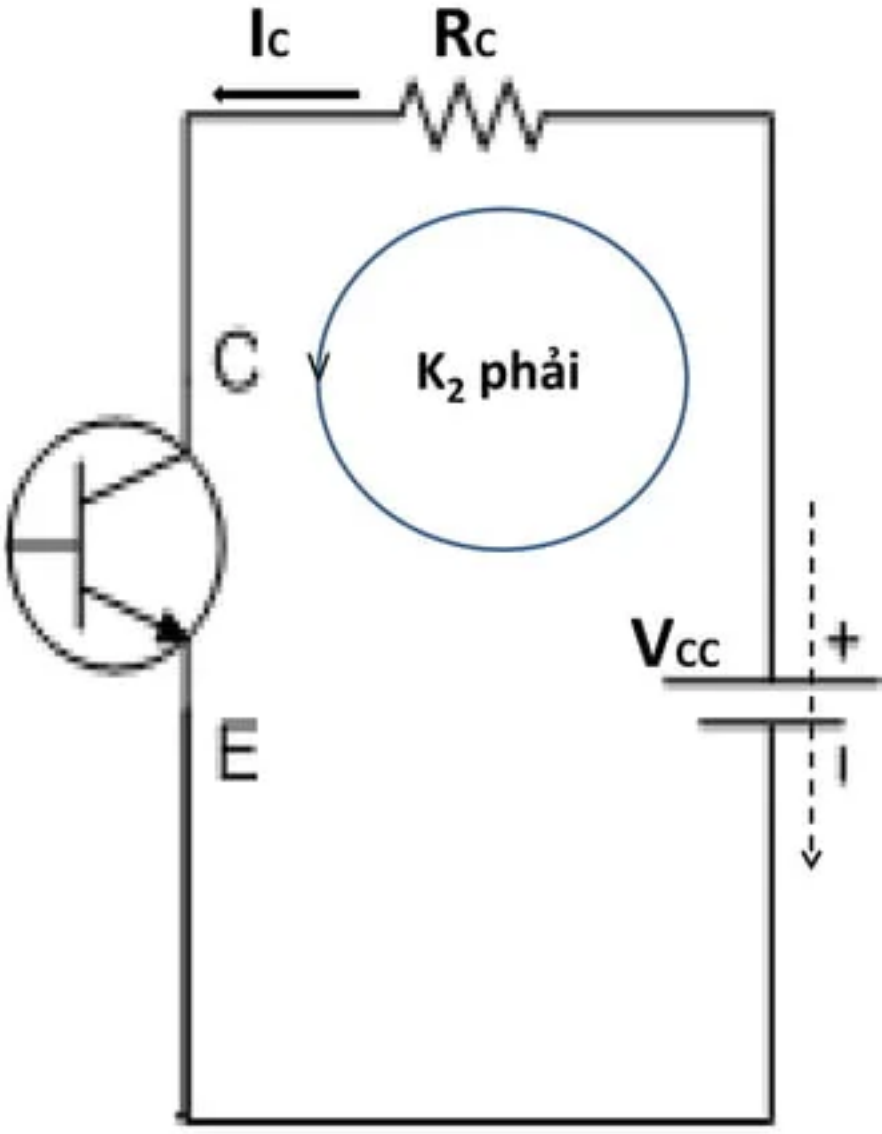
- **Viết K_2 phải: tìm V_{CE}**

$$I_C R_C + V_{CE} - V_{CC} = 0$$

$$\longrightarrow V_{CE} = ?$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

→ Toạ độ Q (I_C , V_{CE})

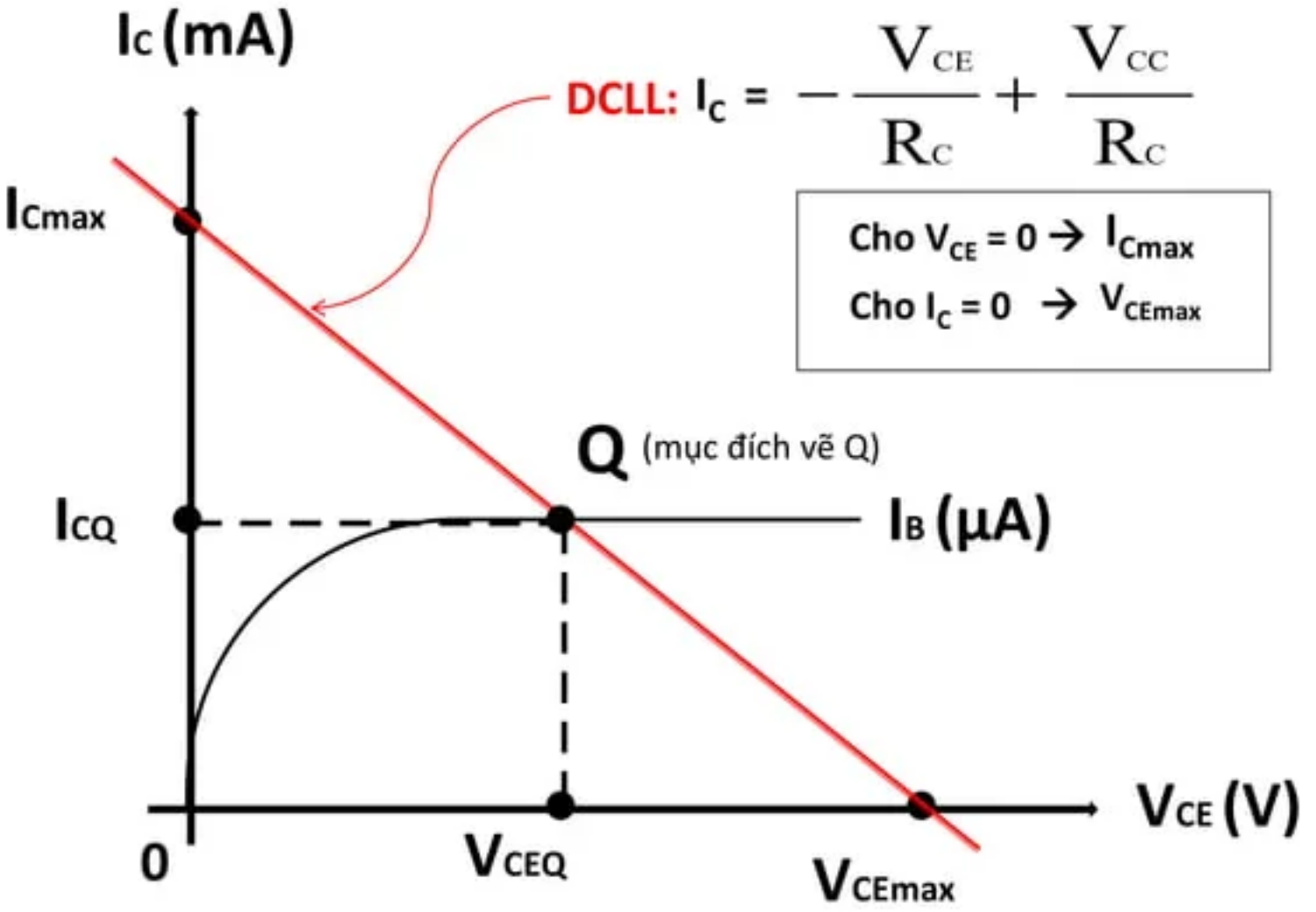


Viết phương trình đường tải 1 chiều/tĩnh/DC: DCLL

Từ K_2 phải $\longrightarrow$ $I_C = ?$

$$I_C = -\frac{V_{CE}}{R_C} + \frac{V_{CC}}{R_C} : \text{DCLL}$$

Vẽ đường tải tĩnh



Bài tập:

Mạch phân cực 2 nguồn riêng, BJT NPN

$V_{BB} = 2,8V$; $V_{BE} = 0,7V$; $V_{CC} = 13V$

$R_B = 56K$; $R_C = 1K$; $\beta = 90$

Tìm toạ độ điểm làm việc Q ?

Viết pt DCLL?

Vẽ điểm làm việc Q ?

Bài tập về nhà
(thêm $R_E = 100$)

Điện thế tại các chân của BJT :

$V_E = ? \longrightarrow V_E = I_E R_E$

$V_B = ? \longrightarrow V_B = V_{BE} + V_E$

$V_C = ? \longrightarrow V_C = V_{CE} + V_E$

Nhiệm vụ R_E ?
Ổn định nhiệt

(Khi t_o tăng -> BJT dẫn mạnh -> dòng rĩ tăng → I_E tăng → V_E tăng ($V_E = I_E R_E$) → V_{BE} giảm ($V_{BE} = V_B - V_E$)→ BJT dẫn yếu và ngược lại)

Bài tập:

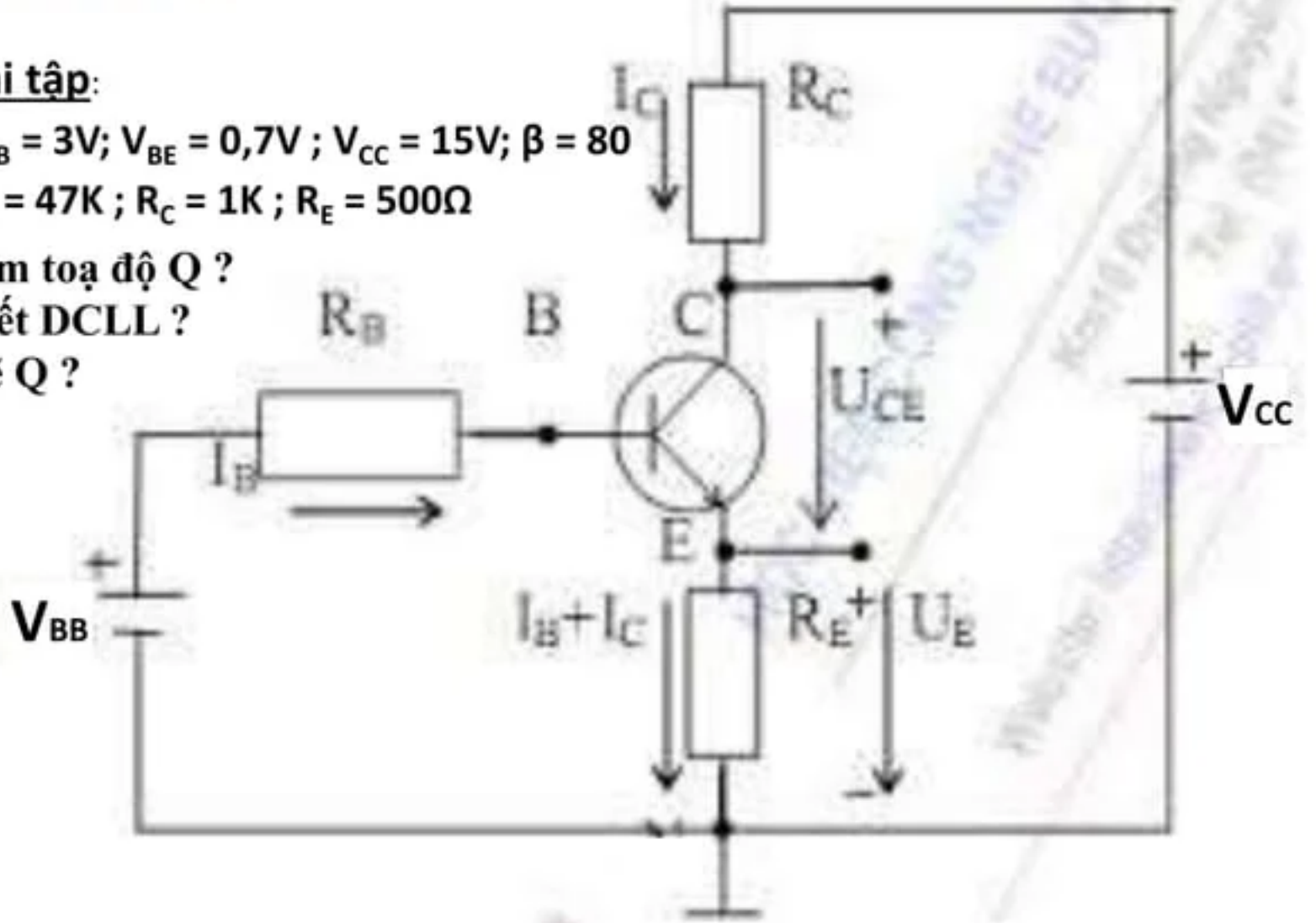
$V_{BB} = 3V$; $V_{BE} = 0,7V$; $V_{CC} = 15V$; $\beta = 80$

$R_B = 47K$; $R_C = 1K$; $R_E = 500\Omega$

Tìm toạ độ Q ?

Viết DCLL ?

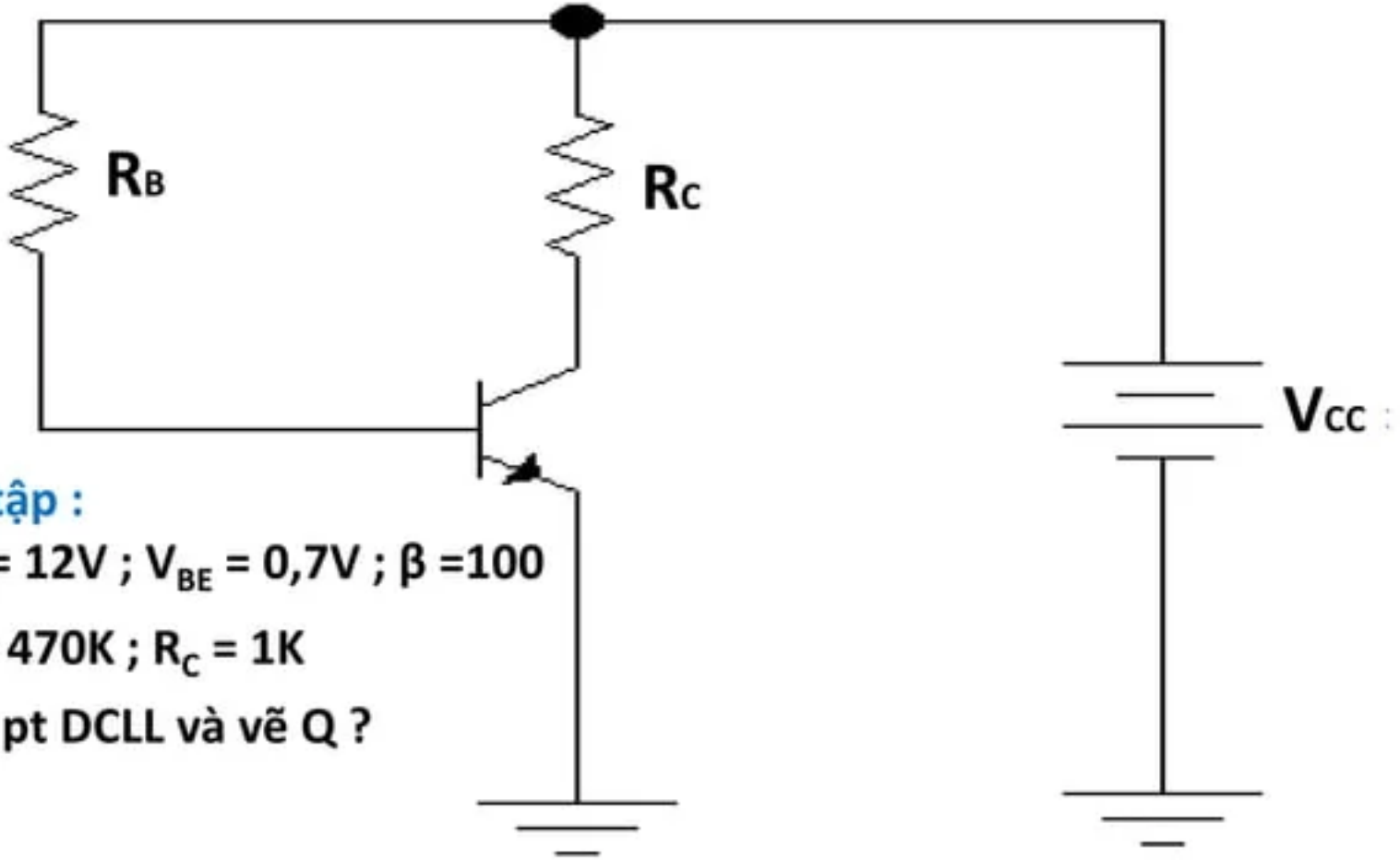
Vẽ Q ?



1.1.2 Phân cực bằng một nguồn

1.1.2.1 Phân cực cố định

Viết K_2 trái: Tìm I_{BQ} -> I_{CQ}
Viết K_2 phải: Tìm V_{CEQ}
Viết DCLL: Tìm I_{Cmax} và V_{CEmax}
Vẽ DCLL. Xác định Q



Bài tập :

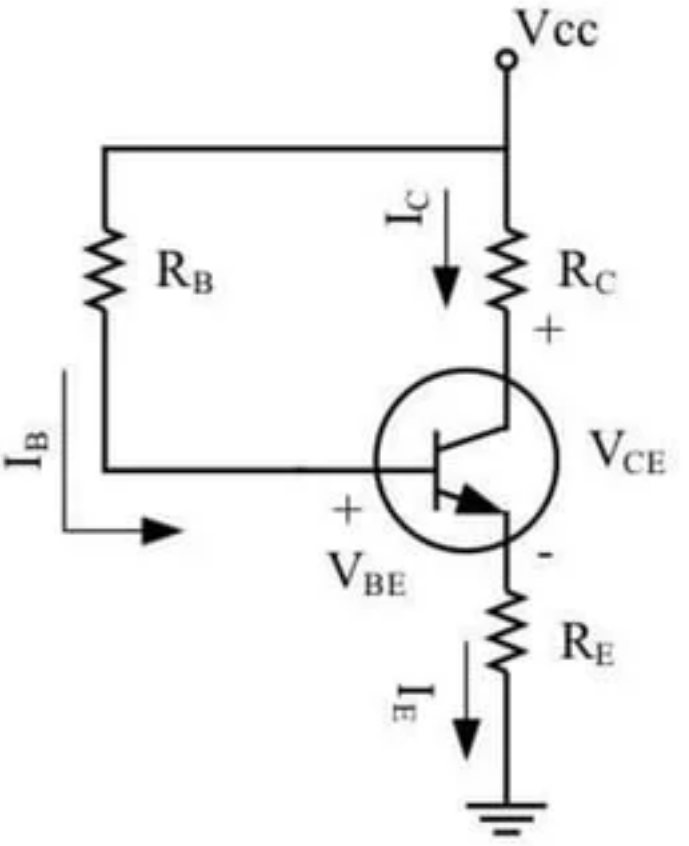
V_{CC} = 12V ; V_{BE} = 0,7V ; β =100

R_B = 470K ; R_C = 1K

Tìm pt DCLL và vẽ Q ?

Mạch cơ bản giống mạch phân cực cố định, nhưng ở cực emitter được mắc thêm một điện trở R_E xuống mass.

Cách tính phân cực cũng có các bước giống như ở mạch phân cực cố định.



Bài tập

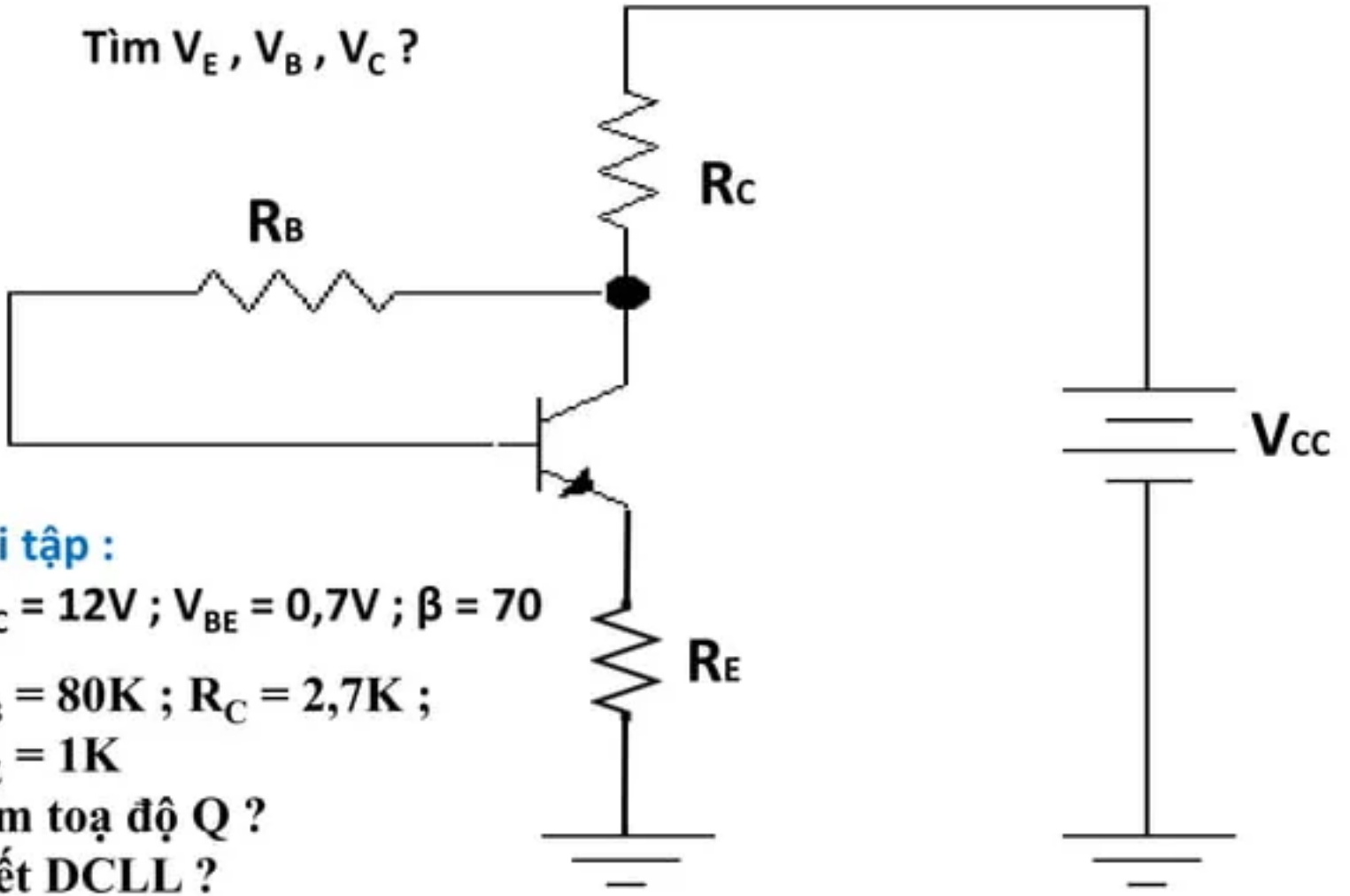
V_{CC} = 12V ; V_{BE} = 0,7V ; β =100

R_B = 156K ; R_C = 1K ; R_E = 500Ω

Tìm pt DCLL và vẽ Q ?

Nhiệm vụ R_E ?

1.1.2.2 Phân cực hồi tiếp áp



Bài tập :

$V_{CC} = 12V$; $V_{BE} = 0,7V$; $\beta = 70$

$R_B = 80K$; $R_C = 2,7K$;

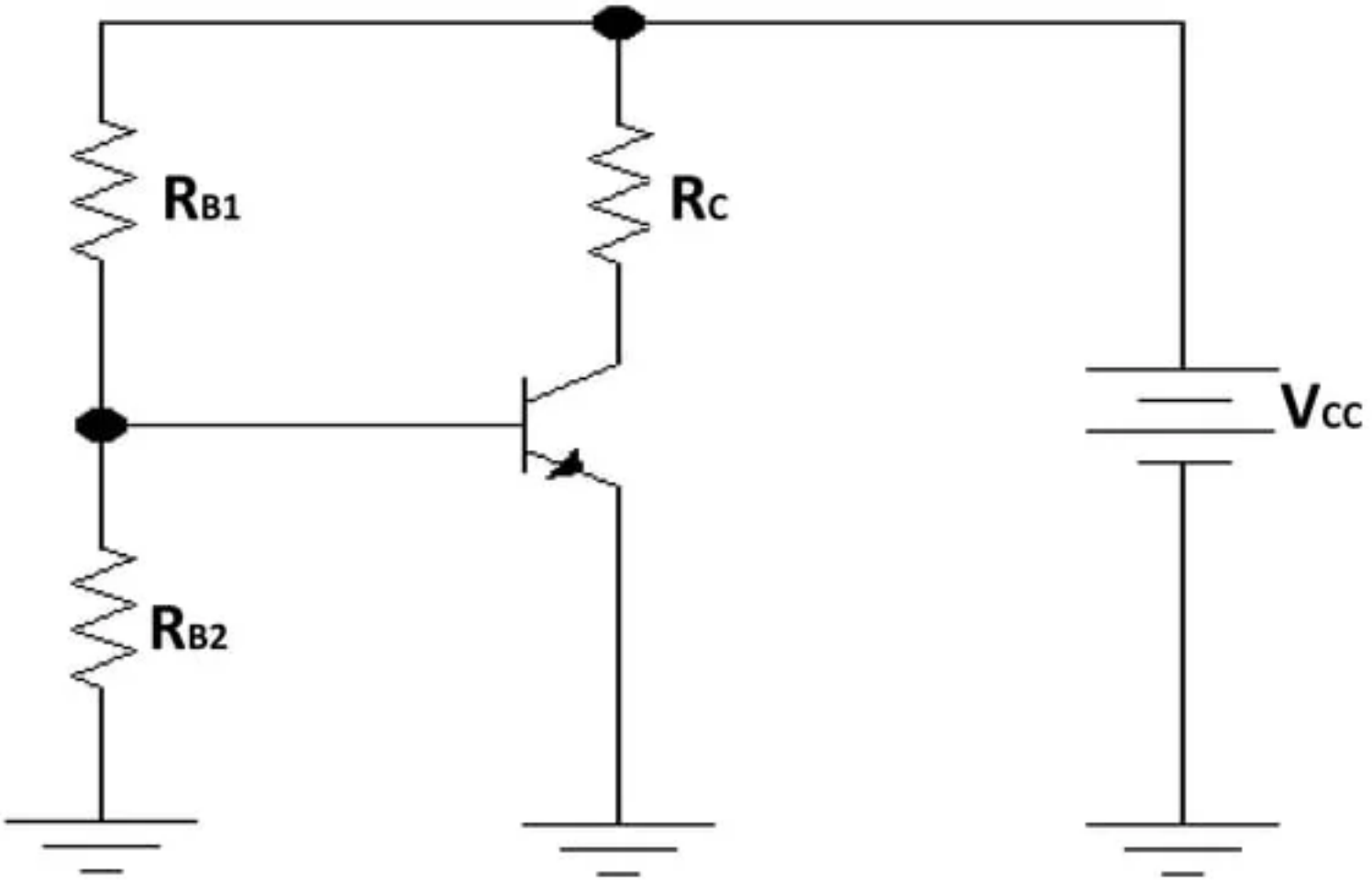
$R_E = 1K$

Tìm toạ độ Q ?

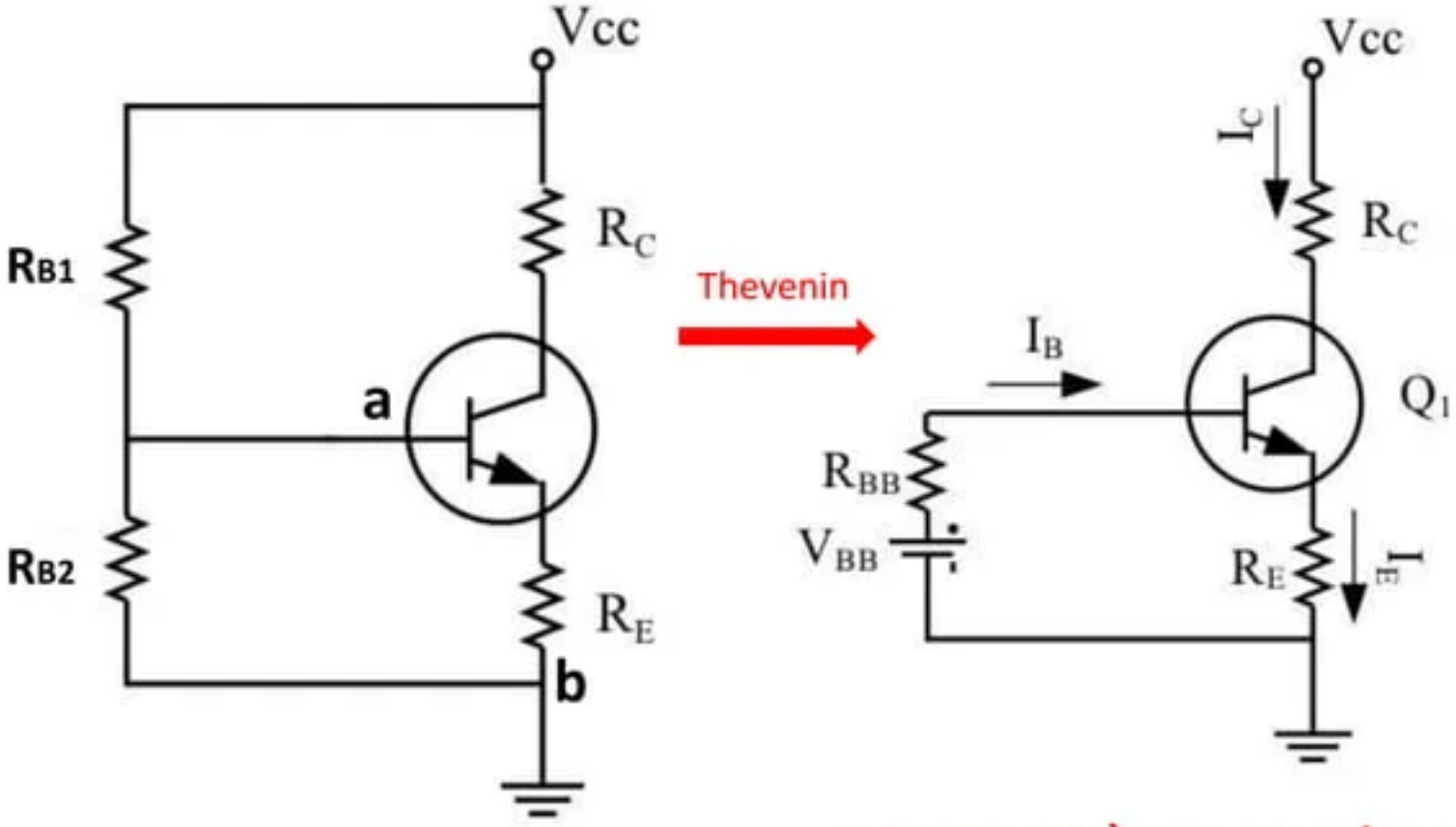
Viết DCLL ?

Vẽ Q ?

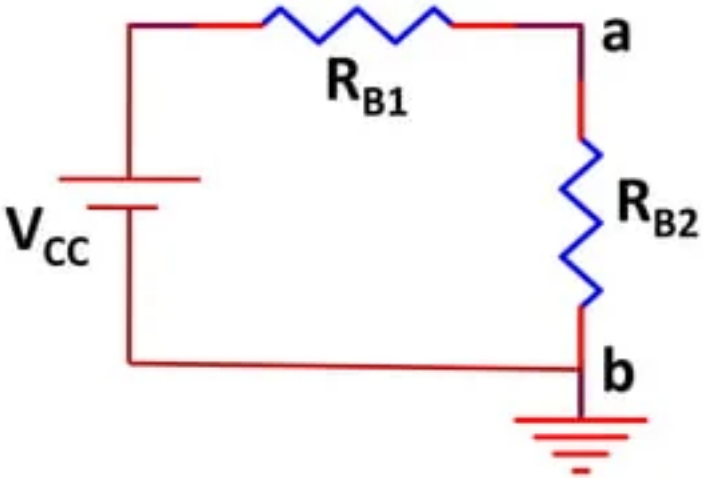
1.1.2.3 Phân cực bằng cầu phân áp



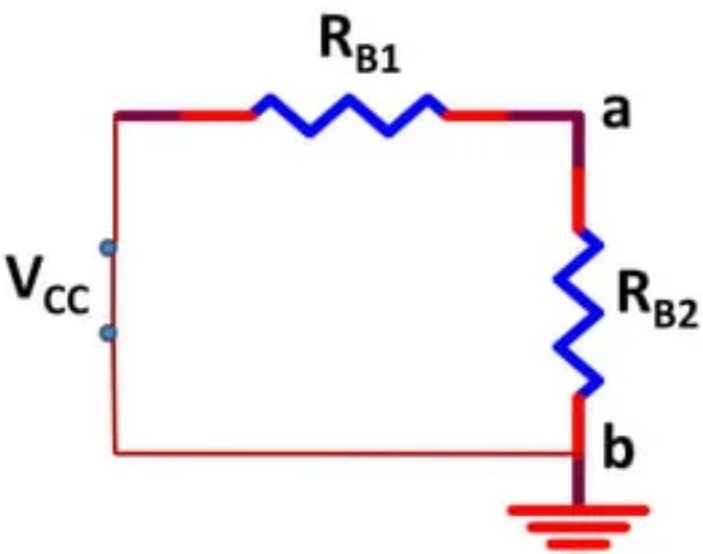
Dùng định lý Thevenin biến đổi thành mạch tương đương



Phân cực bằng hai nguồn riêng



$$V_{BB} = \frac{Vcc}{R_{B1}+R_{B2}} R_{B2}$$



$$R_{BB} = \frac{R_{B1}R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}}$$

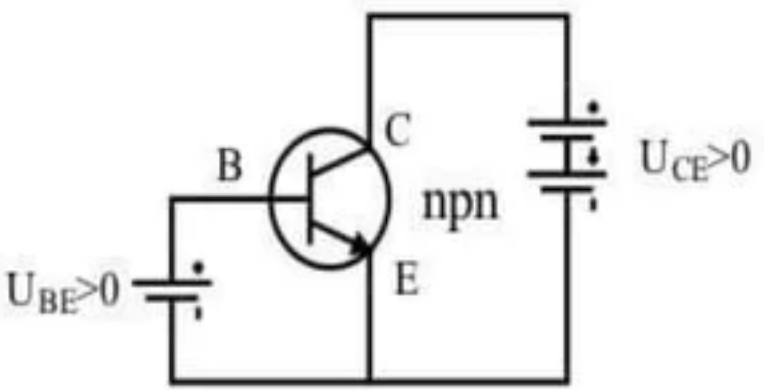
Bài tập

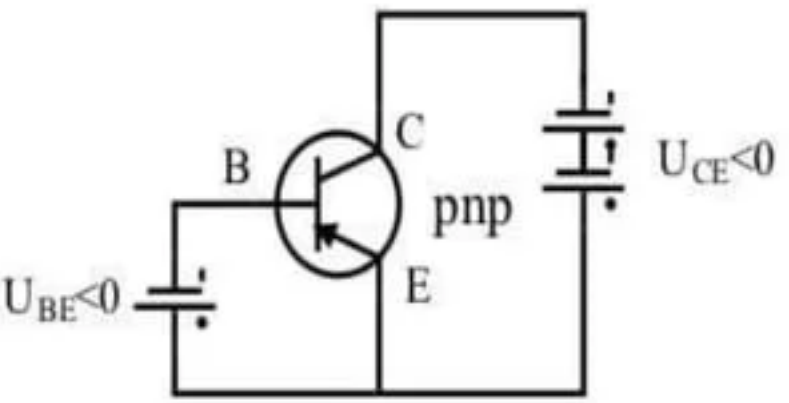
R_{B1} = 47K ; R_{B2} = 10K ; R_C = 1K ; R_E = 500Ω

V_{BE} = 0,7V ; V_{CC} = 12V ; β =100 → Pt DCLL và vẽ Q ?

Phân cực có nguồn âm

Để Transistor làm việc, người ta phải đưa điện áp 1 chiều tới các điện cực của nó, gọi là phân cực cho Transistor

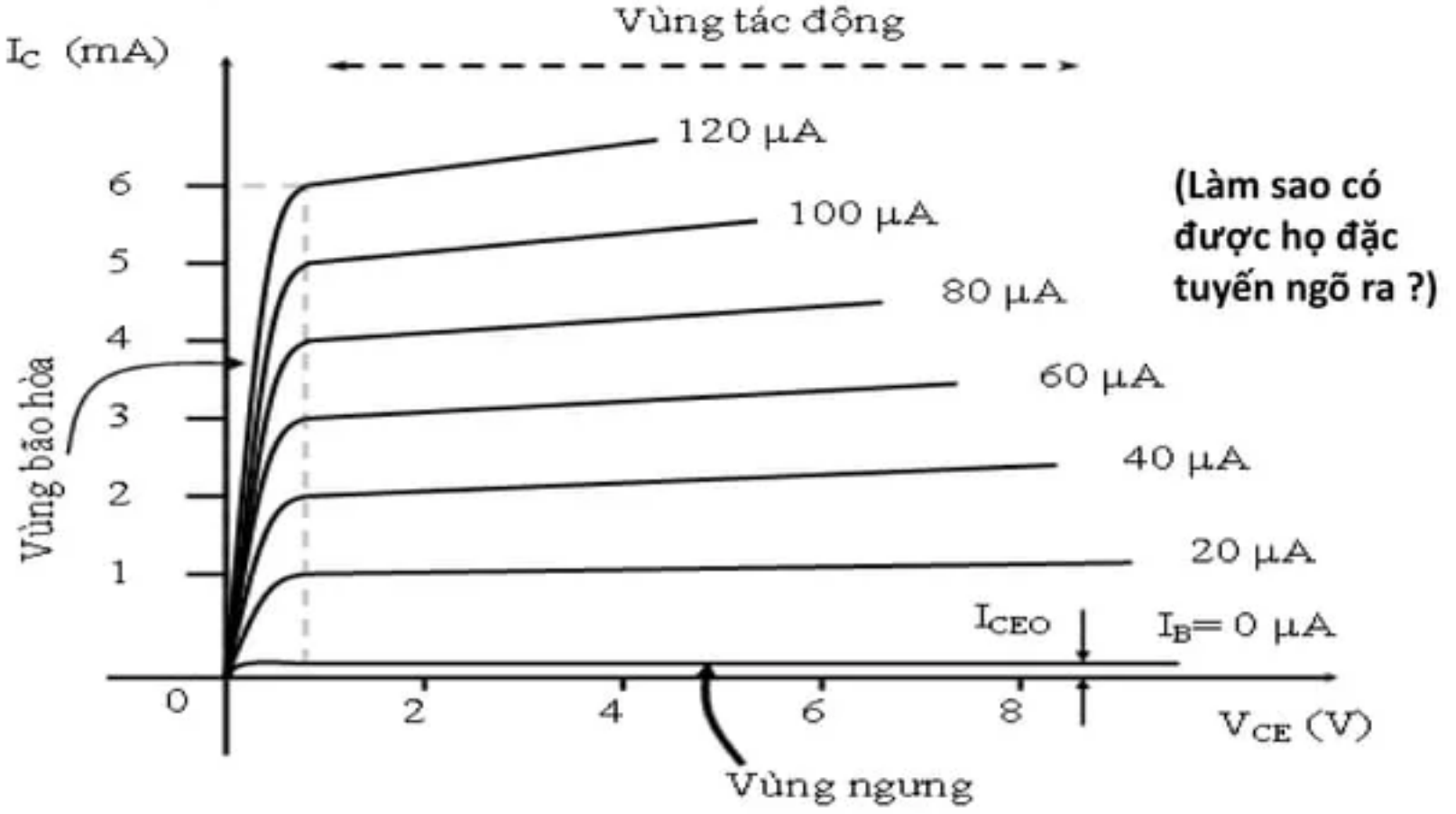




1.2 Đường tải DC, AC và điều kiện max-swing

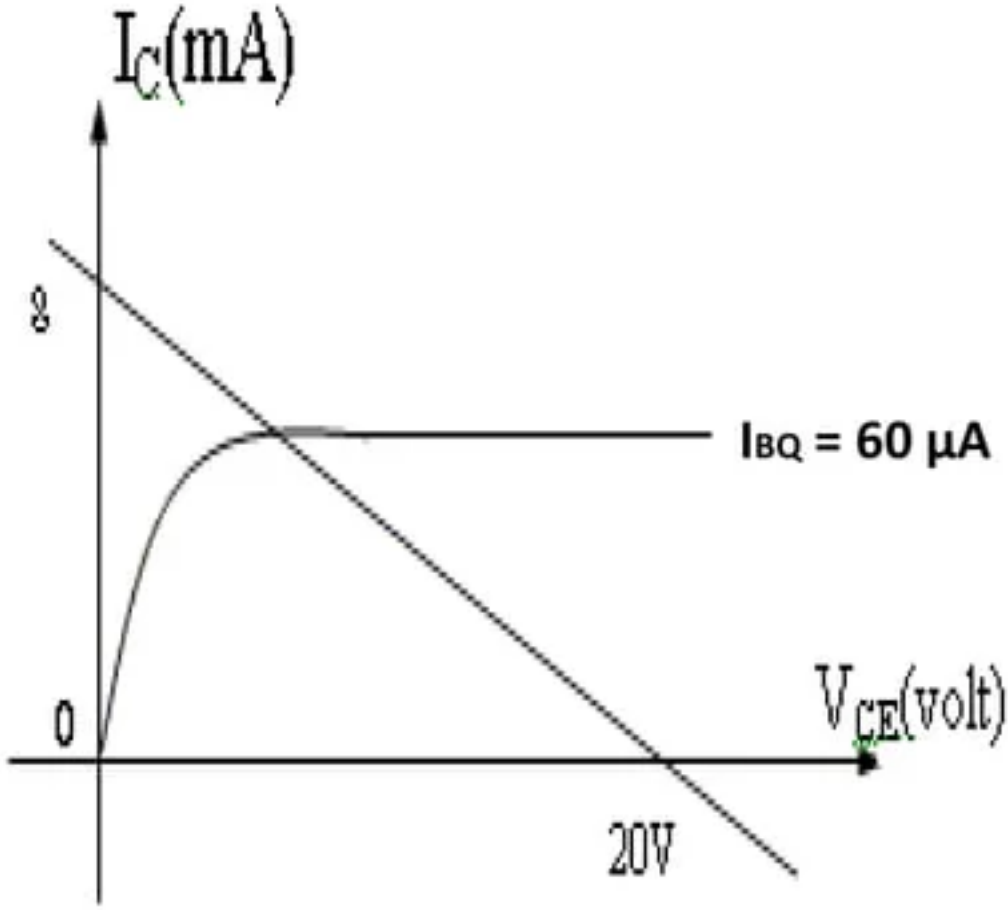
1.2.1 Đặc tuyến ngõ ra:

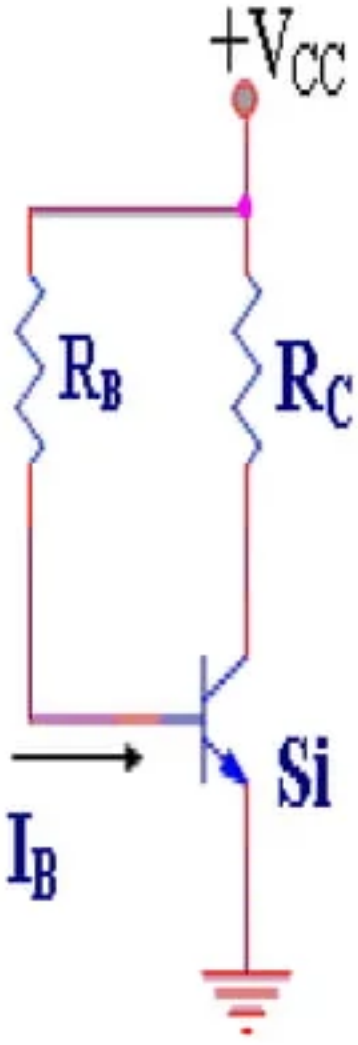
Là họ của các đường biểu diễn mối quan hệ của dòng ra và áp ra trong BJT



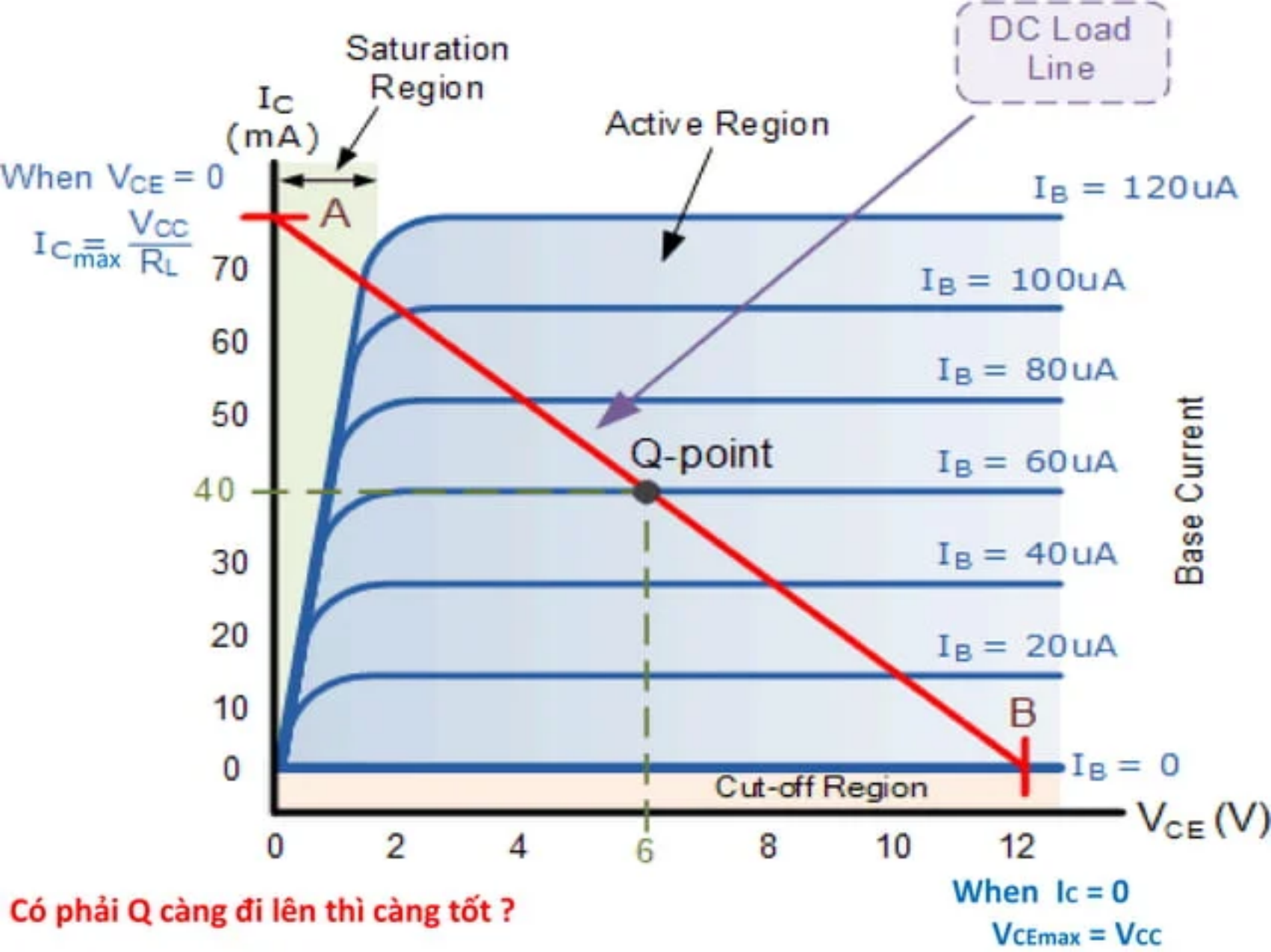
(Làm sao có được họ đặc tuyến ngõ ra ?)

Ví dụ





Thay đổi R_B -> I_{BQ} thay đổi


DC Load Line
Saturation Region
Active Region
I_C (mA)
When $V_{CE} = 0$
$I_{C_{max}} = \frac{V_{CC}}{R_L}$
A
B
Q-point
$I_B = 120uA$
$I_B = 100uA$
$I_B = 80uA$
$I_B = 60uA$
$I_B = 40uA$
$I_B = 20uA$
$I_B = 0$
Base Current
Cut-off Region
70
60
50
40
30
20
10
0
0
2
4
6
8
10
12
V_{CE} (V)
When $I_C = 0$
$V_{CEmax} = V_{CC}$
Có phải Q càng đi lên thì càng tốt ?

1.2.2 Viết phương trình và vẽ đường tải một chiều DC

- Từ K_2 phải -> I_C = pt đường tải tỉnh

  Cho $V_{CE} = 0 \rightarrow I_{Cmax}$

  Cho $I_C = 0 \rightarrow V_{CEmax}$

- Vẽ DCLL

  Xác định Q trên DCLL

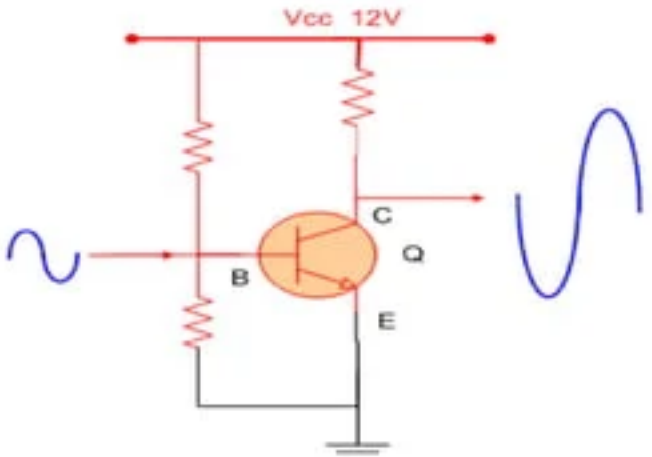
1.2.3 Viết phương trình và vẽ đường tải xoay chiều

DCLL: biểu diễn mối quan hệ giữa điện áp và dòng điện một chiều qua BJT

ACLL: biểu diễn mối quan hệ giữa điện áp và dòng điện tức thời qua BJT

Tại mỗi thời điểm tức thời của mạch khuếch đại khi đang hoạt động, sẽ có 2 thành phần tác dụng:

- **Dòng và áp phân cực**
- **Dòng và áp tín hiệu**

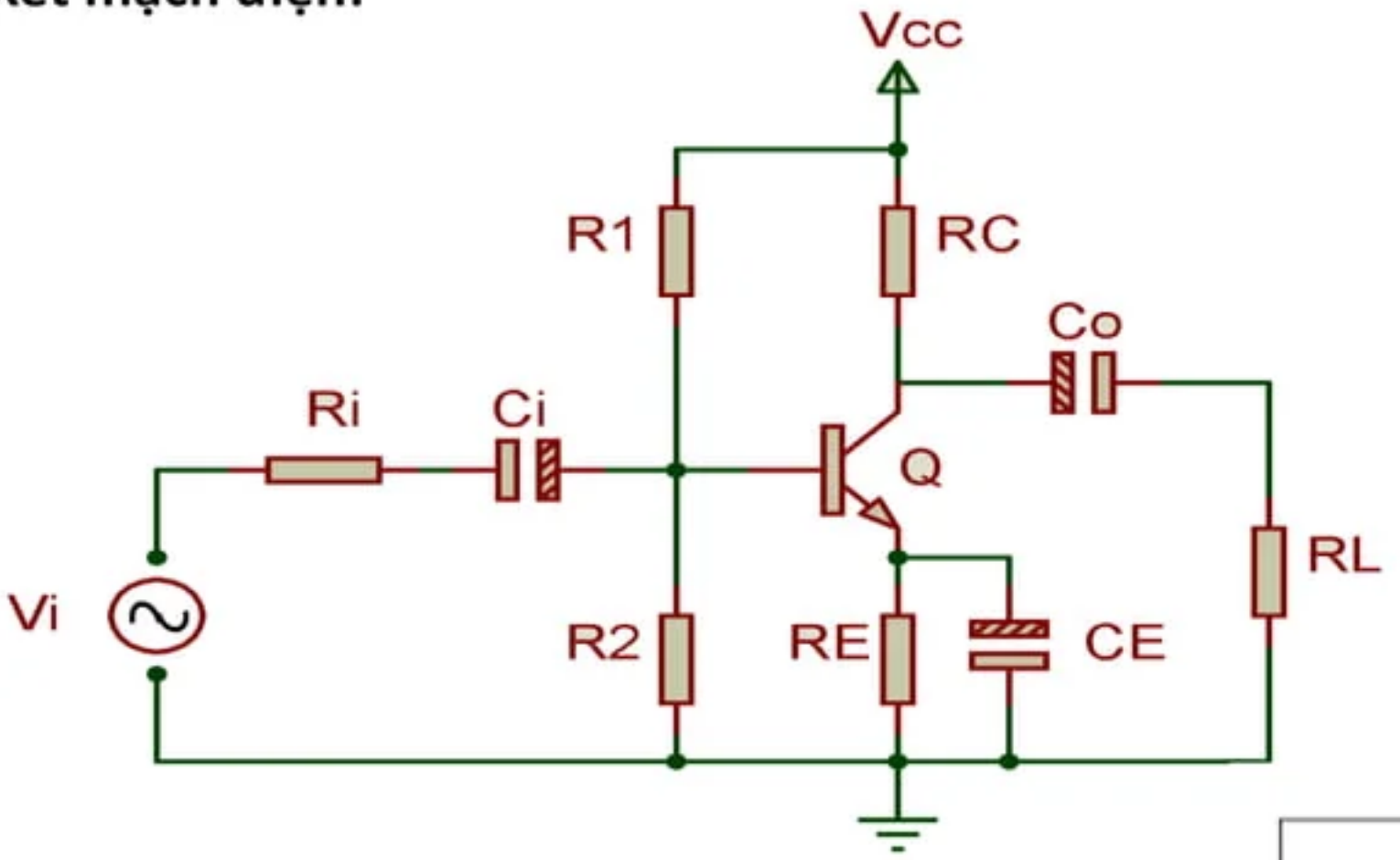


-> tức Thời = PHÂN CỰC + tín hiệu

$$i_C(t) = I_{CQ} + i_c(t)$$

$$v_{CE}(t) = V_{CEQ} + v_{ce}(t)$$

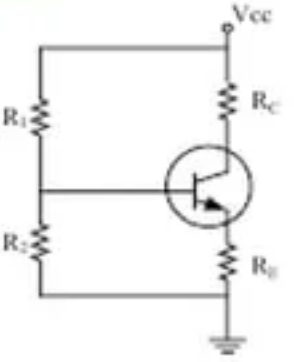
Xét mạch điện:



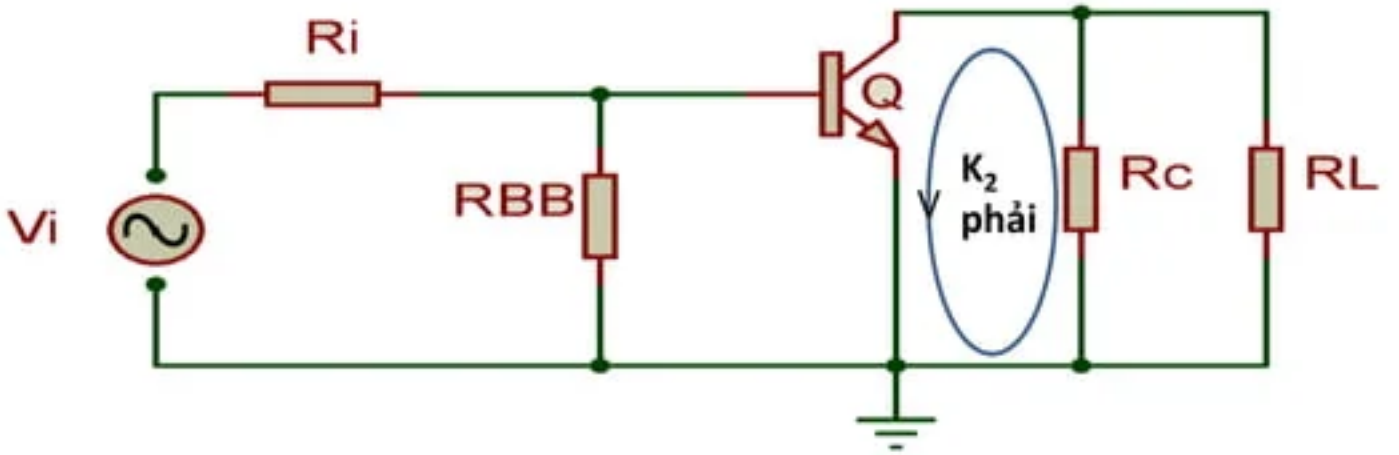
DCLL:

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_{DC} \rightarrow R_{DC} = R_C + R_E$$



Ở chế độ xoay chiều, vẽ lại sơ đồ tương đương mạch điện:



ACLL:

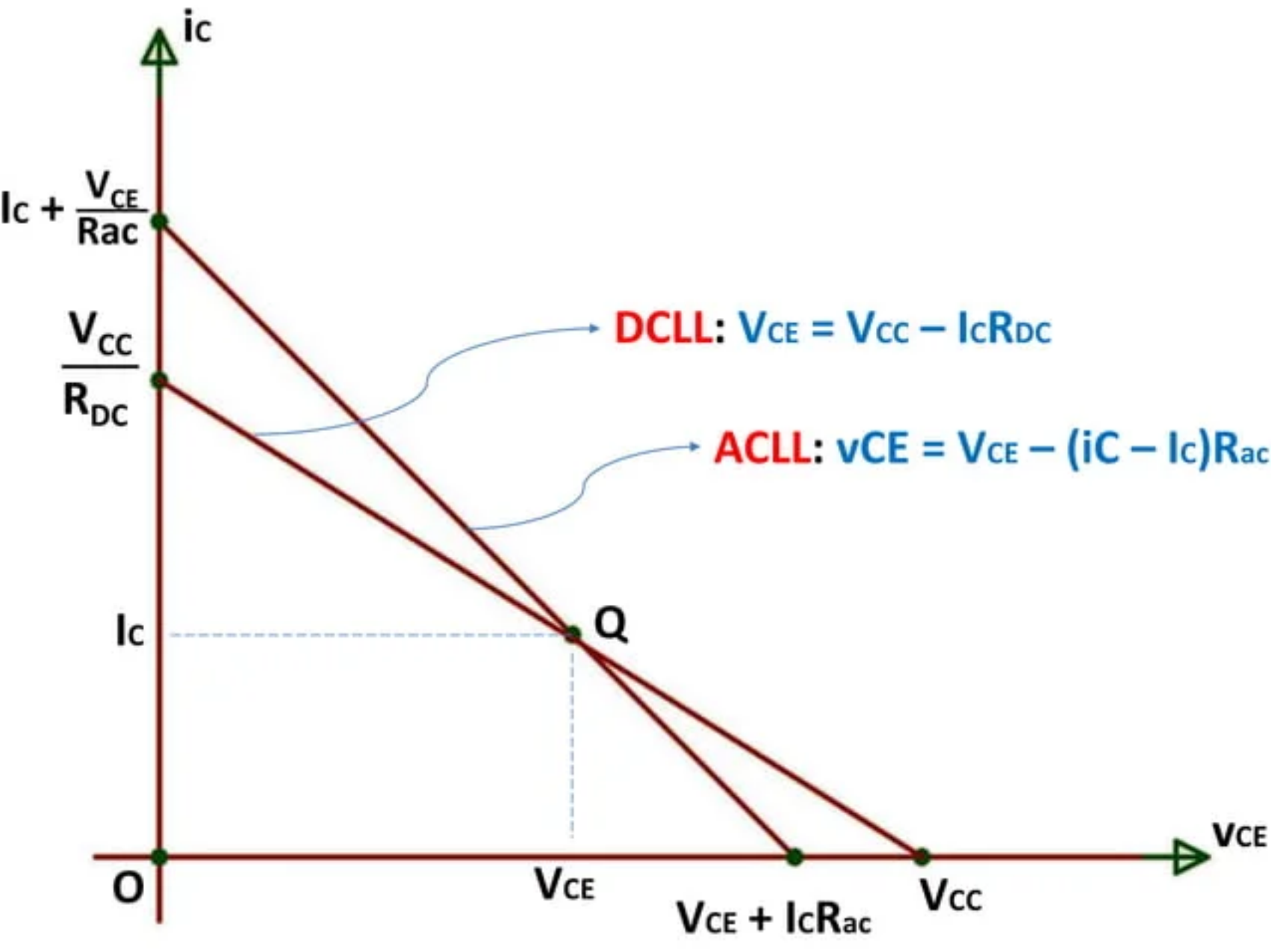
Thành phần xoay chiều cho K_2 phải:

$i_c(R_C // R_L) + v_{ce} = 0$ (Nếu có R_E thì phải cộng thêm)

$i_c R_{ac} + v_{ce} = 0 \rightarrow R_{ac} = R_C // R_L$

$\rightarrow (iC - I_{DC})R_{ac} + (vCE - V_{CE}) = 0$

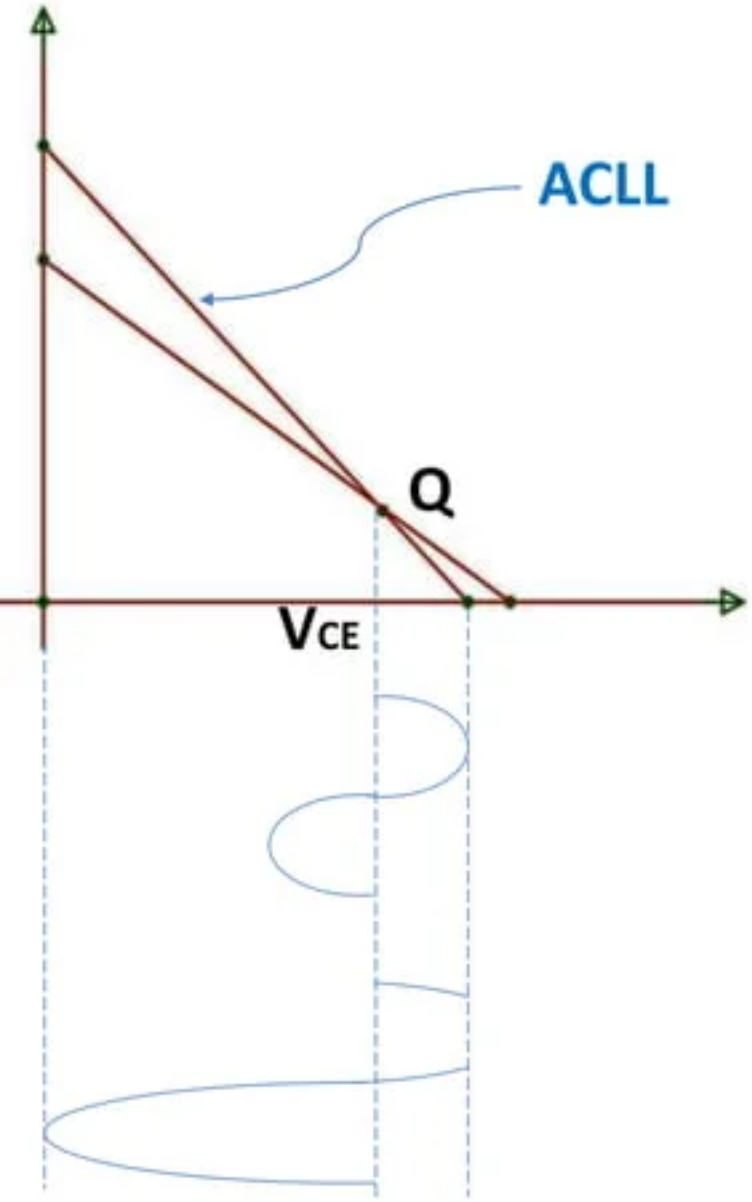
$\rightarrow vCE = V_{CE} - (iC - I_{DC})R_{ac} = 0$

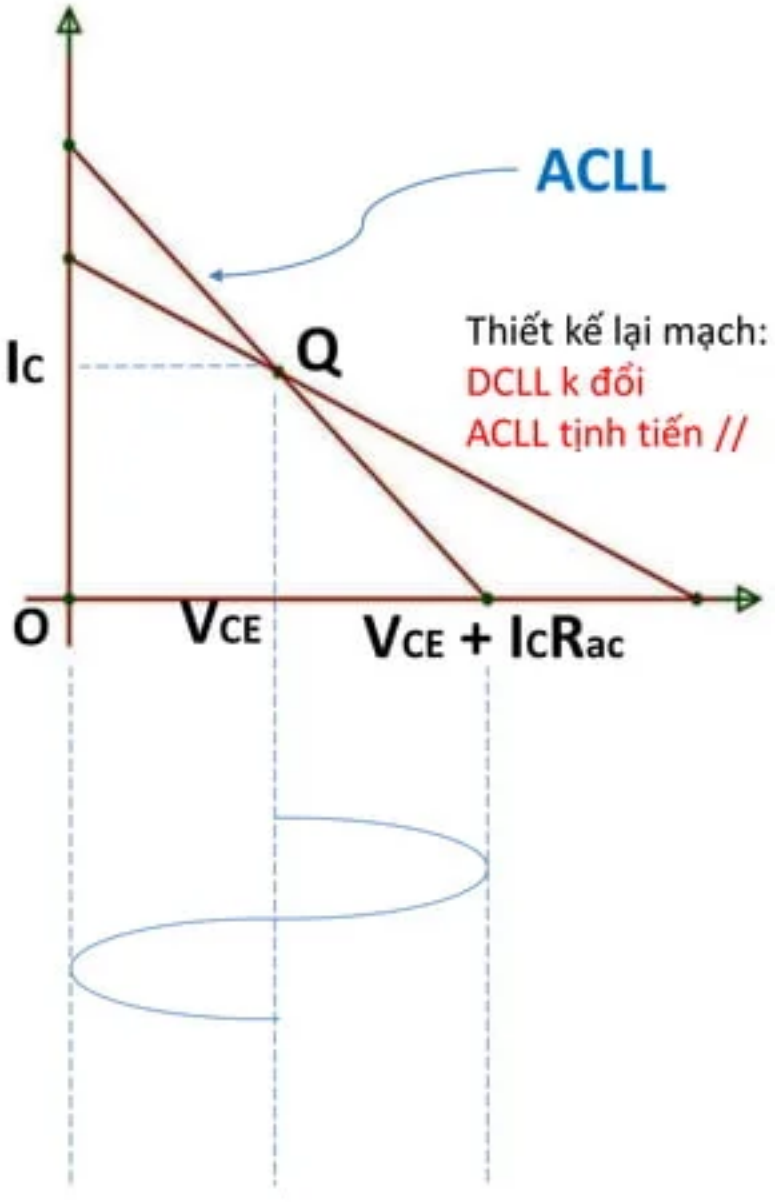

ic
Ic + VCE / Rac
VCC / RDC
DCLL: VCE = VCC – IcRDC
ACLL: vCE = VCE – (iC – Ic)Rac
Ic
Q
O
VCE
VCE + IcRac
VCC
vCE

1.2.4 Điều kiện max-swing:

Là điều kiện làm cho biên độ tín hiệu ngõ ra đạt giá trị lớn nhất mà không bị méo dạng

Để đạt được điều này thì điểm làm việc Q phải nằm giữa ACLL


ACLL
Q
VCE


ACLL
Ic
Q
Thiết kế lại mạch:
DCLL k đổi
ACLL tịnh tiến //
O
VCE
VCE + IcRac

Q nằm giữa ACLL

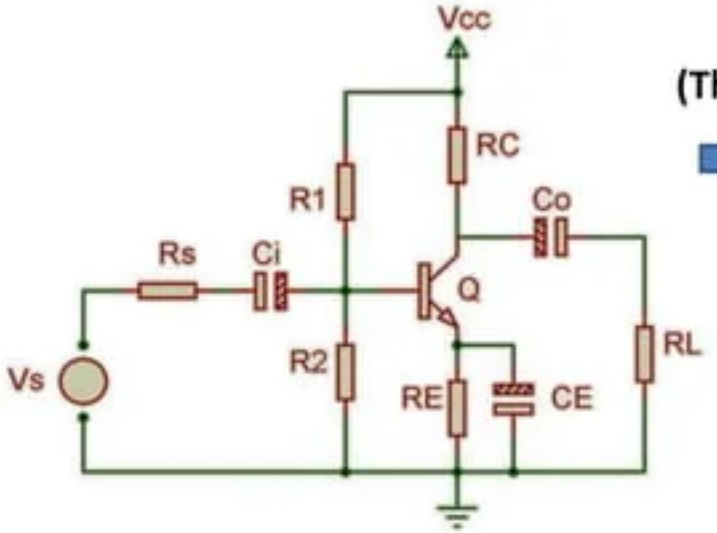
-> $V_{CE} = I_C R_{ac}$

Thế vào DCLL

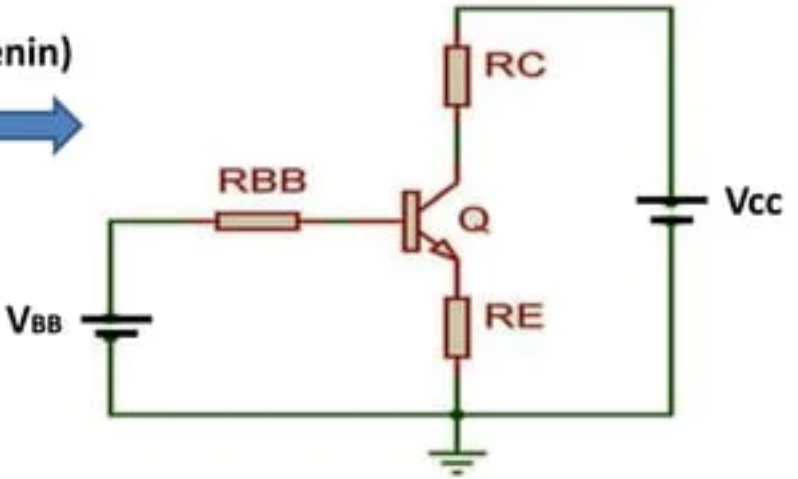
-> $I_C R_{ac} = V_{CC} - I_C R_{DC}$

-> $I_c = \frac{V_{cc}}{R_{ac} + R_{DC}}$

Điều kiện max-swing



(Thevenin)



Điều kiện phân cực tối ưu BJT:

K_2 trái:

$$V_{BB} = I_B R_{BB} + V_{BE} + I_E R_E$$

$$\rightarrow I_B = \frac{V_{BB} - VBE}{R_{BB_+} \beta R_E}$$

$$\rightarrow I_C = \frac{V_{BB} - VBE}{R_E + \frac{R_{BB}}{\beta}}$$

Để I_C không phụ thuộc vào β khi nhiệt độ thay đổi ta chọn:

$$R_E >> \frac{R_{BB}}{\beta} \quad \rightarrow \quad R_{BB} = \frac{1}{10} \beta R_E$$

Và: $R1 = \frac{V_{CC} R_{BB}}{V_{BB}}$ Và: $R2 = \frac{V_{CC} R_{BB}}{V_{CC} - V_{BB}}$

Bài tập:

Cho mạch điện phân cực phân áp, mắc theo kiểu E chung.
Với Vcc = 12V, V_{BE} = 0,7V, β = 100, R_{B1} = 100k, R_{B2} = 10k,
R_C = 1k, R_E = 100, R_L = Ri = 1k, Ci = Co = 10u, C_E = 100u

1. Vẽ mạch ?
2. Tìm toạ độ Q?
3. Viết pt đường tải tĩnh? Xác định Q trên DCLL ?
4. Vẽ đường tải AC ?
5. Tìm các R_{B1} và R_{B2} để Q đạt maxswing ?

$V_{BB} = \frac{V_{CC}}{R_{B1}+RB2} R_{B2} = \frac{12}{100+10} 10 = 1,09V$

$R_{BB} = \frac{R_{B1}R_{B2}}{R_{B1}+RB2} = \frac{100.10}{100+10} = 9,09k\Omega$

K_2 trái: $V_{BB} = I_B R_{BB} + V_{BE} + I_E R_E$

-> $I_B = \frac{V_{BB} - VBE}{R_{BB} + \beta R_E} = \frac{1,09 - 0,7}{9,09 + 100.0,1} = \frac{0,39}{19,09} = 20\mu A$

-> $I_C = \beta I_B = 100.20 = 2mA$

K_2 phải: $V_{CC} = I_C R_C + V_{CE} + I_E R_E$

-> $V_{CE} = V_{CC} - I_C R_{DC} = 12 - 2.1,1 = 9,8V$

DCLL: $I_C = -\frac{V_{CE}}{R_{DC}} + \frac{V_{CC}}{R_{DC}}$

$I_{Cmax} = \frac{V_{CC}}{R_{DC}} = \frac{12}{1+0,1} = 10,9mA$

$V_{CEmax} = V_{CC} = 12V$

ACLL: $iC = -\frac{vCE}{R_{ac}} + \frac{V_{CE}}{R_{ac}} + I_C$

$iCmax = \frac{V_{CE}}{Rac} + I_C = \frac{9,8}{0,5} + 2 = 21,6mA$

$vCEmax = V_{CE} + I_C Rac = 9,8 + 2.0,5 = 10,8V$

Maxswing : ACLL -> $V_{CE} = I_C Rac$

Thay vào DCLL:

-> $I_C Rac = V_{CC} - I_C R_{DC}$

-> $I_C = \frac{V_{CC}}{Rac+RDC} = \frac{12}{0,5+1,1} = 7,5mA$

Để I_C không phụ thuộc vào β khi to thay đổi:

-> $R_{BB} = \frac{1}{10} \beta R_E = 0,1.100.0,1 = 1k\Omega$

K_2 trái: $V_{BB} = I_C(\frac{R_{BB}}{\beta} + RE) + VBE$

$= 7,5(\frac{1}{100} + 0,1) + 0,7$

$= 7,5.0,11 + 0,7 = 1,53V$

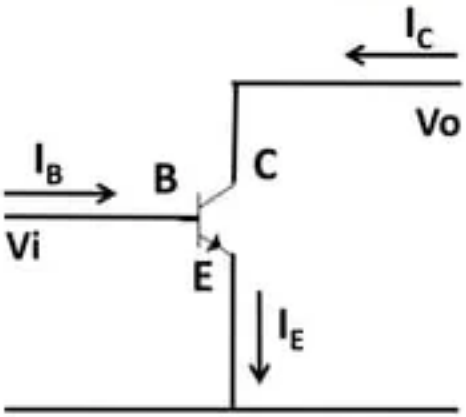
-> $R_{B1} = \frac{V_{CC} R_{BB}}{V_{BB}} = \frac{12.1}{1,53} = 7,84k\Omega$

-> $R_{B2} = \frac{V_{CC} R_{BB}}{V_{CC} - V_{BB}} = \frac{12.1}{12-1,53} = 1,15k\Omega$

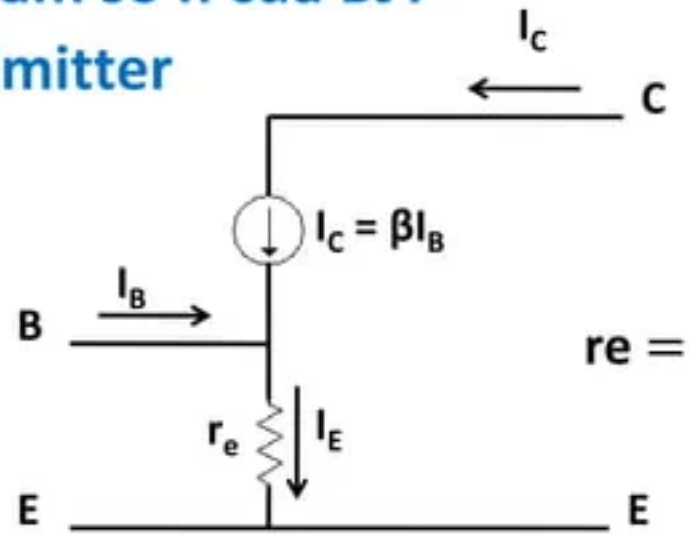
1.3 Các mạch khuếch đại : CE, CC, CB (chế độ ac)

Mô hình tương đương tham số h của BJT

* E chung (CE): Common Emitter

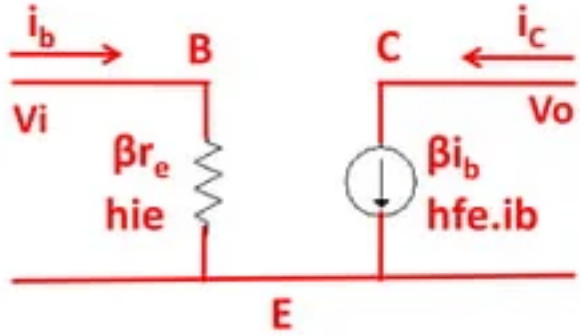


Cách mắc CE



Sơ đồ tương đương

$$re = \frac{25\ (mV)}{I_C\ (mA)}$$



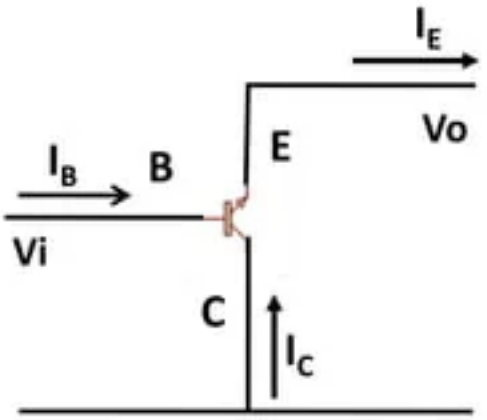
Sơ đồ tương đương cách mắc CE

(Với bjt: m = 1)

$$hie = ri = \frac{Vi}{ii} = \frac{V_{BE}}{ib} = m\beta\frac{V_{BE}}{ie} = m\beta re$$

$$hfe = \frac{io}{ii} = \frac{ic}{ib} = \beta$$

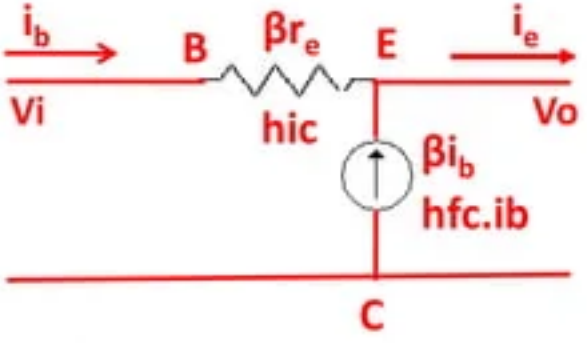
* C chung (CC):



Cách mắc CC

$$re = \frac{25\ (mV)}{I_C\ (mA)}$$

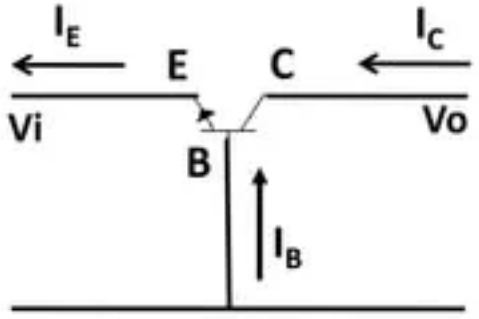
$$hic = ri = \frac{Vi}{ii} = m\beta re$$



Sơ đồ tương đương cách mắc CC

$$hfc = \frac{io}{ii} = \frac{ie}{ib} = \beta$$

* B chung (CB):

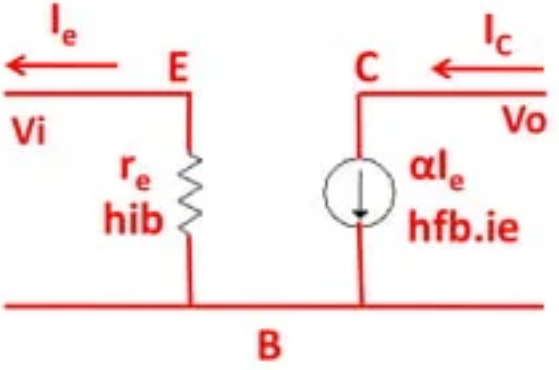


Cách mắc CB

$$re = \frac{25\ (mV)}{I_C\ (mA)}$$

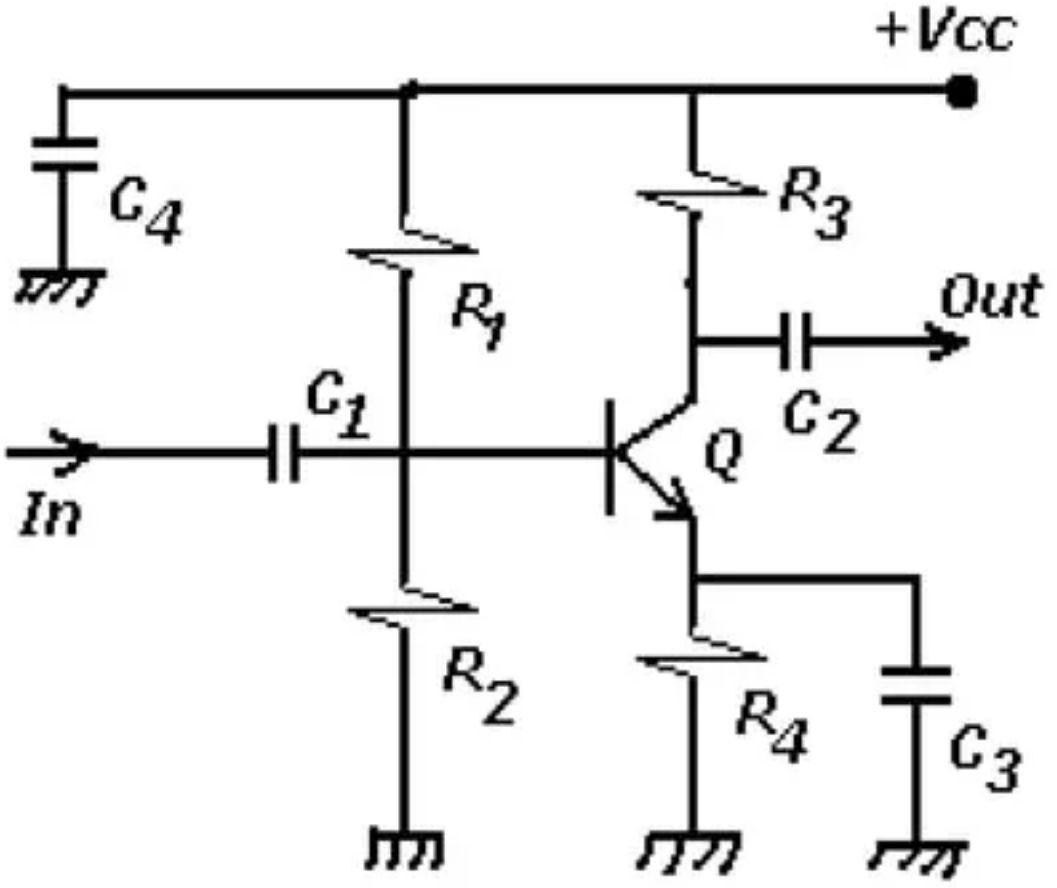
$$hib = ri = \frac{Vi}{ii} = \frac{V_{BE}}{ie} = re$$

$$hfb = \frac{io}{ii} = \frac{ic}{ie} = \alpha$$

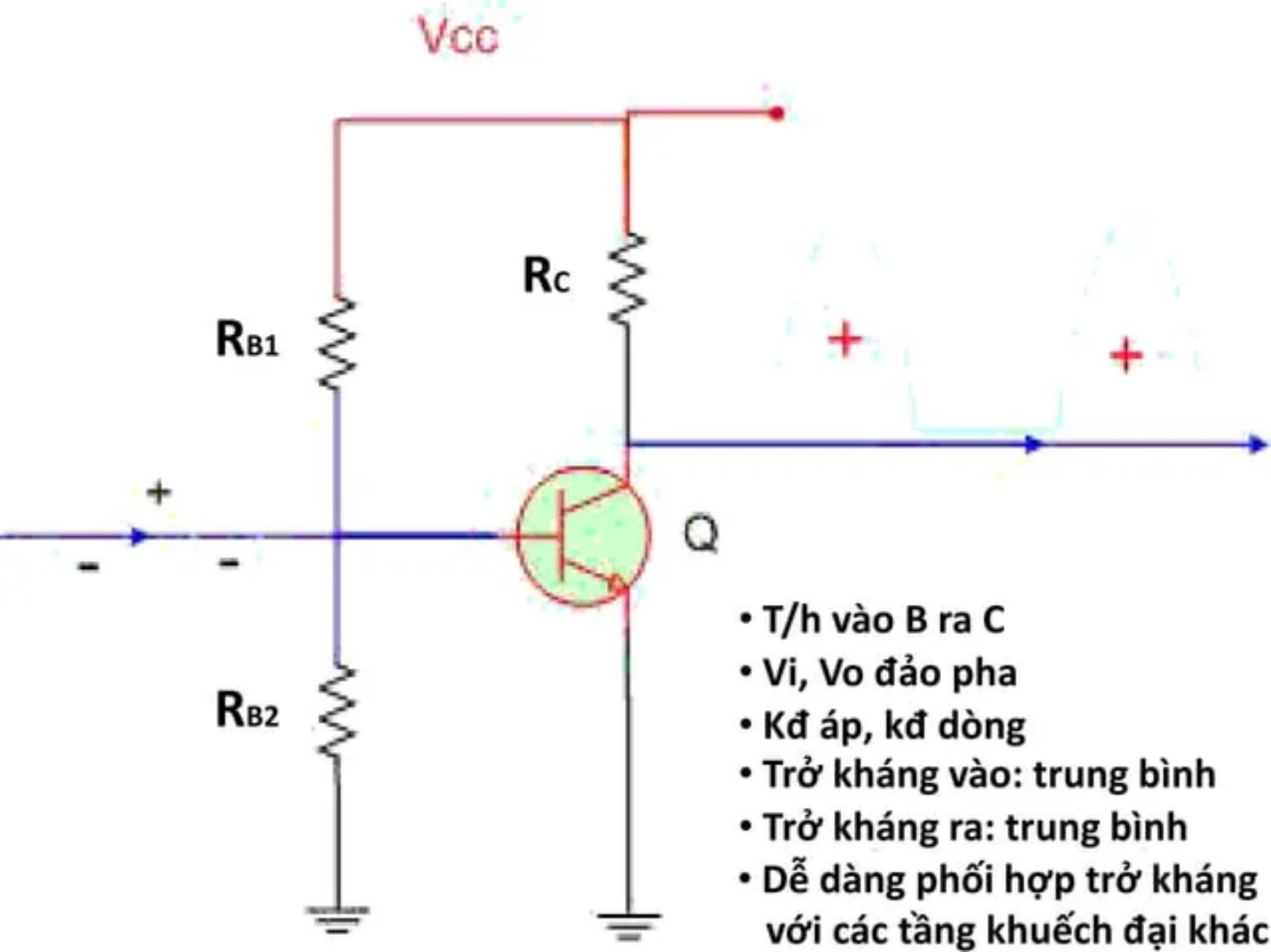


Sơ đồ tương đương cách mắc CB

1.3.1 Mạch khuếch đại E chung (CE: Common Emitter)



Mạch khuếch đại mắc theo kiểu E chung



- T/h vào B ra C
- Vi, Vo đảo pha
- Kđ áp, kđ dòng
- Trở kháng vào: trung bình
- Trở kháng ra: trung bình
- Dễ dàng phối hợp trở kháng với các tầng khuếch đại khác

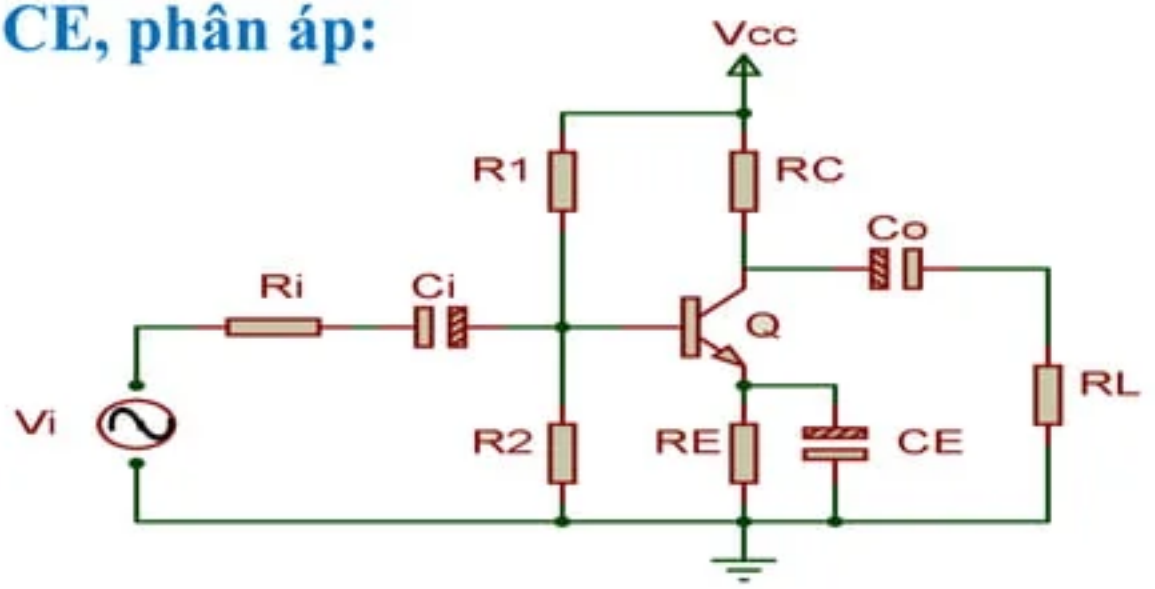
Sơ đồ tương đương (ở chế độ xoay chiều ac)

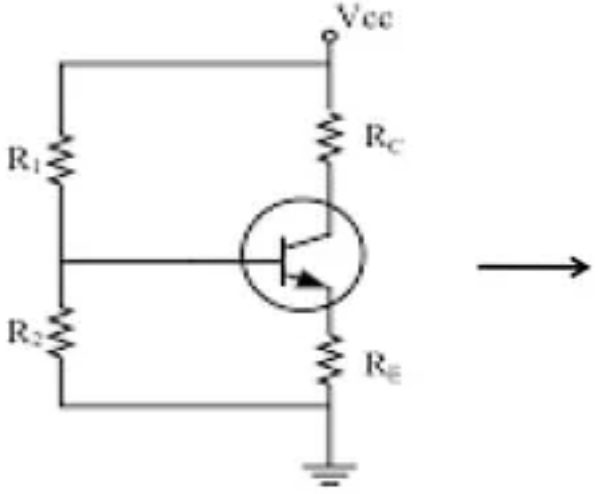
Vẽ sơ đồ tương đương để làm gì ?

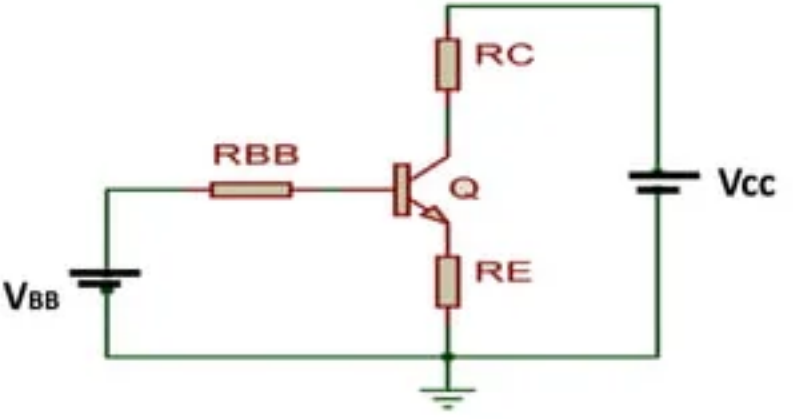
Nguyên tắc vẽ sơ đồ tương đương ?

- **Nối tắt tụ**
- **Nối mass nguồn DC**

CE, phân áp:

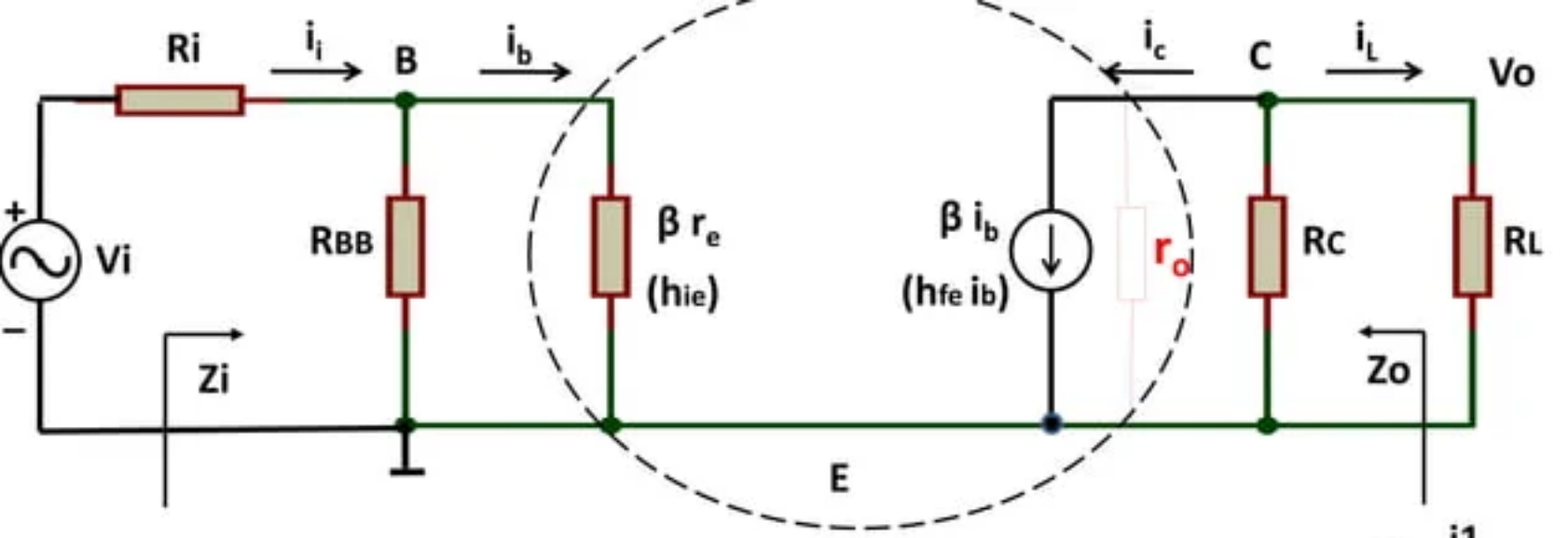




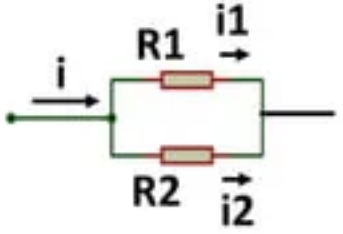


Ở chế độ DC

K_2 trái -> I_B -> I_C -> re -> hie



Sơ đồ tương đương



$$i1 = \frac{i}{R1+R2} R2$$

$$Av = \frac{Vo}{Vi} = \frac{Vo}{\beta\, ib}\ \frac{\beta\, ib}{V_{BE}}\ \frac{V_{BE}}{Vi} = \frac{iL\, RL}{\beta\, ib}\ \frac{\beta\, ib}{V_{BE}}\ \frac{V_{BE}}{Vi}$$

$$= \frac{\frac{-ic}{R_C + RL} R_C\, RL}{\beta\, ib}\ \frac{\beta\, ib}{ib\, hie}\ \frac{ib\, hie}{ii(Ri + RBB//hie)}$$

$$= \frac{-\beta\, ib(RC//RL)}{\beta\, ib}\ \frac{\beta}{hie}\ \frac{\frac{ii}{R_{BB} + hie} R_{BB}\, hie}{ii(Ri + RBB//hie)}$$

$$= -(R_C//RL)\ \frac{\beta}{hie}\ \frac{R_{BB}//hie}{Ri + RBB//hie} = -\beta\ \frac{RC//RL}{hie}\ \frac{R_{BB}//hie}{Ri + RBB//hie}$$

(dấu - ?)

$$Zi = RBB//hie$$

$$Zo\Big|_{Vi=0} = RC$$

Vi = 0 -> ii = 0 -> ib = 0
-> βib = 0 -> hở mạch

Có bao nhiêu phương pháp tìm Av ?

Có nhiều phương pháp tìm Av

* Trực tiếp (bài toán đơn giản)

Ta có $Av = \frac{Vo}{Vi}$. Tìm Vo, Vi -> Av

* PP thế (bài toán trung bình)

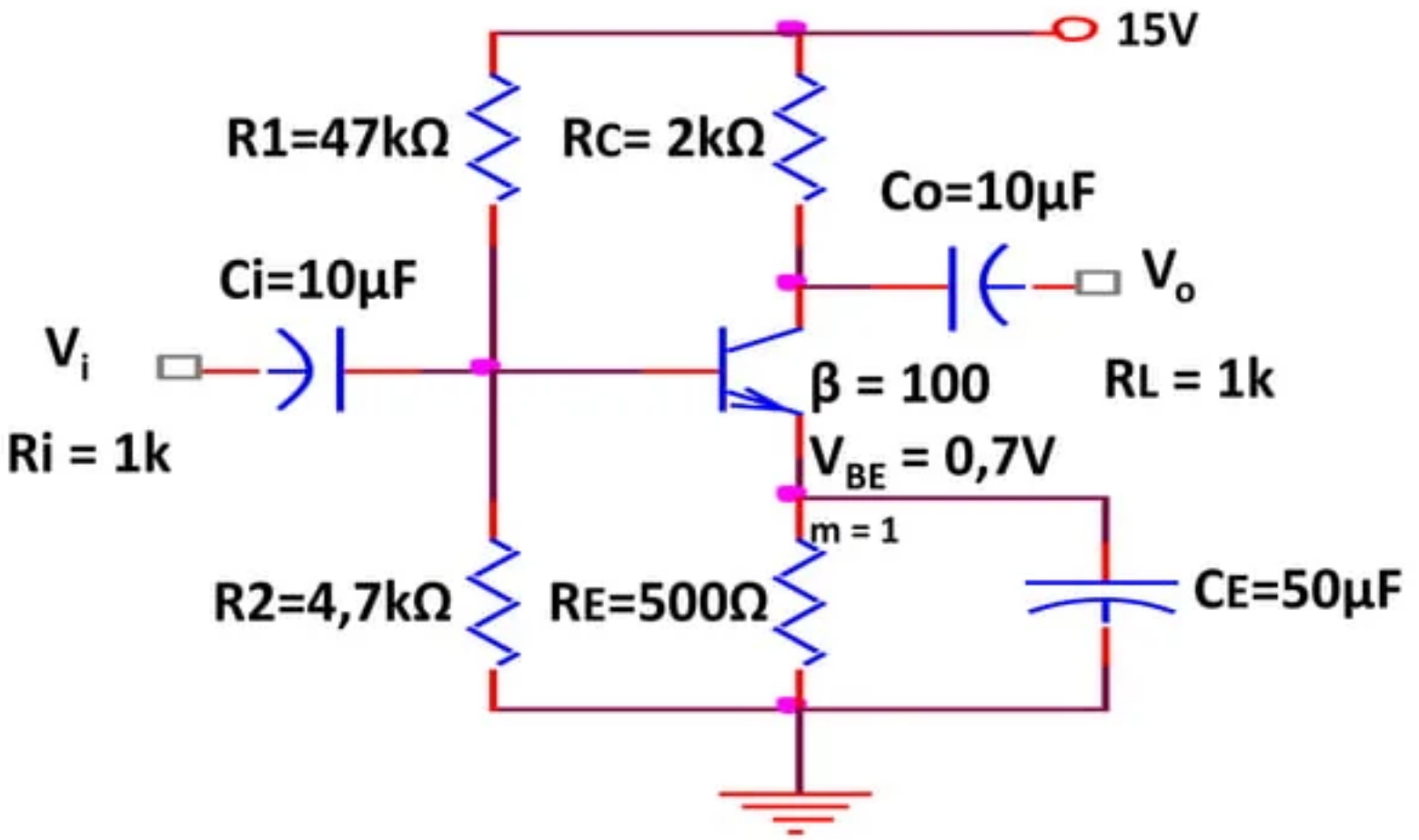
Tìm Vo. Thế Vo = βib x ... Tiếp tục thế cho có Vi

Lập tỉ số $\frac{Vo}{Vi}$ là Av

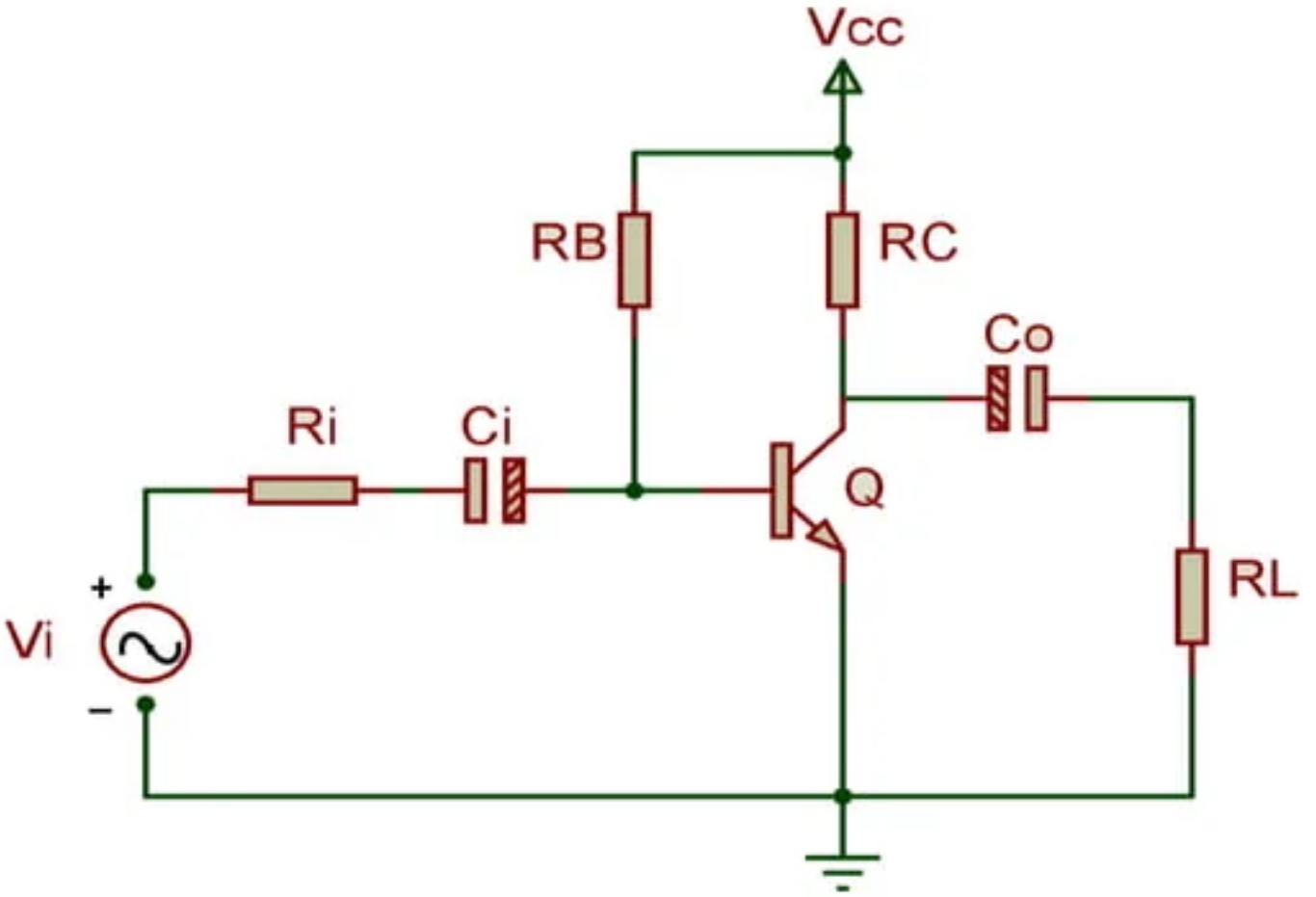
* PP mượn biến (bài toán dài)

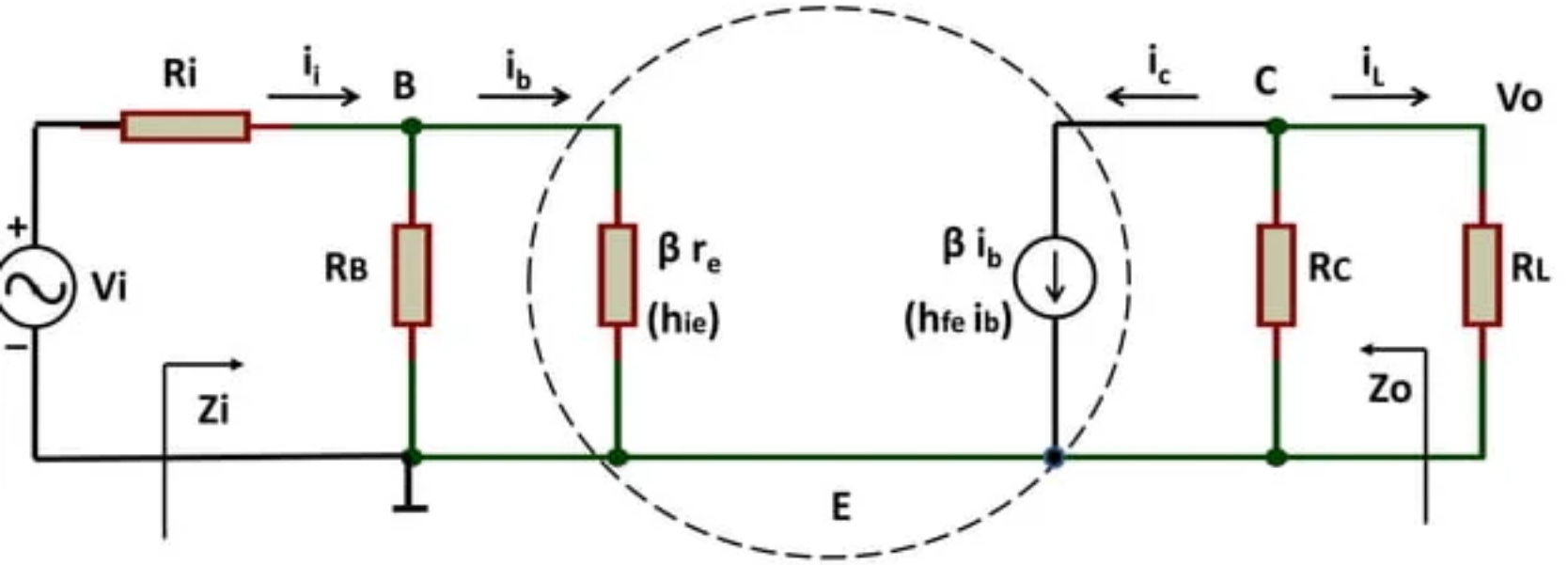
Bài tập: Vẽ sơ đồ tương đương và tìm các thông số ?

(Khi $r_o = \infty$)



CE (không có R_E), cố định:

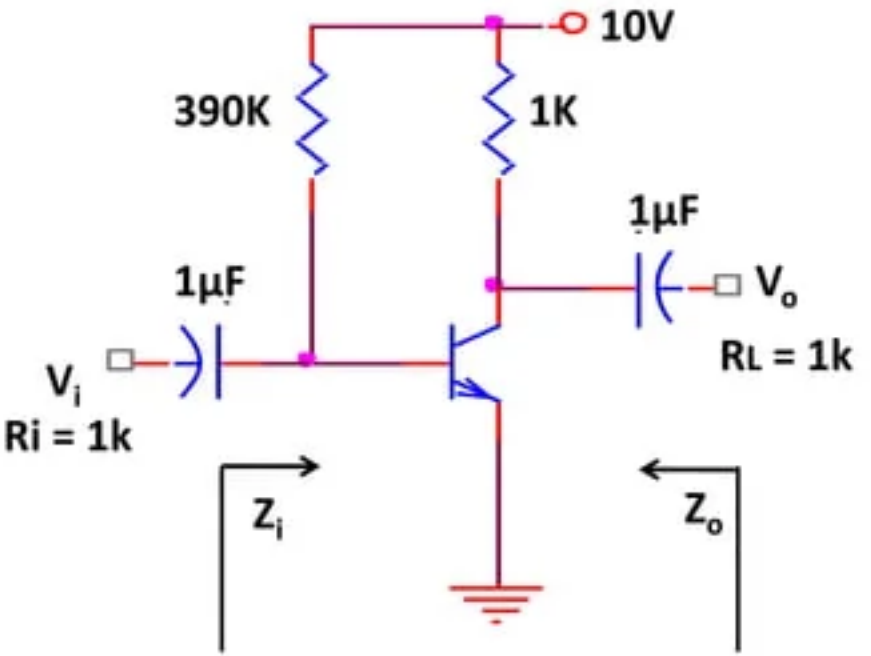




Tìm

- **Av**
- **Zi**
- **Zo**
- **Ai = ?**

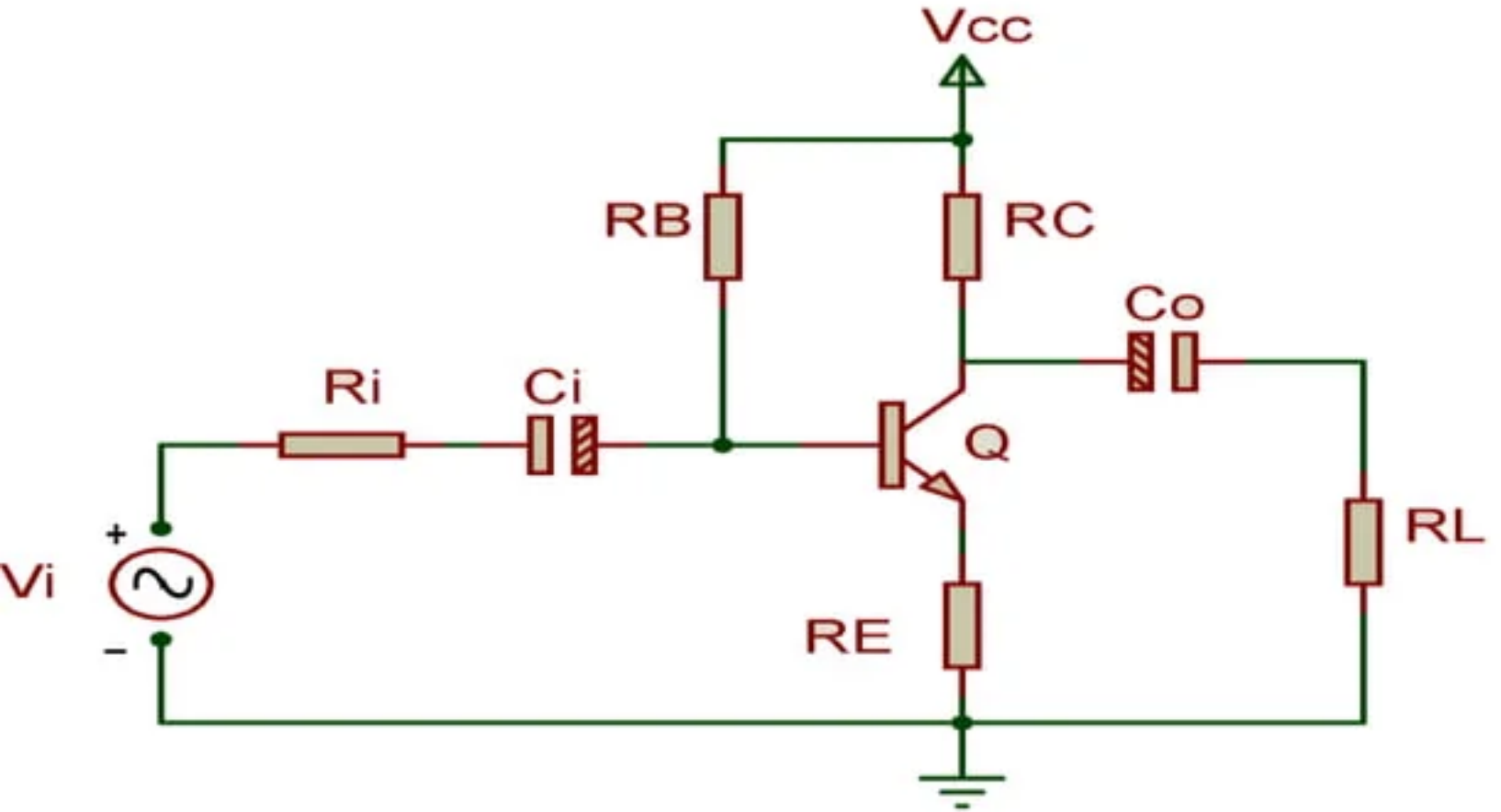
Bài tập

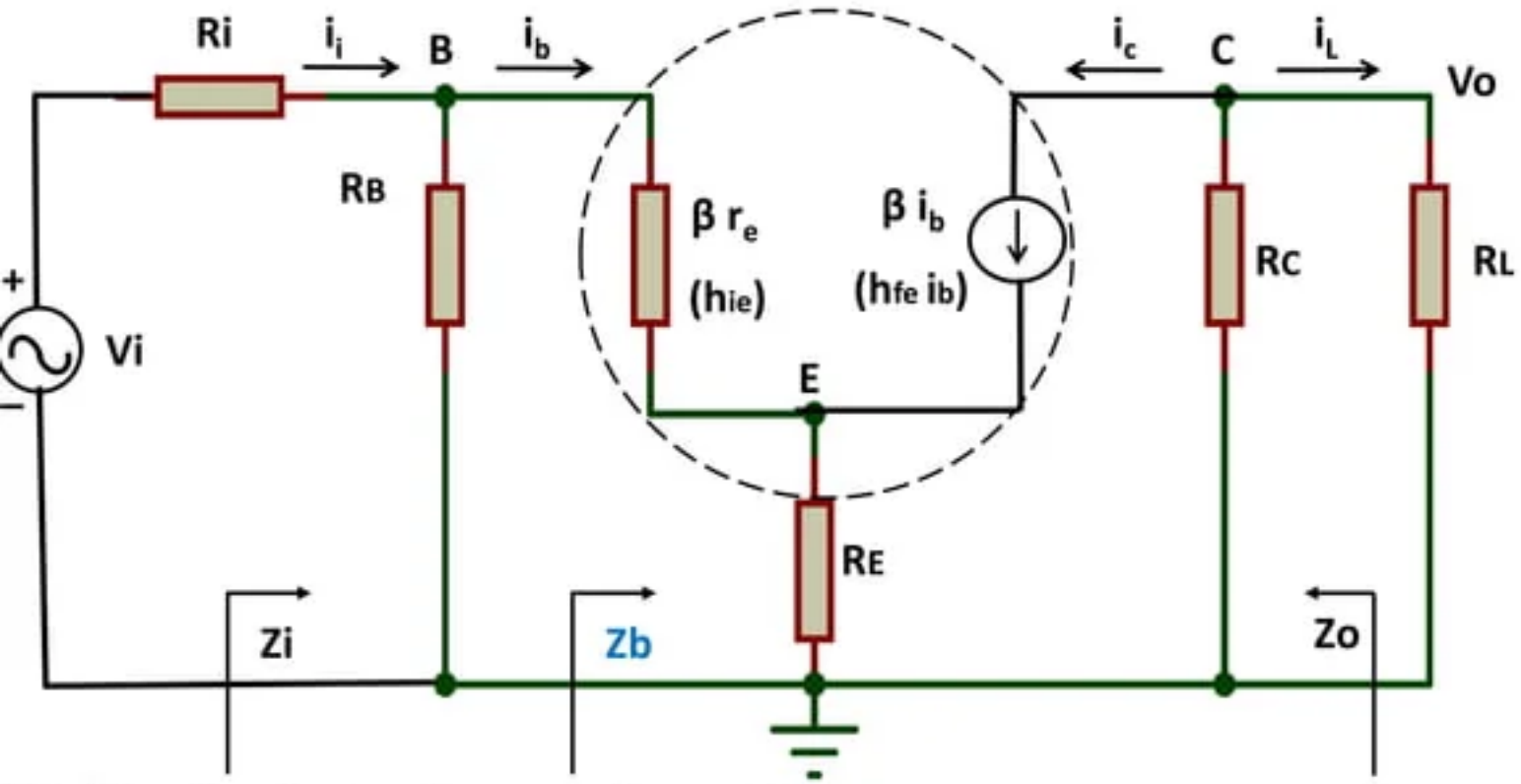


V_{BE} = 0,7V
β = 80
r_o = ∞
m = 1

Vẽ sơ đồ tương đương và tìm các thông số ?

CE (có R_E), cố định:





K2:hie-RE-RB(chiều kim đồng hồ)

$i_b \beta r_e + i_e R_E - V_B = 0$

$i_b(\beta r_e + \beta R_E) = V_B$

$$\rightarrow \frac{V_B}{i_b} = \beta(r_e + R_E) = Z_b$$

$Z_i = R_B // Z_b$

$$Z_o \Big|_{V_i = 0} = R_C$$

$$Av = \frac{Vo}{Vi} = \frac{iL\,RL}{Vi} = \frac{iL\,RL}{\beta\,ib}\ \frac{\beta\,ib}{V_B}\ \frac{V_B}{Vi}$$

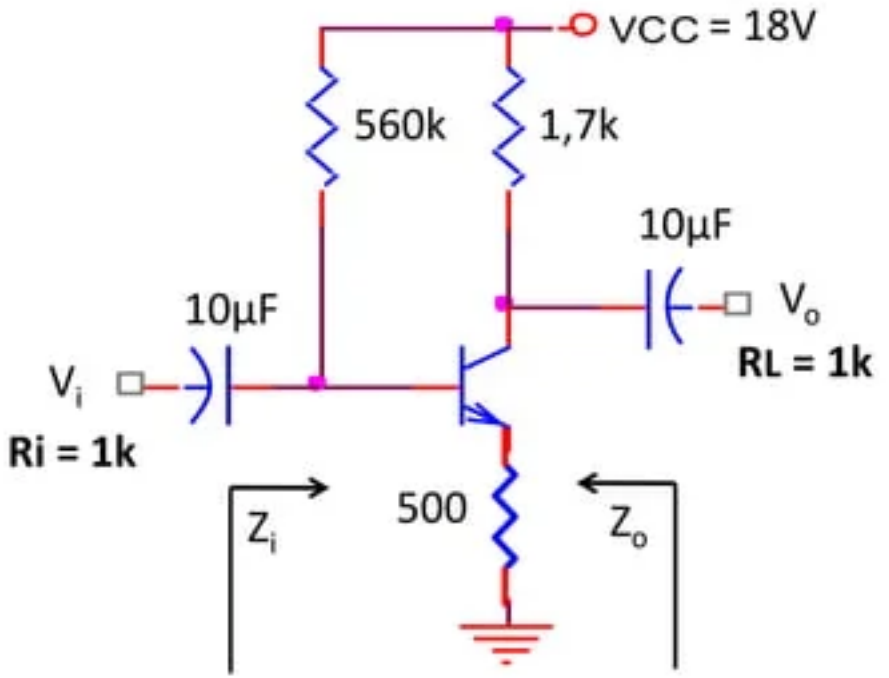
$$= \frac{\frac{-ic}{R_C + RL}R_C\,RL}{\beta\,ib}\ \frac{\beta\,ib}{ib\,Zb}\ \frac{ib\,Zb}{ii(Ri + RB//Zb)}$$

$$= \frac{-\beta\,ib(RC//RL)}{\beta\,ib}\ \frac{\beta}{Zb}\ \frac{\frac{ii}{R_B + Zb}R_B\,Zb}{ii(Ri + RB//Zb)}$$

$$= -(R_C//RL)\ \frac{\beta}{Zb}\ \frac{R_B//ZB}{Ri + (RB//Zb)}$$

$$= -\beta\ \frac{R_C//RL}{Zb}\ \frac{R_B//Zb}{Ri + (RB//Zb)}$$

Bài tập



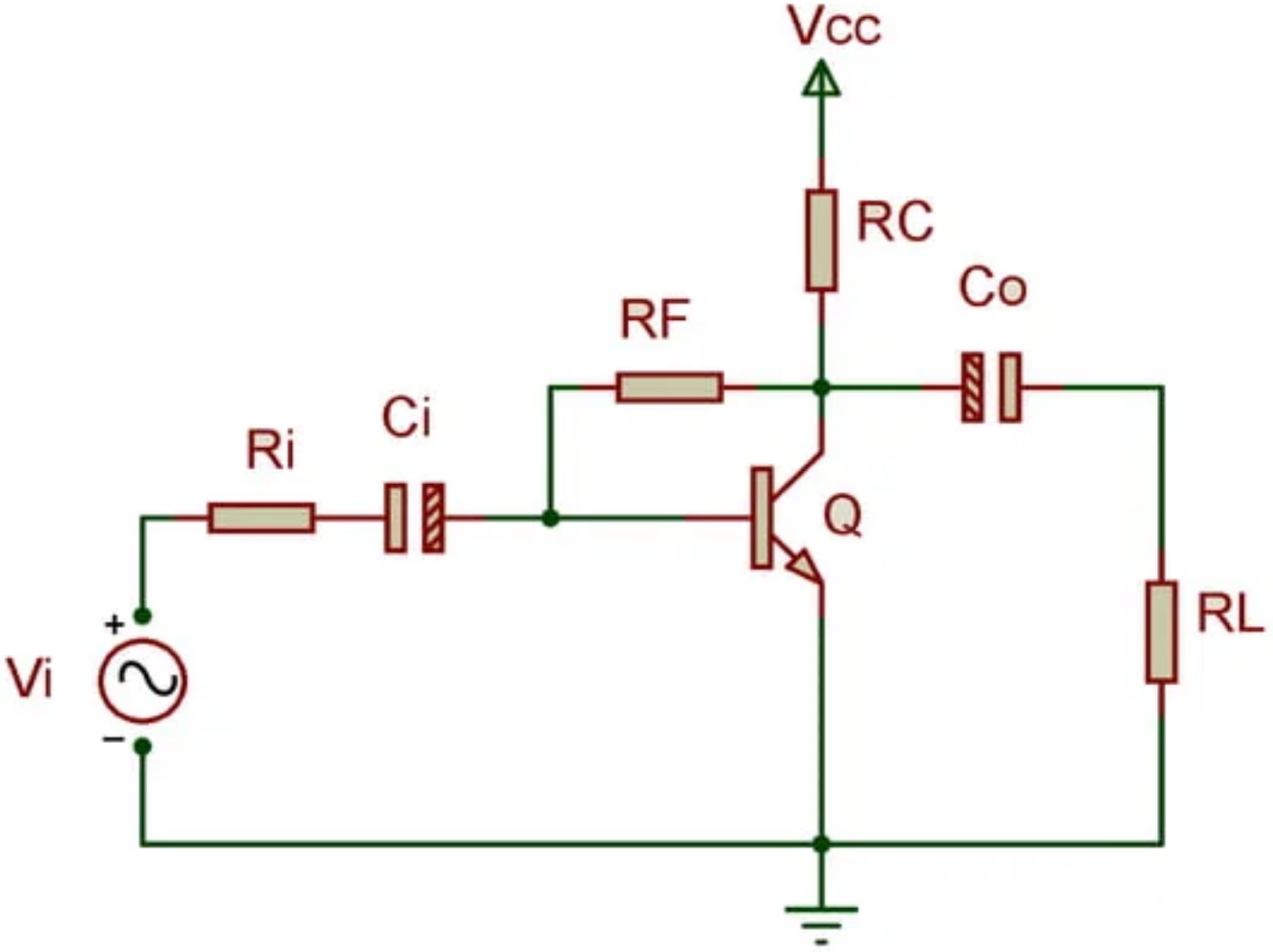
$\beta = 100$

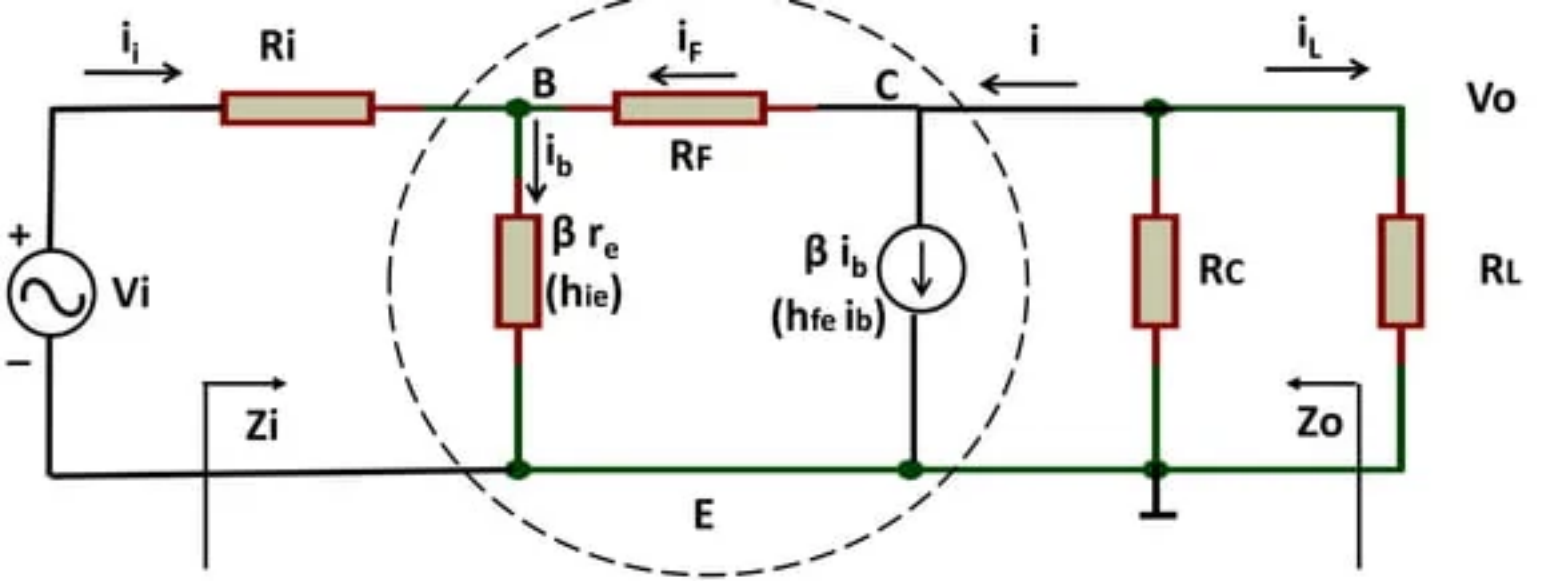
$V_{BE} = 0,7V$

$r_o = \infty$

Vẽ sơ đồ tương đương và tìm các thông số ?

CE, hồi tiếp áp:





$$Av = \frac{Vo}{Vi} = \frac{Vo}{ib}\ \frac{ib}{V_{BE}}\ \frac{V_{BE}}{Vi} = \frac{-i\,(RC\ //\ R_L)}{ib}\ \frac{ib}{ib\ hie}\ \frac{ib\ hie}{ii\ Ri + ib\ hie}$$

Ta có $V_{BE} = i_b\, h_{ie} = -\,[i_F\, R_F + (i_F + \beta i_b)(R_C // R_L)]$

$\rightarrow i_b\, h_{ie} + \beta\, i_b(R_C // R_L) = -\, i_F\, R_F - i_F(R_C // R_L)$

$\rightarrow i_b[h_{ie} + \beta(R_C // R_L)] = -\, i_F[R_F + (R_C // R_L)]$

$\rightarrow i_F = -\, i_b \dfrac{h_{ie} + \beta(RC\ //RL)}{R_F + (RC\ //RL)}$ Thay vào ->

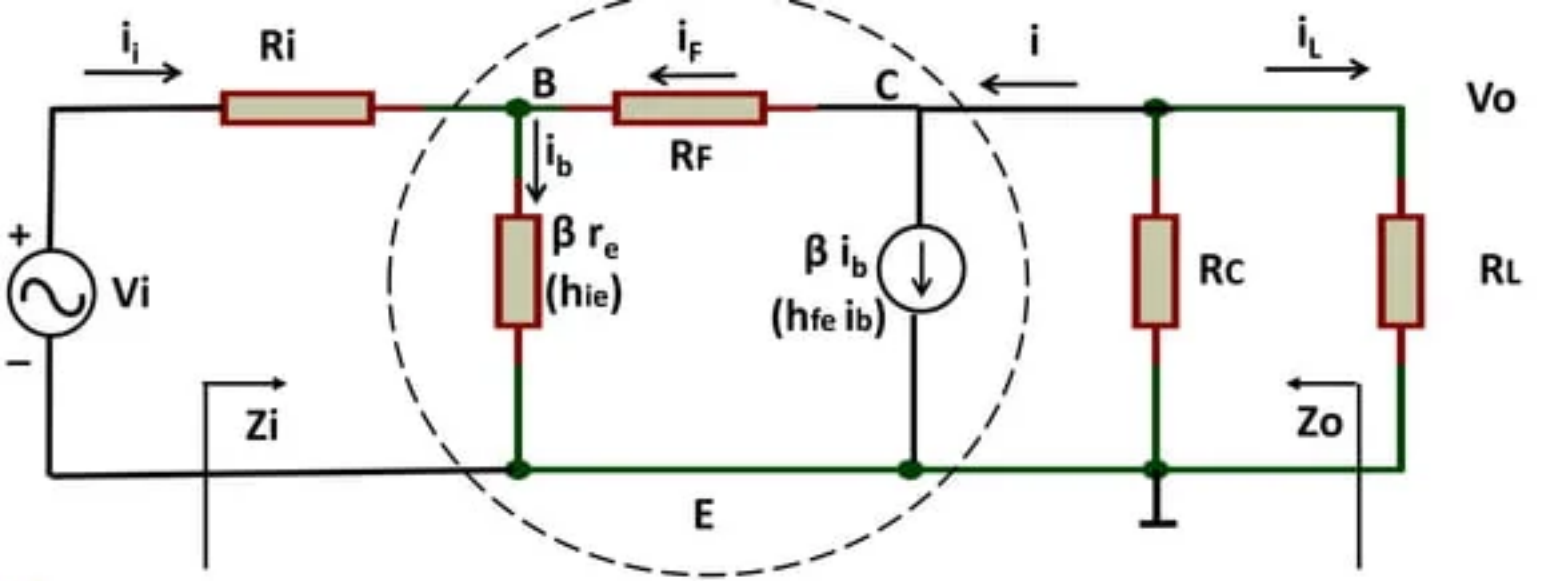
$$Av = \frac{-[-ib\,\frac{h_{ie} + \beta(RC//RL)}{R_F + (RC//RL)} + \beta ib](RC//RL)}{ib}\ \frac{1}{hie}\ \frac{ib\ hie}{[ib + ib\,\frac{h_{ie} + \beta(RC//RL)}{R_F + (RC//RL)}]Ri + ib\ hie}$$

$$Av = [\frac{h_{ie} + \beta(RC//RL)}{R_F + (RC//RL)} - \beta](RC//RL)\frac{1}{hie}\frac{hie}{[1 + \frac{h_{ie} + \beta(RC//RL)}{R_F + (RC//RL)}]Ri + hie}$$ (stop)

$$= [\frac{h_{ie} + \beta(RC//RL)}{R_F + (RC//RL)} - \beta](RC//RL)\frac{1}{hie}\frac{hie[R_F + (RC//RL)]}{[R_F + (RC//RL) + h_{ie} + \beta(RC//RL)]Ri + hie[R_F + (RC//RL)]}$$

$$= [\frac{h_{ie} + \beta(RC//RL)}{R_F + (RC//RL)} - \beta](RC//RL)\frac{1}{hie}\frac{hie[R_F + (RC//RL)]\ \frac{hie + [R_F + (RC//RL)]}{hie + [R_F + (RC//RL)]}}{[R_F + (RC//RL) + h_{ie} + \beta(RC//RL)]Ri + hie[R_F + (RC//RL)]}$$

$$= [\frac{h_{ie} + \beta(RC//RL)}{R_F + (RC//RL)} - \beta]\ \frac{(RC//RL)}{hie}\frac{hie\ //\ [R_F + (RC//RL)]}{[1 + \frac{\beta(RC//RL)}{hie + [R_F + (RC//RL)]}]Ri + hie\ //\ [R_F + (RC//RL)]}$$



Zi:

Ta có: $i_F = -\dfrac{ib\,[\beta\,(RC\,//\,RL) + hie]}{R_F + (RC\,//\,RL)}$

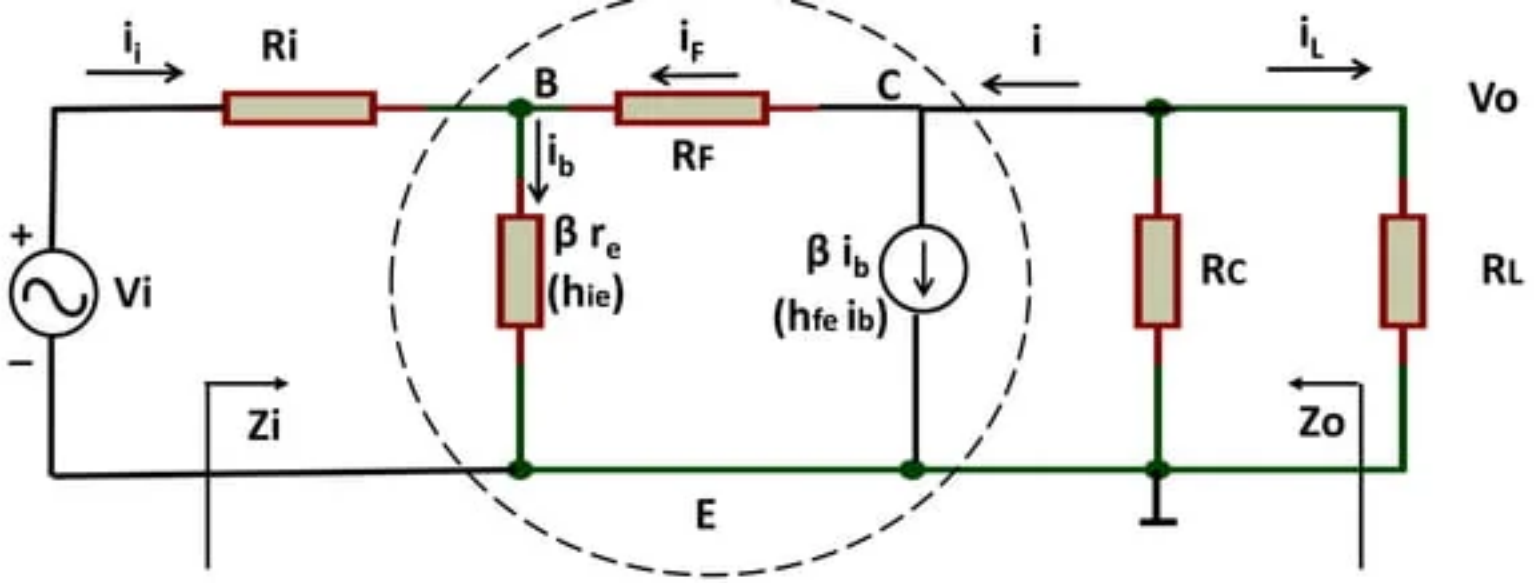
Mà $i = i_F + \beta\, ib$

$\rightarrow i = -\dfrac{ib\,[\beta\,(RC\,//\,RL) + hie]}{R_F + (RC\,//\,RL)} + \beta\, ib \rightarrow i = ib\,[\beta - \dfrac{\beta\,(RC\,//\,RL) + hie}{R_F + (RC\,//\,RL)}]$

$\rightarrow \dfrac{i}{i_F} = -\dfrac{\beta\,[RF + (RC\,//\,RL)] - \beta\,(RC\,//\,RL) + hie]}{\beta\,(RC\,//\,RL) + hie}$

$\rightarrow \dfrac{i}{i_F} = 1 - \dfrac{\beta[R_F + (RC\,//\,RL)]}{hie + \beta(RC\,//\,RL)}$ (lượng qui đổi i_F qua i)

$\rightarrow Zi = hie\,//\,\{R_F + (R_C\,//\,R_L)[1 - \dfrac{\beta[R_F + (RC\,//\,RL)]}{hie + \beta(RC\,//\,RL)}]\}$

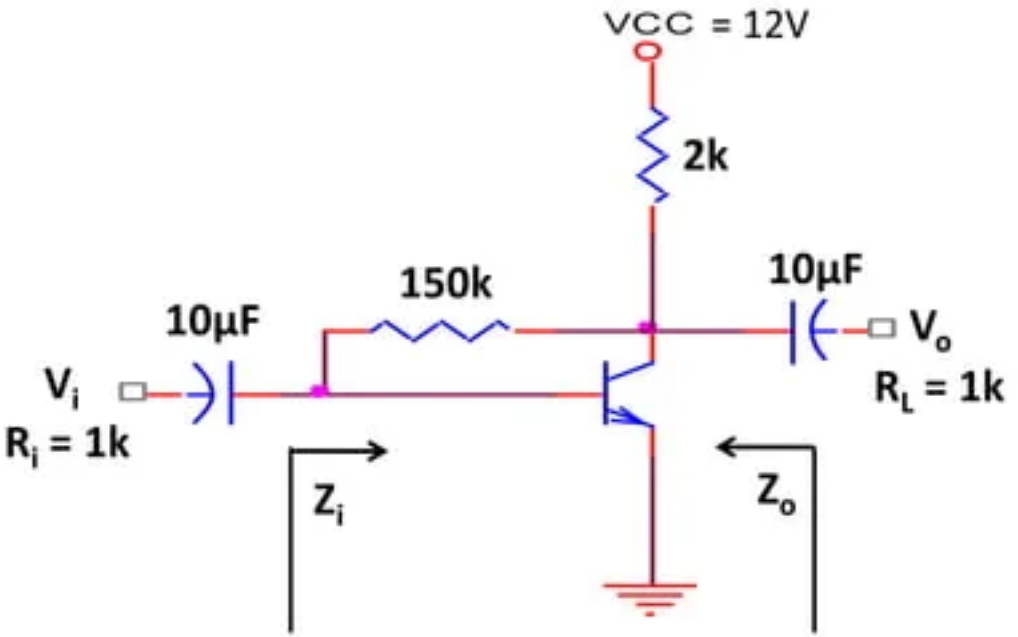


Zo:

$$\frac{i}{i_F} = 1 - \frac{\beta[R_F + (RC \,//\, RL)]}{hie + \beta(RC \,//\, RL)} \rightarrow \frac{i_F}{i} = \frac{hie + \beta(RC \,//\, RL)}{hie + \beta(RC \,//\, RL) - \beta[RF + (RC \,//\, RL)]}$$ (lượng qui đổi I qua i_F)

$$\rightarrow Zo\Big|_{Vi=0} = \frac{Vo}{i_L} = R_C \,//\, [R_F + (Ri \,//\, hie)] \frac{hie + \beta(RC \,//\, RL)}{hie + \beta(RC \,//\, RL) - \beta[RF + (RC \,//\, RL)]}$$

Bài tập



$V_{BE} = 0,7V$

$\beta = 200$

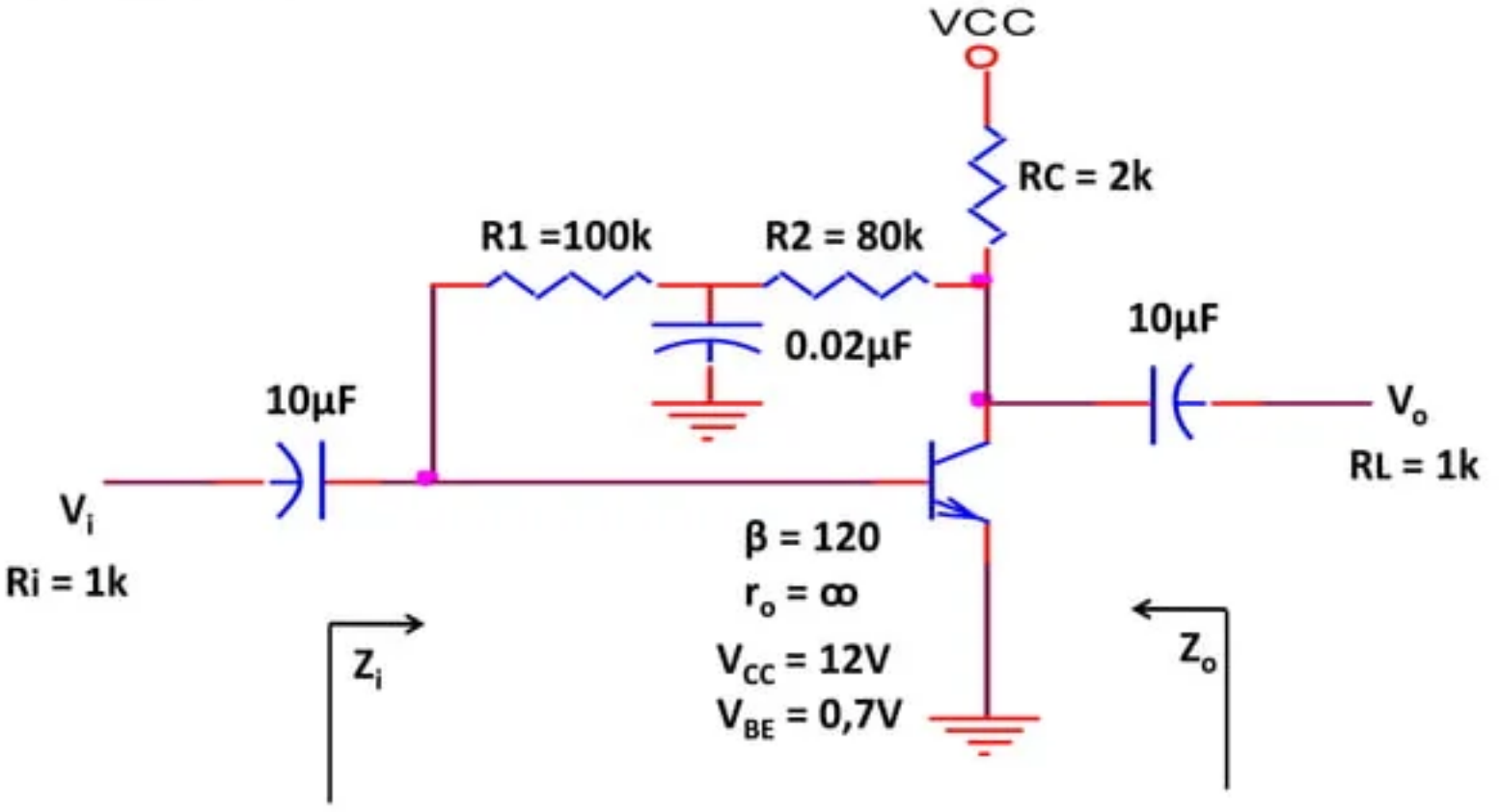
$m = 1$

$r_o = \infty$

Vẽ sơ đồ tương đương

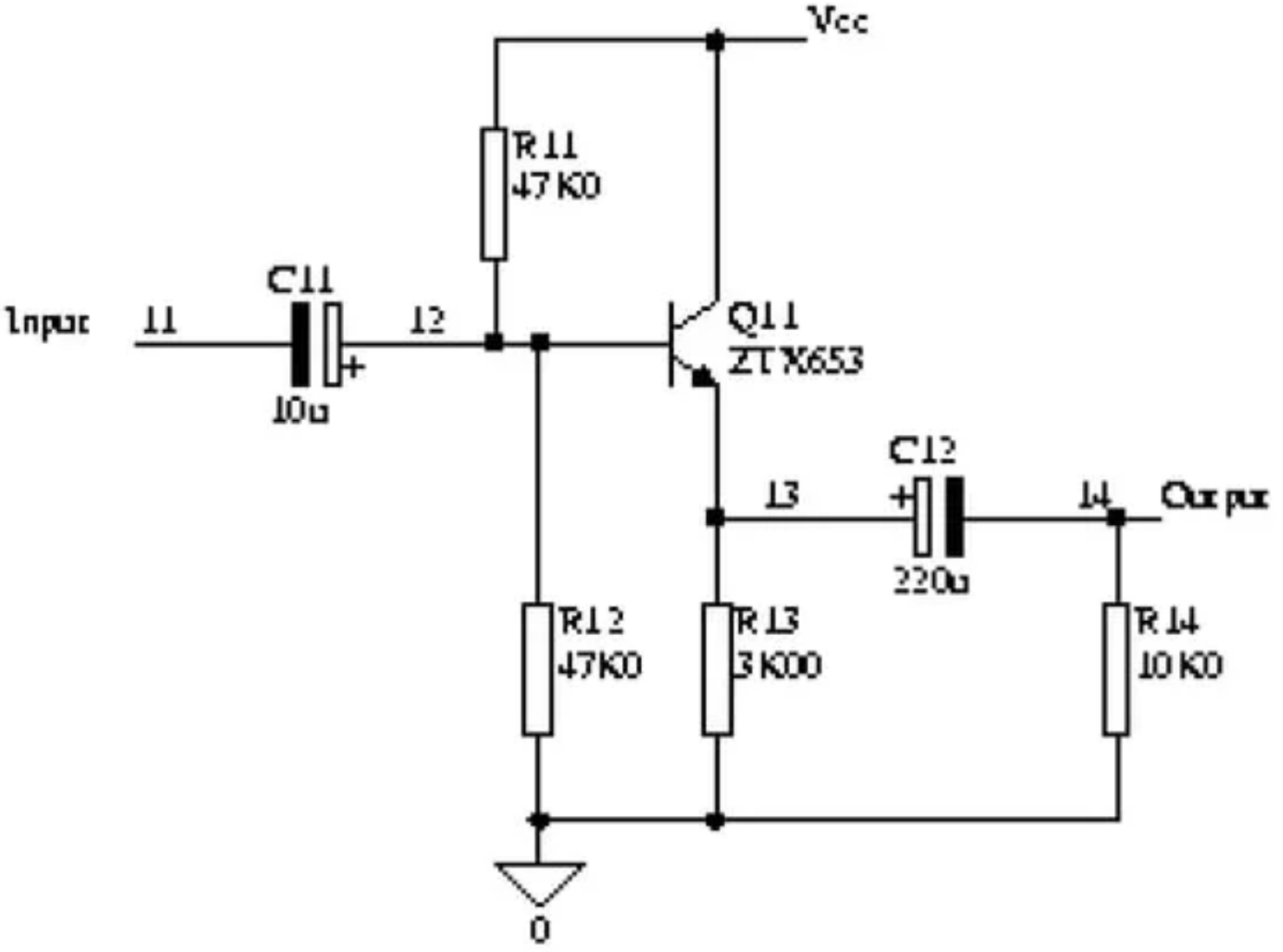
Tìm các thông số của mạch ?

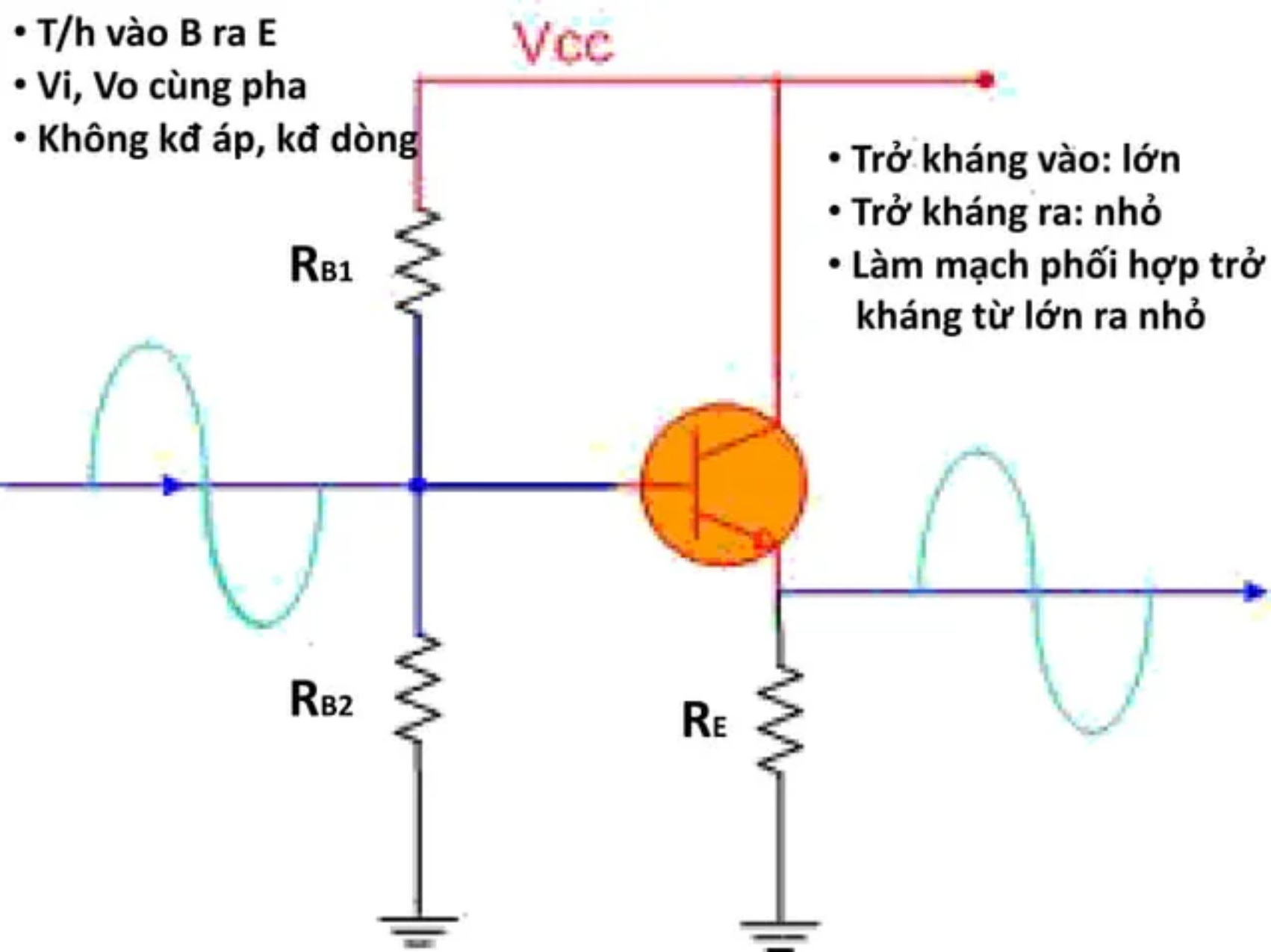
CE, hồi tiếp DC:



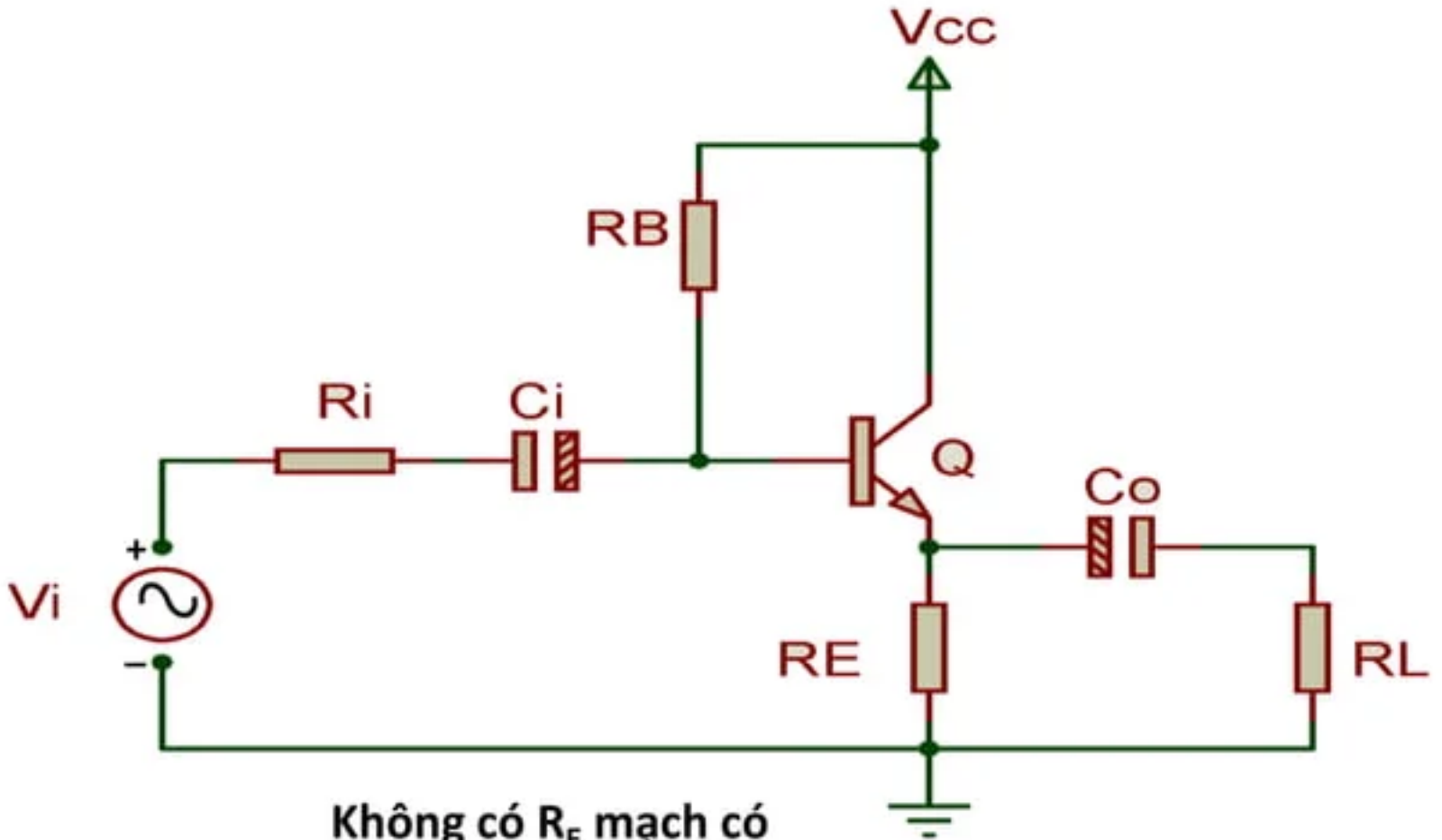
Vẽ sơ đồ tương đương và
tìm các thông số của mạch ?

1.3.2 Mạch khuếch đại C chung (CC: Common Collector)

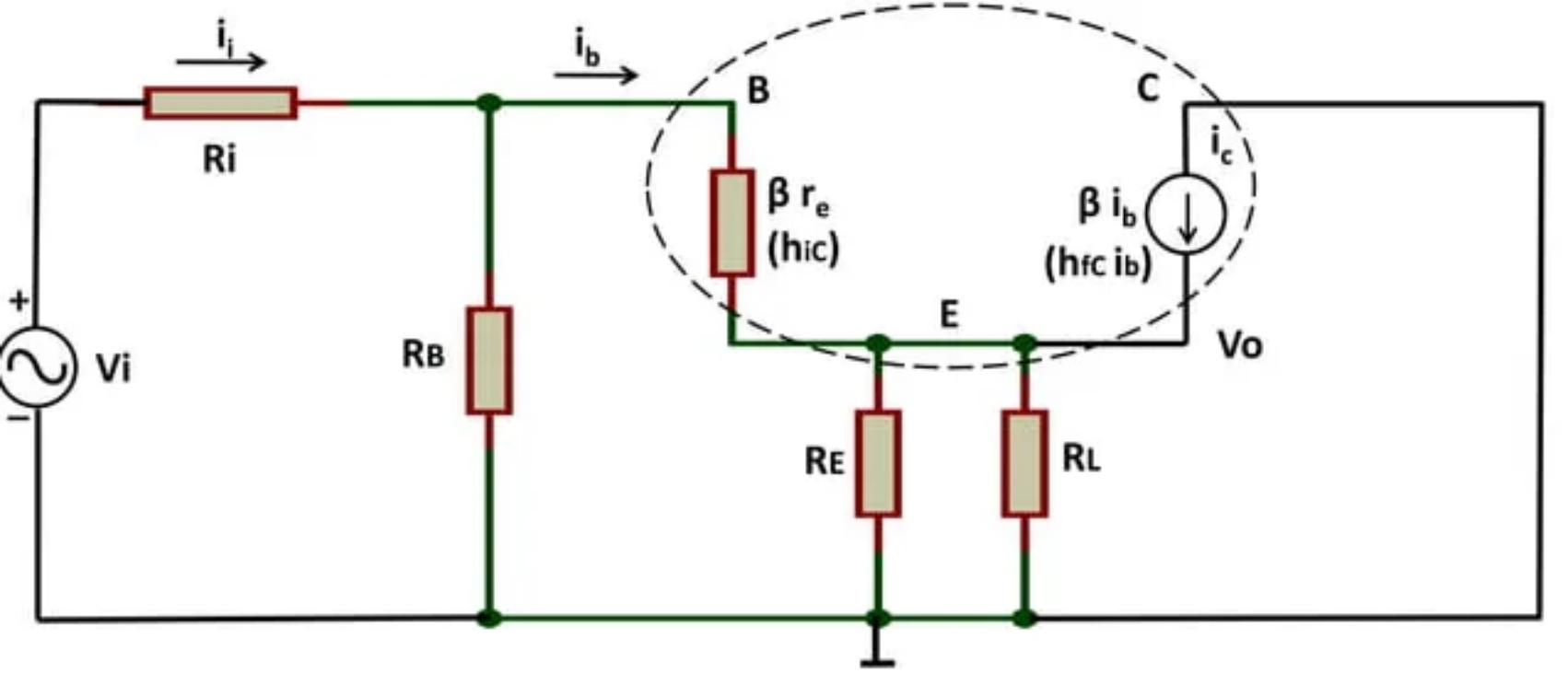


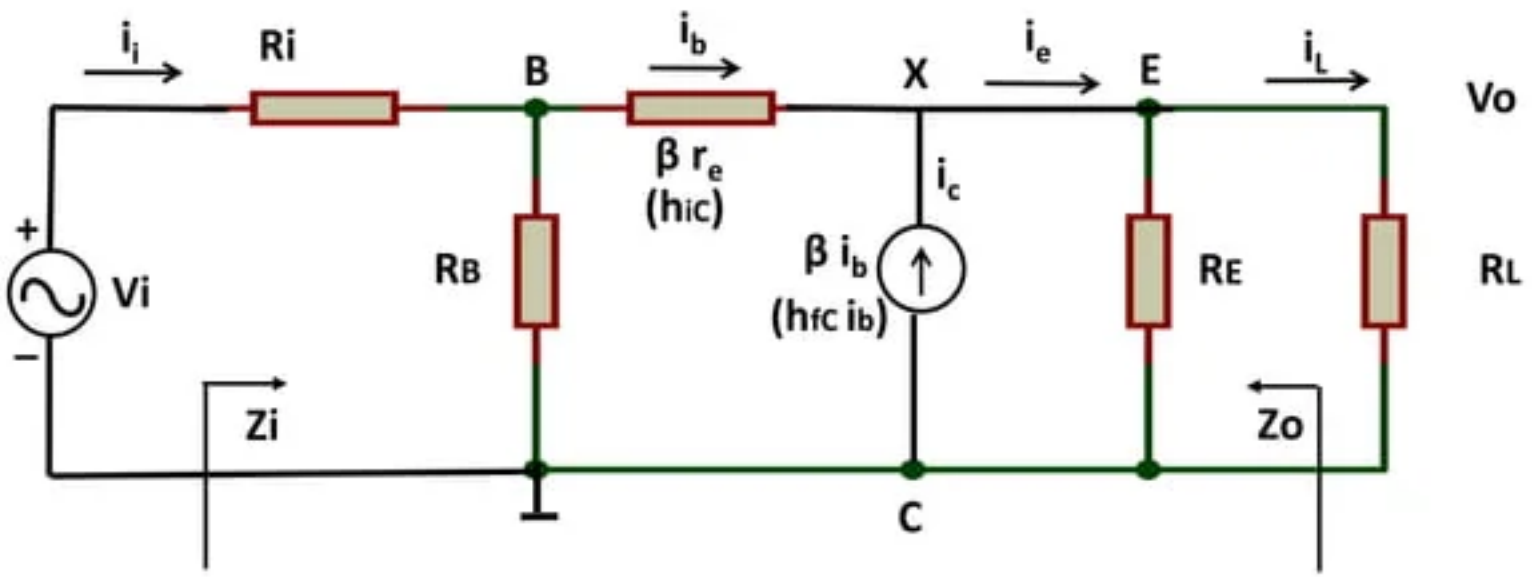

• T/h vào B ra E
• Vi, Vo cùng pha
• Không kđ áp, kđ dòng
Vcc
• Trở kháng vào: lớn
• Trở kháng ra: nhỏ
• Làm mạch phối hợp trở kháng từ lớn ra nhỏ
RB1
RB2
RE

CC, cố định:



Không có R_E mạch có hoạt động không ?


i_i
i_b
B
C
i_c
Ri
βr_e
(h_{iC})
βi_b
(h_{fC} i_b)
+
Vi
−
R_B
E
Vo
R_E
R_L



$$Av = \frac{Vo}{Vi} = \frac{iL\,RL}{\beta\,ib}\ \frac{\beta\,ib}{V_B}\ \frac{V_B}{Vi}$$

$$= \frac{\frac{ie}{R_E + RL} R_E\, RL}{\beta\,ib}\ \frac{\beta\,ib}{ib\,hic + ie(RE//RL)}\ \frac{ib\,hic + ie\,(R_E//RL)}{ii\,Ri + ib\,hic + ie\,(R_E//RL)}$$

$$= \frac{\beta ib(RE//RL)}{\beta\,ib}\ \frac{\beta\,ib}{ibhic + \beta ib(RE//RL)}\ \frac{ib\,hic + \beta\,ib\,(R_E//RL)}{\frac{ib\{RB + [hic + \beta\,(RE//RL)]\}}{R_B} Ri + ib\,hic + \beta ib(R_E//RL)}$$

Với: $ib = \frac{ii}{R_B + [hic + \beta(RE//RL)]} R_B$

Và: $\frac{ie}{ib} = \beta$ (lượng qui đổi ib qua ie)

$$= (R_E // R_L)\ \frac{\beta}{hic + \beta\,(R_E // RL)}\ \frac{R_B\,[\,hic + \beta\,(R_E // RL)]}{Ri\,[\,R_B + hic + \beta\,(R_E // RL)] + R_B[\,hic + \beta\,(R_E // RL)]}$$

$$= (R_E // R_L)\ \frac{\beta}{hic + \beta\,(R_E // RL)}\ \frac{\dfrac{R_B\,[\,hic + \beta\,(RE // RL)]}{R_B + [\,hic + \beta(R_E // RL)]}}{\dfrac{Ri\,\{R_B + [\,hic + \beta\,(R_E // RL)]\}}{R_B + [\,hic + \beta\,(R_E // RL)]} + \dfrac{R_B\,[\,hic + \beta\,(R_E // RL)]}{R_B + [\,hic + \beta\,(R_E // RL)]}}$$

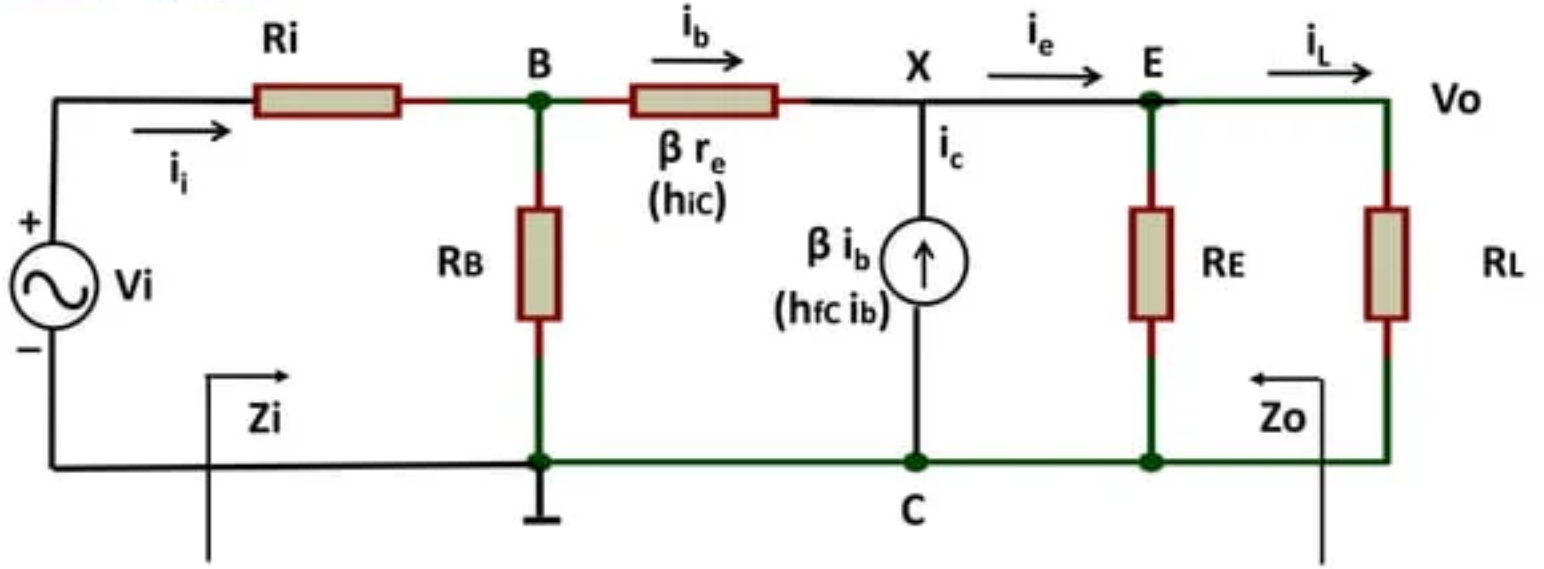
$$= \frac{\beta(R_E // RL)}{hic + \beta\,(R_E // RL)}\ \frac{R_B // [\,hic + \beta\,(R_E // RL)]}{Ri + \{R_B // [\,hic + \beta\,(R_E // RL)]\}}$$

Zi $= R_B // [hic + \beta(R_E // R_L)]$

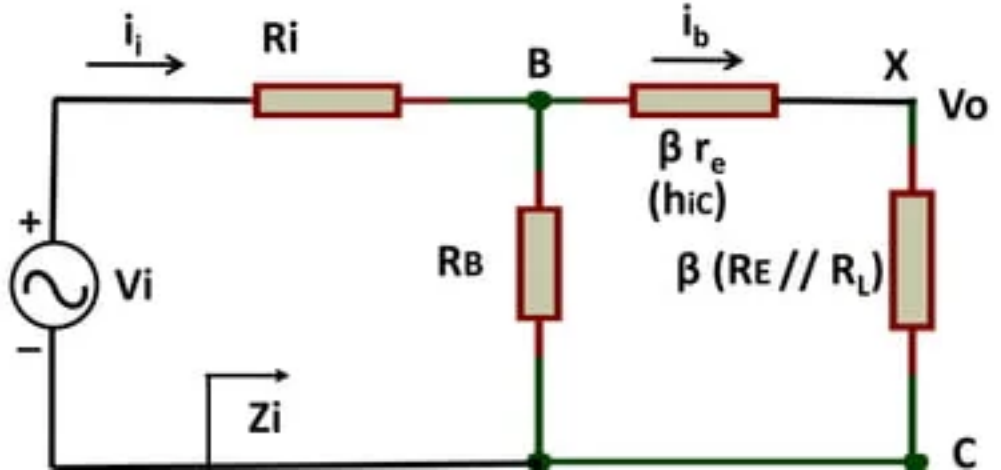
Zo $\Big|_{Vi = 0} = R_E // \dfrac{hic + (Ri // RB)}{\beta}$

Với: $\dfrac{ib}{ie} = \dfrac{1}{\beta}$ **(lượng qui đổi ie qua ib)**

Cách khác:



Biến đổi tương đương của đoạn mạch XC nhìn từ nguồn: $\frac{ie}{ib} = \beta$ (lượng qui đổi)



$$Zi = \frac{Vi}{ii} = R_B // [hic + \beta (R_E // R_L)]$$

$$Av = \frac{Vo}{Vi} = \frac{Vo}{ib}\ \frac{ib}{V_B}\ \frac{V_B}{Vi}$$

$$= \frac{ib\,\beta(R_E // RL)}{ib}\ \frac{ib}{ib\,hic + ib\,\beta\,(R_E // RL)}\ \frac{ib\,hic + ib\,\beta\,(R_E // RL)}{ii\,Ri + [ib\,hic + ib\,\beta\,(R_E // RL)]}$$

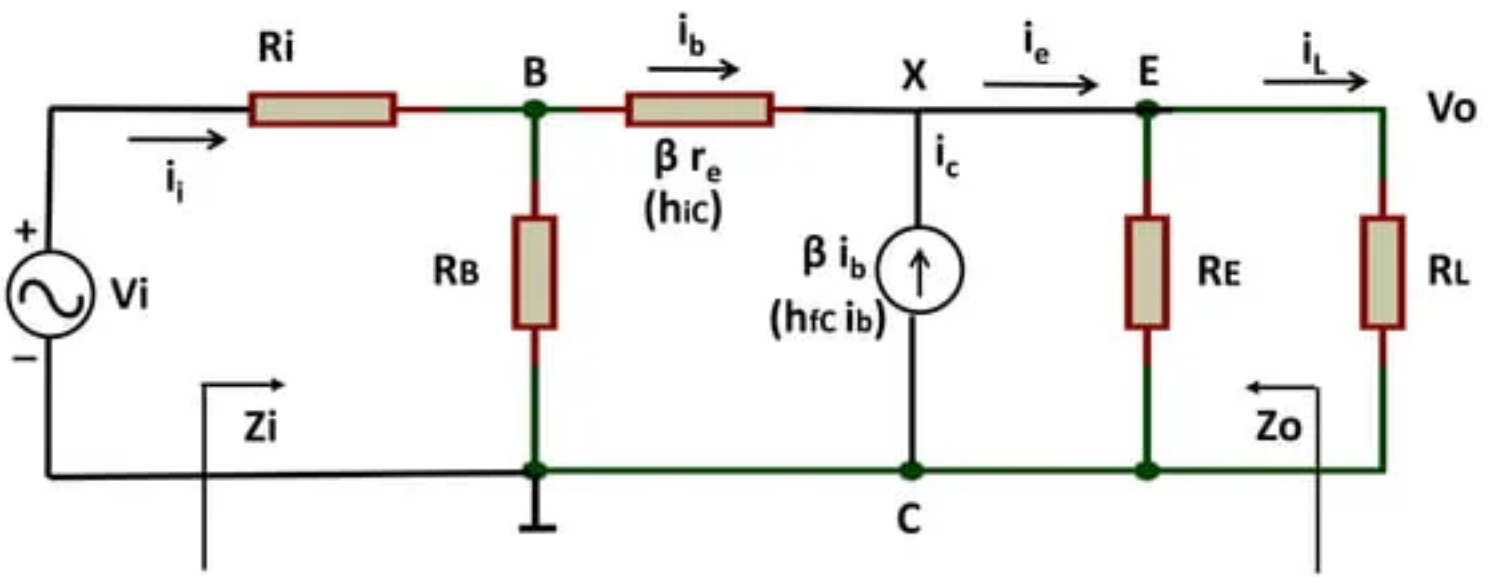
$$\text{Phân dòng: } ib = \frac{ii}{R_B + [hic + \beta\,(R_E // RL)]} R_B \rightarrow ii = \frac{ib\{R_B + [hic + \beta\,(R_E // RL)]\}}{R_B}$$

$$\text{Thay vào} \rightarrow Av = \beta(R_E // RL)\frac{1}{hic + \beta(R_E // RL)}\ \frac{hic + \beta\,(R_E // RL)}{\frac{R_B + [hic + \beta(R_E // RL)]}{R_B} Ri + [hic + \beta(R_E // RL)]}$$

$$\rightarrow Av = \frac{\beta\,(R_E // RL)}{hic + \beta\,(R_E // RL)}\ \frac{R_B[hic + \beta\,(R_E // RL)]}{\{R_B + [hic + \beta\,(R_E // RL)]\}\,Ri + R_B[hic + \beta\,(R_E // RL)]}$$

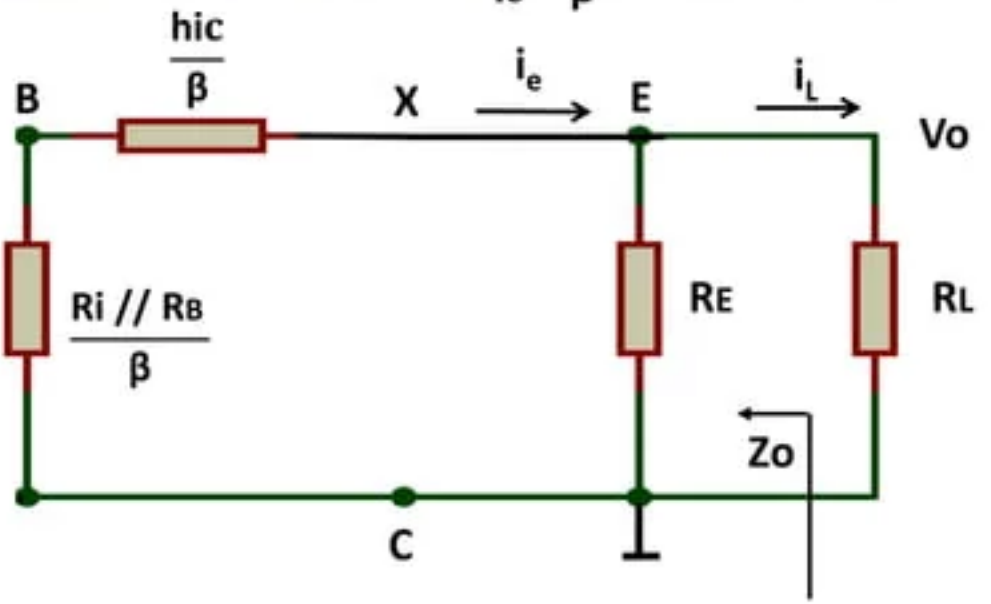
$$\rightarrow Av = \frac{\beta\,(R_E // RL)}{hic + \beta\,(R_E // RL)}\ \frac{R_B[hic + \beta\,(R_E // RL)]\frac{R_B + [hic + \beta\,(R_E // RL)]}{R_B + [hic + \beta\,(R_E // RL)]}}{\{R_B + [hic + \beta\,(R_E // RL)]\}\,Ri + R_B[hic + \beta\,(R_E // RL)]}$$

$$\rightarrow Av = \frac{\beta\,(R_E // RL)}{hic + \beta\,(R_E // RL)}\ \frac{R_B // [hic + \beta\,(R_E // RL)]}{Ri + \{R_B // [hic + \beta\,(R_E // RL)]\}}$$

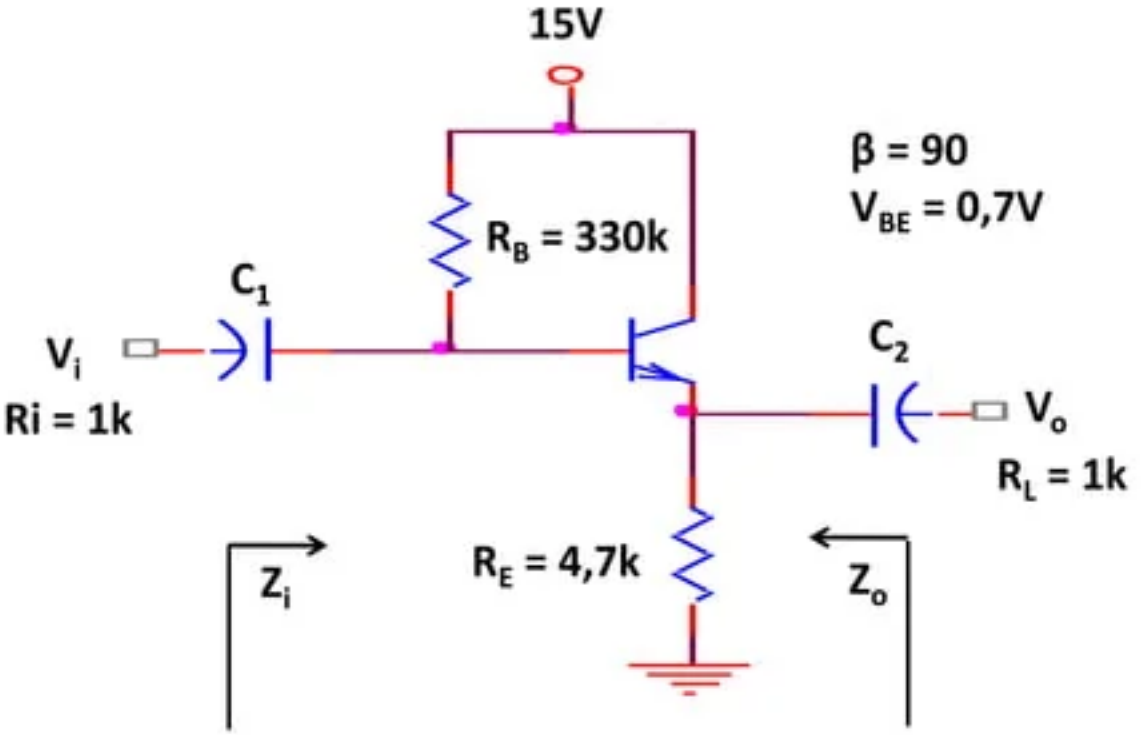


Biến đổi tương đương của đoạn mạch XC nhìn từ tải: $\frac{i_b}{i_e} = \frac{1}{\beta}$ (lượng qui đổi)

$$Zo\Big|_{Vi=0} = \frac{Vo}{i_L} = R_E // \frac{h_{ic} + (Ri // RB)}{\beta}$$

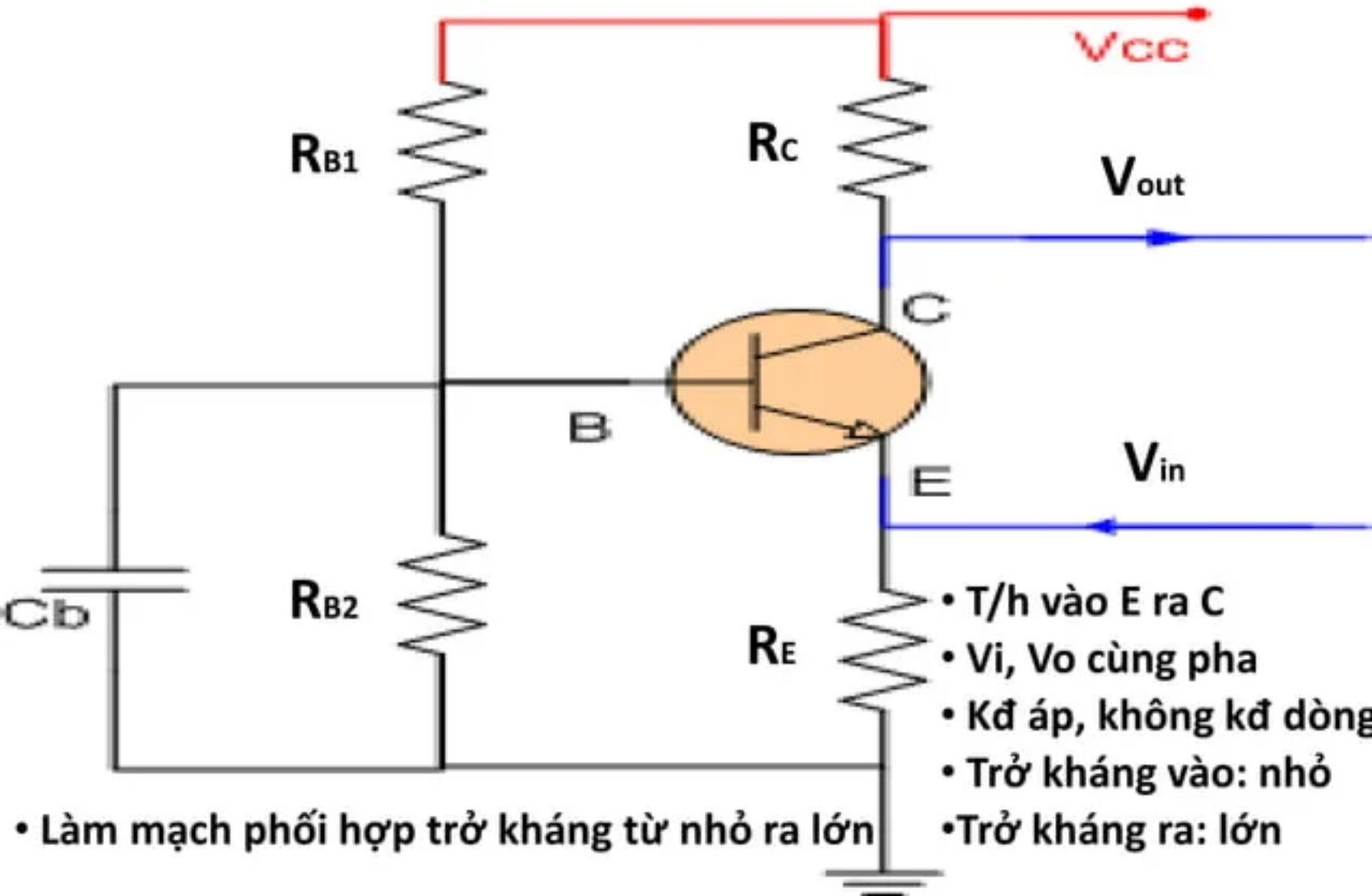


Bài tập:



Vẽ sơ đồ tương đương và tìm các thông số: Av, Ai, Zi, Zo khi $r_o = \infty$?

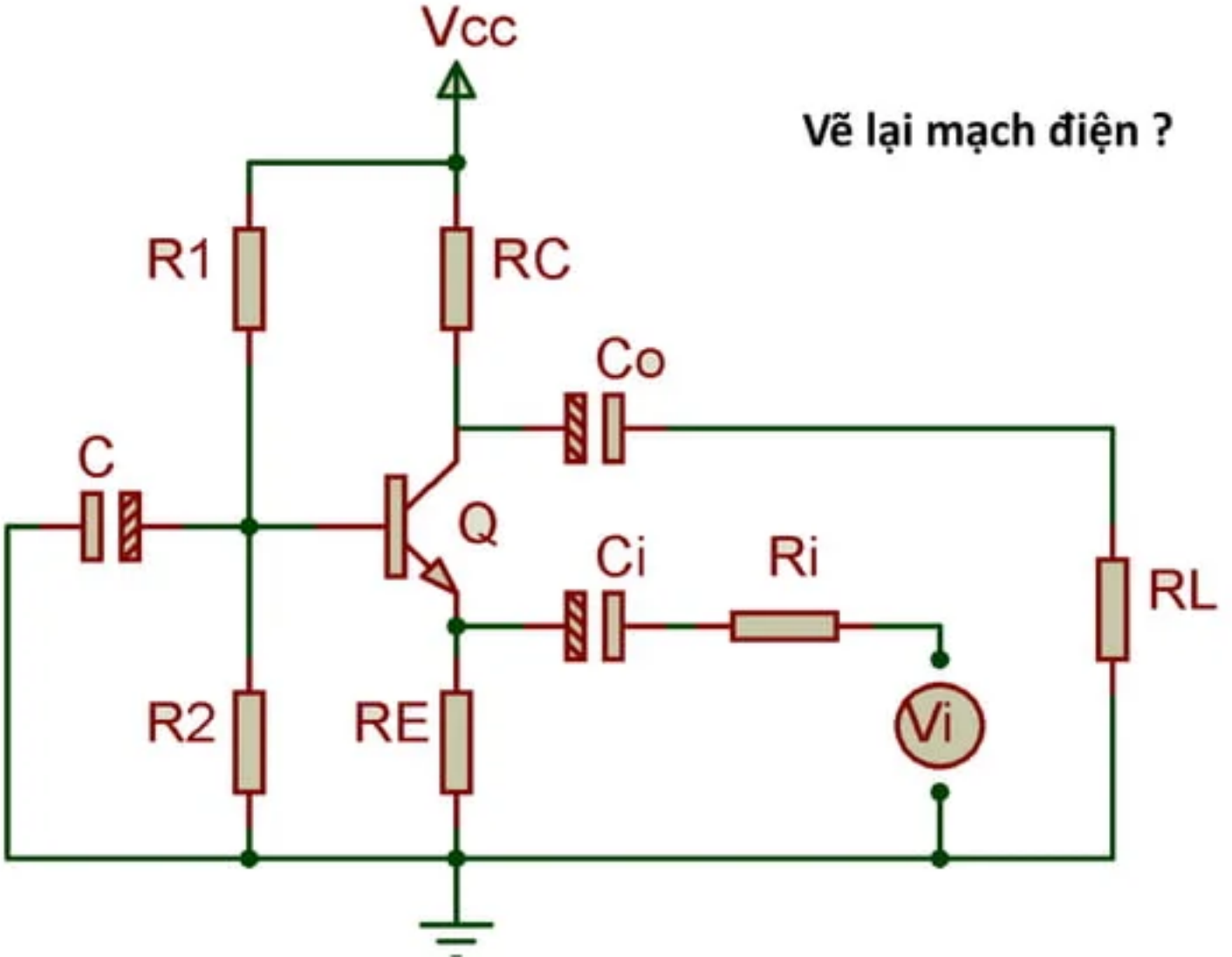
1.3.3 Mạch khuếch đại B chung (CB: Common Base)

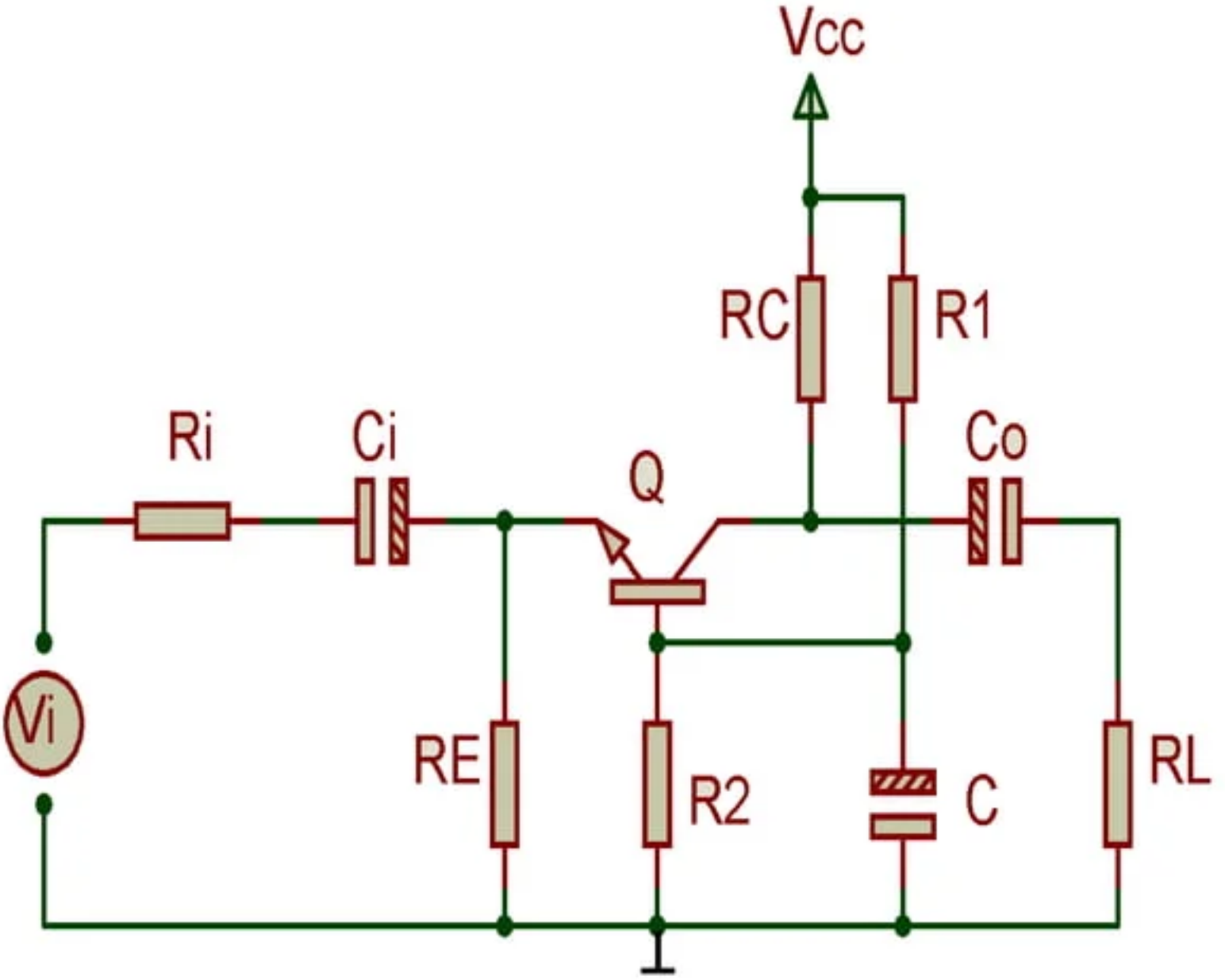


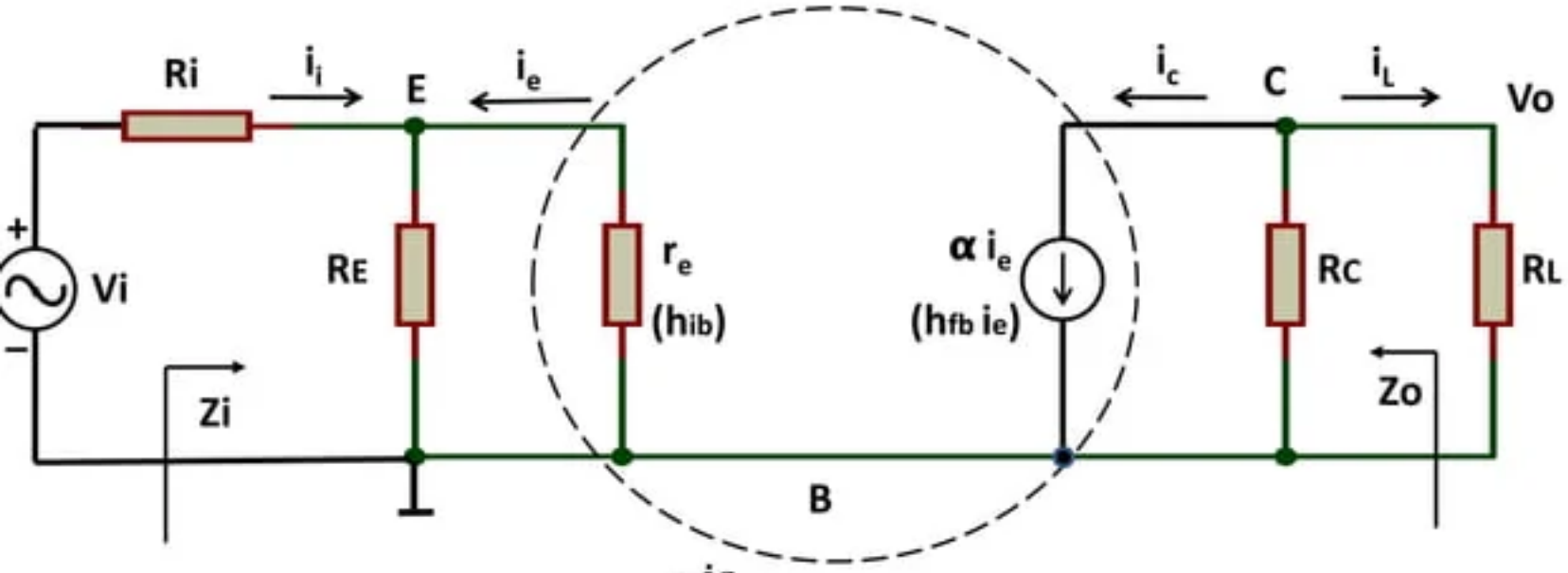
- T/h vào E ra C
- Vi, Vo cùng pha
- Kđ áp, không kđ dòng
- Trở kháng vào: nhỏ
- Trở kháng ra: lớn

- Làm mạch phối hợp trở kháng từ nhỏ ra lớn

CB, phân áp:




Vcc
RC
R1
Ri
Ci
Q
Co
Vi
RE
R2
C
RL



$$Av = \frac{Vo}{Vi} = \frac{iL\,RL}{\alpha\,ie}\;\frac{\alpha\,ie}{VE}\;\frac{VE}{Vi} = \frac{\dfrac{-ic}{RC+RL}RC\,RL}{\alpha\,ie}\;\frac{\alpha\,ie}{-ie\,hib}\;\frac{-ie\,hib}{ii\,Ri - ie\,hib}$$

$$= \frac{\dfrac{-\alpha\,ie}{RC+RL}RC\,RL}{\alpha\,ie}\;\frac{\alpha}{-hib}\;\frac{-ie\,hib}{\dfrac{-ie(RE+hib)}{RE}Ri - ie\,hib}$$

$$= -(RC\,//RL)\;\frac{-\alpha}{hib}\;\frac{RE\,hib}{(RE+hib)Ri + RE\,hib}$$

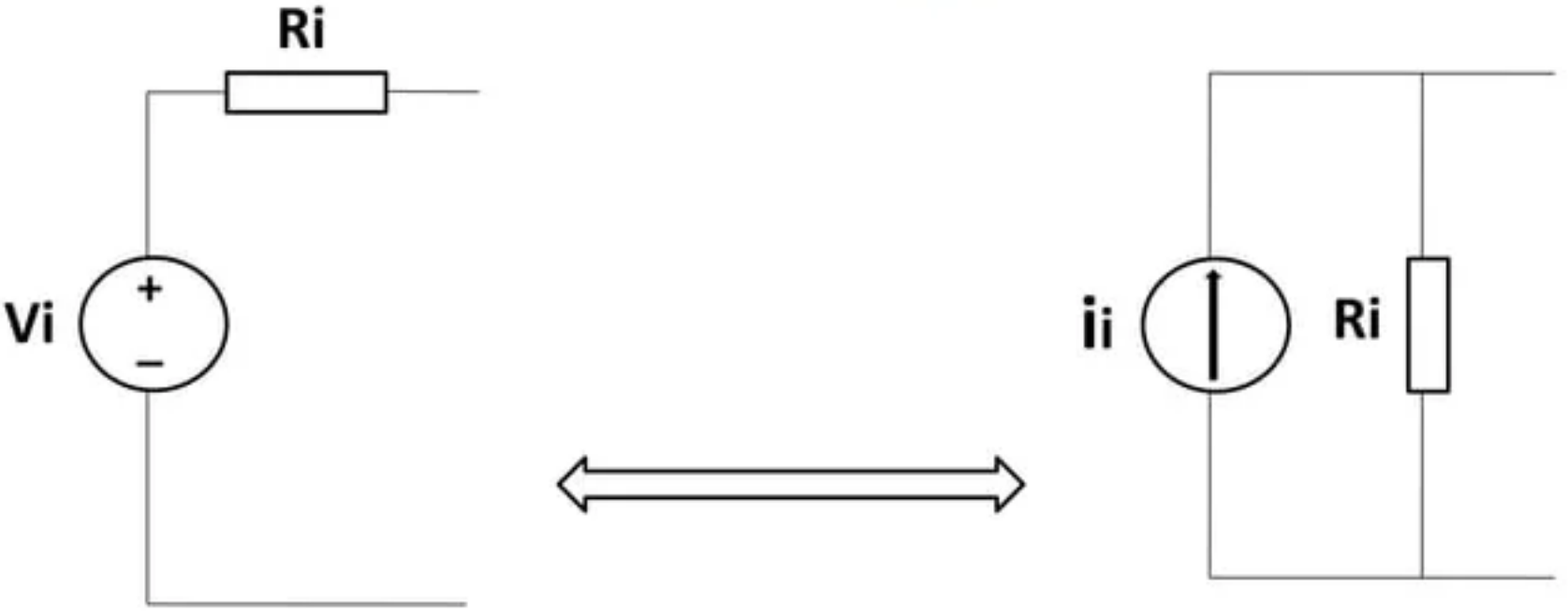
$$= (RC\,//RL)\;\frac{\alpha}{hib}\;\frac{\dfrac{RE\,hib}{RE+hib}}{\dfrac{(RE+hib)Ri}{RE+hib} + \dfrac{RE\,hib}{RE+hib}} = (RC\,//RL)\;\frac{\alpha}{hib}\;\frac{RE//hib}{Ri + RE//hib}$$

$Zi = RE//hib$

$Zo \Big|_{Vi=0} = RC$

Bảng tổng kết

Thevenin - Norton Equivalents
(Biến đổi tương đương)



$V_i = \dot{I}_i \cdot R_i$

$\dot{I}_i = V_i / R_i$

Bài tập

Dùng chương trình Protues mô phỏng các mạch trong chương 1

Tìm và so sánh kết quả với lí thuyết ?